# ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
# "GammaPRO"

2022 г.

## Оглавление

Введение ..... 4
1 Запуск программы ..... 5
2 Структура программы и ее элементы ..... 5
2.1 Основные элементы интерфейса ..... 5
2.2 Главное меню ..... 6
2.3 Главная панель инструментов ..... 8
2.4 Панель Device Manager ..... 10
3 Набор и сохранение спектра ..... 19
4 Работа со спектром ..... 22
4.1 Основные функции ..... 22
4.2 Работа с пиком ..... 28
4.3 Окно Material ..... 30
4.4 Вкладка Library ..... 31
4.5 Текущий отчет ..... 32
5 Определение активностей радионуклидов методом окон ..... 34
5.1 Расчет по одному спектру ..... 34
5.2 Общий расчет по номеру пробы ..... 37
5.3 Совместный бета – гамма расчет ..... 37
5.4 Метод суперпозиции ..... 38
5.5 Зоны интереса ..... 39
6 Определение активностей радионуклидов методом анализа отдельных пиков ..... 42
6.1 Общие положения ..... 42
6.2 Порядок расчета активностей методом анализа отдельных пиков ..... 44
6.3 Корректировка найденных пиков ..... 48
6.4 Вставка и удаление пиков ..... 48
6.5 Передача списка пиков в калибровку ..... 50
6.6 База данных ..... 51
7 Калибровка по энергии ..... 53
8 Калибровка по ПШПВ и форме пика ..... 56
9 Калибровка по эффективности ..... 58
9.1 Общие положения ..... 58
9.2 Выбор радионуклидов для калибровки ..... 59
9.3 Управление спектрами ..... 60
9.4 Порядок выполнения калибровки по эффективности ..... 60
9.5 Создание проекта файла эффективности ..... 64
9.6 Создание файла эффективностей из текстовой таблицы ..... 64
9.7 Учет каскадного суммирования и корректировка эффективности ..... 65
10 Параметры ..... 68
11 Пакетная работа со спектрами ..... 70
12 Редактор библиотек радионуклидов ..... 76
13 Редактор паспорта источника ..... 78
14 Калибровка для расчета активности методом окон ..... 80
14.1 Общие положения ..... 80
14.2 Процедура создания файла калибровки ..... 80
14.3 Калибровка для расчета содержания ..... 82
14.4 Описание калибровочных коэффициентов ..... 82
15 Контроль качества ..... 83
15.1 Контроль качества (метод окон) ..... 84

15.2 Контроль качества (метод анализа пиков) ..... 87
16 Лицензирование ..... 91
17 Модуль Сценариум ..... 92
17.1 Назначение ..... 92
17.2 Запуск модуля Сценариум ..... 92
17.3 Интерфейс модуля Сценариум ..... 93
17.4 Контроль качества (метод окон) ..... 96
17.5 Контроль качества (метод анализа пиков) ..... 100
17.6 Команды модуля Сценариум ..... 104
Приложение 1. Структура файла калибровки (*.clb) ..... 112
Приложение 2. Структура файла эффективности (*.efp) ..... 113
Приложение 3. Структура файла паспорта источника (*.pks) ..... 114
Приложение 7. Стабилизация спектрометрического тракта ..... 115
7.1 Введение ..... 115
7.2 Использование ..... 115
7.3 Коэффициент изменения усиления ..... 117

## Введение

Программа **"GammaPRO"** предназначена для работы с полупроводниковыми и сцинтилляционными спектрометрами гамма-, бета- и альфа – излучения (например такими как **TRIO**, **BOSON**, **AirSPEC, GCD**, **MCA-527**, **DSPEC и т.д.)**.

Программа **"GammaPRO"** обеспечивает одновременное и независимое управление всеми подключенными анализаторами и спектрометрическими устройствами, и предоставляет все необходимые для прикладной спектрометрии инструменты. Позволяет проводить измерение и обработку спектров, настройку параметров спектрометрических трактов и определение всех соответствующих метрологических характеристик.

В программе **"GammaPRO"** реализованы различные алгоритмы для определения активности в образцах (оконный метод с переопределенной матрицей, метод анализа отдельных пиков, метод суперпозиции). Для анализа спектров с высоким разрешением (спектры получаемые на полупроводниковых спектрометрах) имеется отдельный инструментарий (поиск пиков, аппроксимация гауссом, идентификация, построение кривых эффективностей и т.п.).

Программа **"GammaPRO"** имеет многооконный, легко настраиваемый, интерфейс и предоставляет широкие возможности для работы со спектрами (математические операции, пакетная обработка, применение специфических алгоритмов, конвертирование и трансляция в другие приложения). Автоматизацию рутинных измерений может обеспечивать использование системы штрих-кодирования и устройств смены счетных образцов.

**"GammaPRO"** имеет платформенно - модульную структуру, что позволяет дополнять программу модулями прикладных задач.

В программе реализованы подключаемые модули:

“Пакет” – обработка серии спектров;

“Профиль” – измерения при движении (автомобильный, вагонный вариант исполнения спектрометра-радиометра;

"Контроль качества" – модуль для проведения настройки и контроля метрологических характеристик спектрометрического тракта;

“Сценариум” – модуль, обеспечивающий удаленный доступ к программе **"GammaPRO"**, а также работу со сценариями

Системные требования:

Windows XP/Vista/7/8/10;
процессор с частотой 1 ГГц;
Порт USB версия 2.0 (для анализатора MCA-527, BOSON, MD198, MD198M)
256 Мб ОЗУ;
100 Мб свободного места на жестком диске;
клавиатура;
мышь.

# 1 Запуск программы

Программа **"GammaPRO"** запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по иконке **"GammaPRO"** на рабочем столе Windows, либо через меню **"Пуск"->"Программы"->"GammaPRO"**.




В процессе запуска программы она определяет включенные анализаторы и их статус. Если анализаторов указано много, то процесс загрузки может затянуться, при этом ход обнаружения отображается на заставке программы. Для того чтобы прервать соединение с включенными анализаторами нажмите на клавиатуре кнопку "**Esc**".

# 2 Структура программы и ее элементы

## 2.1 Основные элементы интерфейса

После загрузки программы на экране появится главное рабочее окно программы (рис.1).

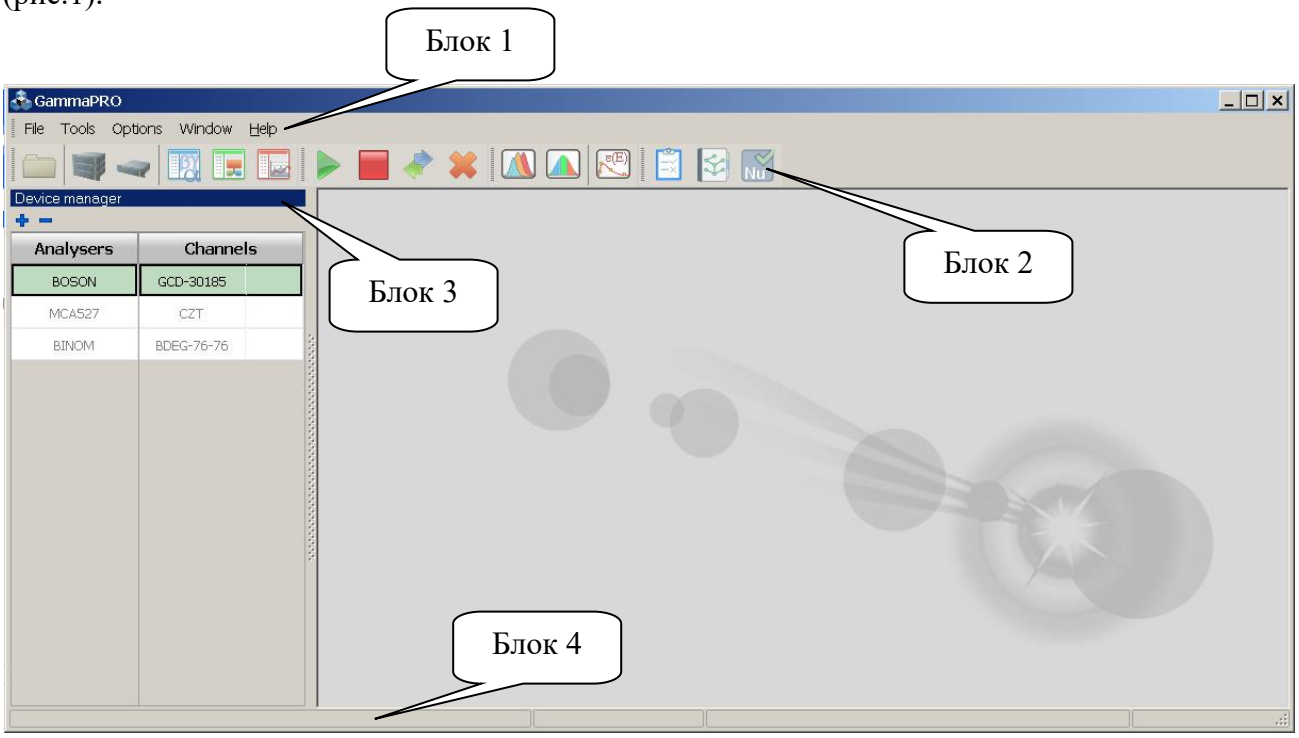



Рисунок 1. Вид программы **"GammaPRO"** после запуска

Окно программы содержит четыре основных блока:

- главное меню программы (Блок 1);
- главная панель инструментов, содержащая кнопки реализующие доступ к наиболее применяемым диалогам (Блок 2);

- менеджер устройств (Блок 3) – панель обеспечивающая переключение от одного спектрометрического тракта к другому;
- строка состояния (Блок 4).

### 2.2 Главное меню

Главное меню программы имеет следующие пункты :

Пункт **File** (см. рис.2):

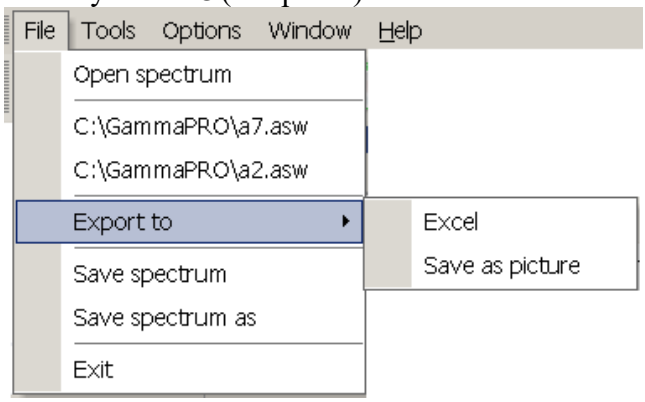



Рисунок 2. Содержание элементов пункта меню **File**

С помощью подпункта меню **Open Spectrum** используя диалоговое окно, пользователь может открыть сохраненный ранее спектр. Аналогичное действие выполняется нажатием кнопки  в панели инструментов программы (см. рис.1, блок 2).

Следующие два или более пункты позволяют быстро открыть недавно сохраненные спектры. Название пунктов меню соответствует названием файлов спектров.

Пункт **Export to** имеет подменю, содержащее два пункта:

**Excel** - транслирование данных спектра в программу MS Excel;

**Save as picture** – создание картинки изображения спектра в формате ****.jpg***.

Пункты **Save spectrum** и **Save spectrum as** предназначены для сохранения открытого и активного спектра с именем файла по умолчанию, или с указанием нового файла, соответственно.

Пункт **Exit** позволяет закрыть программу **"GammaPRO".**

Пункт **Tools** (см. рис.3):

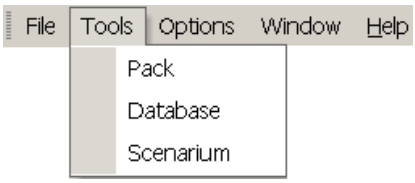



Рисунок 3. Содержание элементов пункта меню **Tools**

Пункт меню **Pack** открывает окно для работы с множеством спектров (см. раздел 11).

Пункт **Database** позволяет открыть окно базы данных, файл которой указан в окне **Parameters** на вкладке **Files** (см. разд.10).

Пункт **Scenarium** вызывает окно модуля **Scenarium**, позволяющего выполнять т.н. сценарии или последовательности операций в программе **"GammaPRO",** а также выполнять контроль качества спектрометрических трактов и удаленный доступ к программе (см. раздел 17).

В разделе **Tools** будут появляться названия подключаемых модулей, например, таких как **WBC** (СИЧ), **Profile** и др.

Пункт **Options** (см. рис.4):

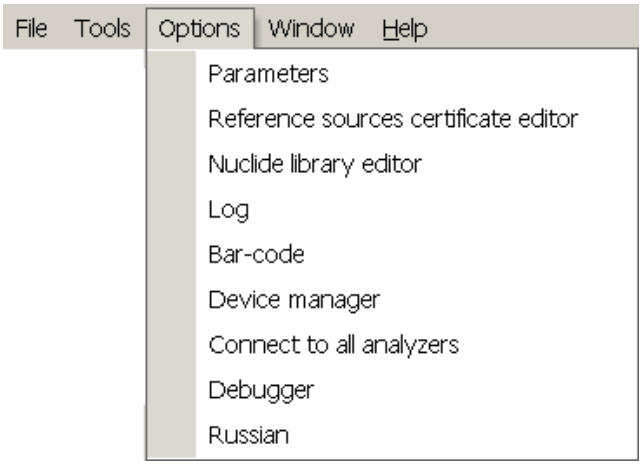



Рисунок 4. Содержание элементов пункта меню **Options**

Пункт **Parameters** открывает одноименное окно, содержащее общие настройки программы (см. раздел 10).

Пункт меню **Reference sources certificate editor** открывает окно, позволяющее формировать файлы паспортных данных источника (см. раздел 13), используемые в процедуре создания файлов калибровок по эффективности.

Пункт **Nuclide library editor** предназначен для открытия диалогового окна позволяющего работать с файлами библиотек радионуклидов, а также создавать и редактировать свои библиотеки на базе уже имеющихся (см. раздел 12).

Пункт **Log** открывает окно журнала, в котором отображаются сохраненные результаты проведенных измерений. Данные в журнал можно передать, воспользовавшись пунктом "Add to log" из меню, которое вызывается нажатием кнопки  (**Options)** в панели инструментов спектра.

Пункт **Bar-code** открывает окно с информацией о введенном штрих-коде, из которого можно запустить измерение с автоматически заполненной информацией об источнике. Такое окно автоматически вызывается нажатием горячей клавиши F5.

Так как панель **Device manager** (Блок 3, рис.1) имеет свойство отделяться от левого края главного окна программы, а также оно может быть закрыто, то благодаря пункту **Device manager** эту панель можно сделать снова видимой.

Пункт **Connect to all analyzers** позволяет включить все имеющиеся анализаторы сразу. То есть если анализаторы подключены к компьютеру физически и в программу внесены параметры каждого подключения, то данный пункт меню позволяет заменить последовательное нажатие на кнопку **Set connection** в окне **Device configuration** (см. рис. 11) для каждого спектрометрического тракта.

Для переключения языка интерфейса программы **"GammaPRO"** предназначен пункт меню **Russian/English**. После вызова данного пункта меню программа предупредит о смене языка и закроется. После повторного запуска программы интерфейс языка изменится.

Пункт **Window** (см. рис.5):

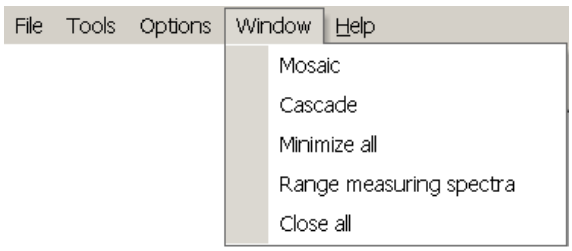



Рисунок 5. Содержание элементов пункта меню **Window**

Пункт меню **Mosaic** выводит окна спектра в виде “Мозаики”. Пункт меню **Cascade** выводит окна спектра в виде “Каскада”. Пункт меню **Minimize all** сворачивает все окна спектра в низ главного окна программы.

Пункт меню **Range measuring spectra** упорядочивает измеряемые спектры (имеющие статус 'спектр измерения') по порядку их открытия.

Пункт меню **Close all** закрывает все окна.

Пункт **Help** (см. рис.6):




Рисунок 6. Содержание элементов пункта меню **Help**

Пункт меню **About…** выводит диалоговое окно с информацией о программе **"GammaPRO",** а также контактную информацию.

Пункт меню **Help** выводит информации о том, как работать с программой.

### 2.3 Главная панель инструментов

Панель инструментов программы **"GammaPRO"** выглядит, как показано на рисунке 1 (блок 2). Панель поделена на группы, которые могут быть перемещены друг относительно друга в пределах панели, или 'отклеены' от панели совсем и перемещены в другую область главного окна программы.

Панель содержит три группы (см. рис. 7):




Рисунок 7. Группы панели инструментов

Первая группа **Device manager** содержит следующие кнопки:

 - Open spectrum, вызов диалогового окна открытия спектра;

 - **Device configuration**, вызов окна конфигурации анализатора (устройства), который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Analysers);**

 - **Tract configuration**, вызов окна конфигурации спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels);**

 - **Measurement parameters**, вызов окна параметров измерений для спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels);**

 - **Calculation parameters**, вызов окна параметров расчета (активности и пр.) для спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels);**

 - **Spectrum view parameters**, вызов окна параметров внешнего вида спектра (цвета элементов гистограммы, фона, осей и пр.) для спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels).**

Следующая группа **Calibrations** содержит следующие кнопки:

 - **Energy calibration**, вызов энергетической калибровки для тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**);

 - **FWHM and shape calibration**, вызов калибровки по ПШПВ (Полная Ширина на Половине Высоты) и форме (форма левого края) пика для тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**);

 - **Efficiency calibration**, вызов окна калибровки по эффективности. Вызов данного окна не связан с текущим выбранным анализатором и трактом**.**

Третья группа **Measurement** активна, только если для текущего тракта имеется реальное соединение с реальным анализатором. Группа содержит следующие кнопки:

 - **Start**, запуск или продолжение измерения в спектрометрическом тракте, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**). В случае если предыдущее измерение было остановлено, а не закончено, то программа уточнит о необходимости очистки буфера перед стартом измерения**;**

 - **Stop**, останов измерения в спектрометрическом тракте, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**);

 - **Read**, принудительное считывание спектра из анализатора для текущего спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**);

 - **Clear**, очистка буфера спектра в анализаторе для текущего спектрометрического тракта, который выделен в данный момент в **Device manager** (рис.1, блок 3, столбец **Channels**)**.**

Описанные выше кнопки панели инструментов продублированы во всплывающем меню **Device manager**. Так, например, контекстное меню столбца **Analysers** выглядит, как показано на рис. 8.

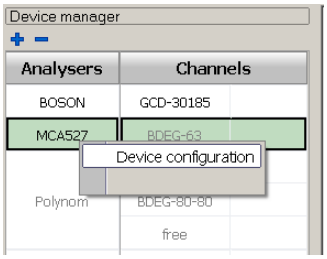



Рисунок 8. Контекстное меню столбца **Analysers**

Также, контекстное меню столбца **Channels** выглядит, как показано на рисунке 9.

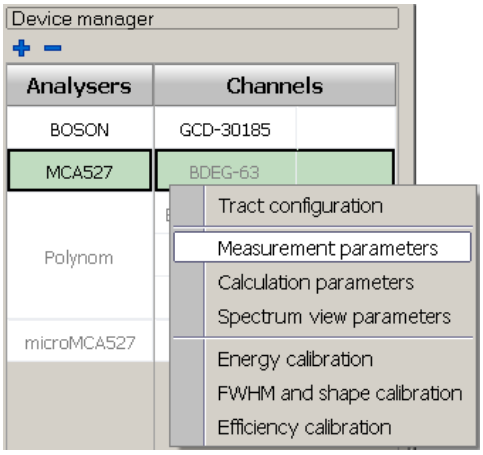


Рисунок 9. Контекстное меню столбца **Channels**

Четвертая группа **Option** содержит следующие кнопки:

 - **Quality Assurance**, вызов диалогового окна позволяющего проводить настройку спектрометрического тракта, а также контролировать основные метрологические характеристики (разрешение, эффективность, фон и др.), (см. раздел );

 - **Nuclide library editor**, вызов диалогового окна позволяющего работать с файлами библиотек радионуклидов, а также создавать и редактировать свои библиотеки на базе уже имеющихся (см. раздел 12), дублирует одноименную кнопку в главном меню программы;



- **Reference sources certificate editor,** открывает диалоговое окно, позволяющее формировать файлы паспортных данных источника (см. раздел 13), используемые в процедуре создания файлов калибровок по эффективности), дублирует одноименную кнопку в главном меню программы.

### 2.4 Панель Device Manager

Панель **Device Manager** (рис. 1, блок 3) предназначена для переключения между анализаторами (устройствами) и трактами в пределах одного анализатора (если анализатор многотрактовый). Данное решение позволяет одновременно и оперативно управлять любым количеством подключенных к компьютеру устройств и спектрометрических трактов, осуществлять запуск измерений и проводить обработку.

Для того чтобы выбрать нужный анализатор и тракт достаточно кликнуть по нему левой кнопкой мыши в таблице. При выборе спектрометрического тракта в столбце **Channels** автоматически выбирается соответствующий ему анализатор. При клике по нужному анализатору в столбце **Analysers** будет автоматически выбран первый по счету тракт. (Пример. На рис.8 и 9 текущий анализатор 'MCA527', текущий тракт 'BDEG-63').

Как было отмечено выше, действие кнопок панели инструментов описанных в разделе 2.3 будет применяться для текущего выбранного тракта.

Для добавления или удаление анализатора в панель **Device Manager** предусмотрены кнопка  и  в заголовке таблицы (блок 1). При нажатии на кнопку  будет продублирован анализатор и его тракты аналогично текущему (выделенному) в данном

списке. Для удаление анализатора из списка используемых нужно выделить анализатор в таблице **Analysers** и нажать кнопку  .

Столбец **Channels** дополнительно разделен на два столбца, первый из которых предназначен для отображения названия тракта, а во втором выводится таймер, показывающий оставшееся время измерения в секундах. Если поле пустое – измерения в канале остановлено или закончено (см. рис. 10).

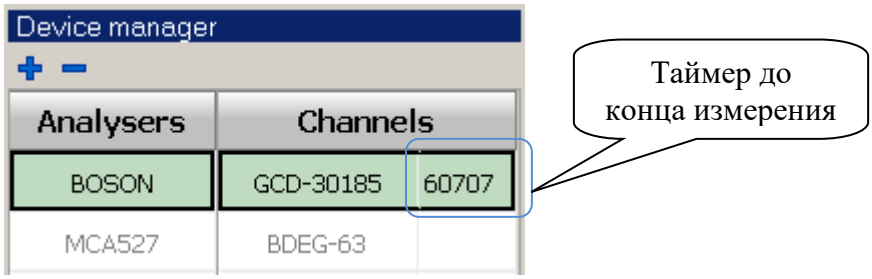



Рисунок 10

2.4.1 Окно **Device configuration**

В случае нажатия на кнопку  в панели инструментов или выборе пункта **Device configuration** в контекстном меню столбца **Analysers** в панели **Device Manager** на экране появится окно как показано на рисунке 11.

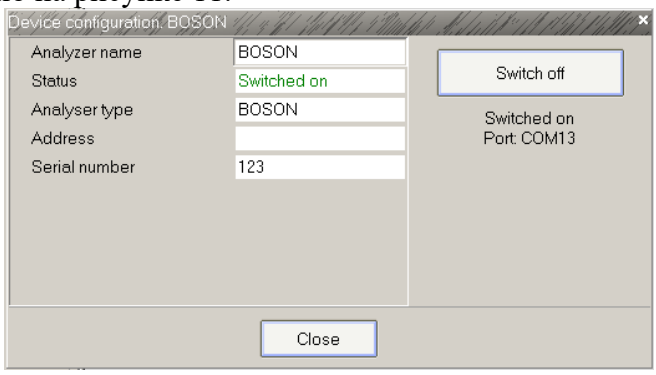



Рисунок 11. Вид окна **Device configuration**

Поле **Analyser name** – название анализатора, которое пользователь дает текущему устройству и которое отображается в столбце **Analysers** панели **Device Manager.**

Поле **Analyser type** – тип анализатора из списка совместимых устройств программы **"GammaPRO".**

Поля **Address**, **Port** – предназначены для указания в них IP адреса анализатора в сети, или адреса устройства на шине, или номера последовательного порта (включая виртуальный) в зависимости от типа устройства. Если поле **Address** не пустое, программа будет пытаться связаться с анализатором по данному сетевому адресу, в обратном случае программа будет перебирать имеющие последовательные порты в поисках возможного подключения к устройству с указанным серийным номером.

Поле **Serial number** предлагает пользователю ввести серийный номер устройства для привязки конкретного анализатора для данной позиции в панели **Device Manager.** В случае если серийный номер неизвестен, следует оставить данное поле пустым, тогда после соединения с устройством в этом поле появится серийный номер первого свободного устройства данного типа.

Для установления соединения с анализатором необходимо нажать кнопку **Switch on** в правой части окна **Device configuration**. В случае успешного соединения в поле **Status** появится значение **On** зеленого цвета, в случае отсутствия соединения программа выдаст сообщение о невозможности его установить.

### 2.4.2 Окно **Tract configuration**

В случае нажатия на кнопку  в панели инструментов или выборе пункта **Tract configuration** в контекстном меню столбца **Channels** в панели **Device Manager** на экране появится окно как показано на рисунке 12.

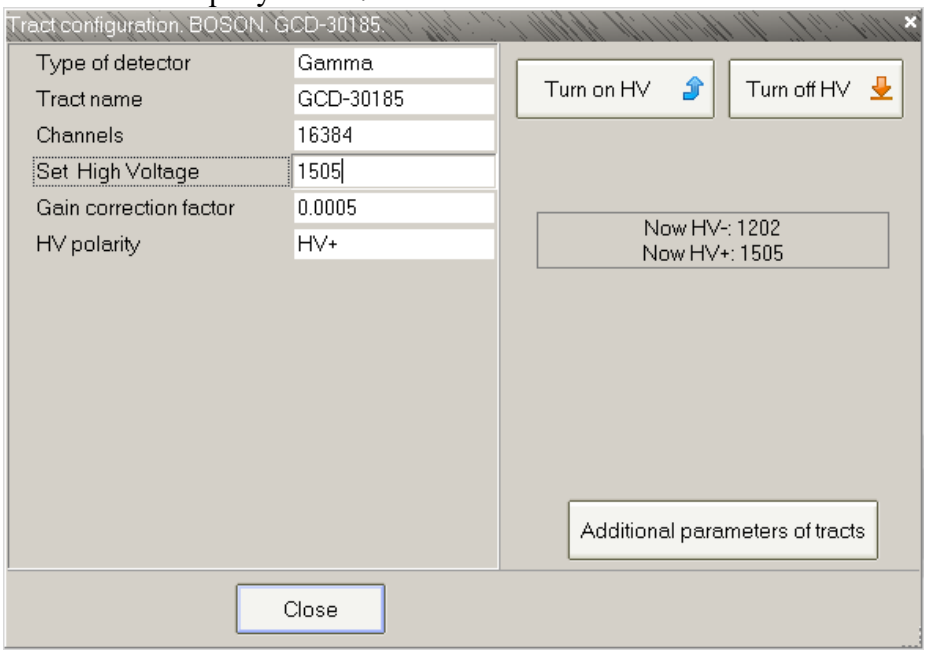


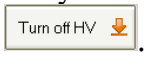

Рисунок 12. Вид окна **Tract configuration**

В данном окне в поле **Tract name** пользователь может дать текущему тракту название, которое будет отображаться в столбце **Channels** панели **Device Manager.**

Поле **Tract name** предназначено для выбора типа детектора (гамма, бета или альфа).

В поле **Channels** указывается количество каналов в спектре. Варианты, предлагаемые в выпадающем списке данного поля зависят от типа анализатора.

Поле **Set High Voltage** предназначено для указания значения высокого напряжения, которое требуется установить для данного типа детектора. Для фактической установки высокого напряжения требуется нажать кнопку 

, а для снятия кнопку 

.

В зависимости от типа анализатора данная группа параметров может иметь и другие поля. Например,

**HV polarity** – выбор полярности высоковольтного блока спектрометра (для анализатора BOSON);

**Threshold** – условное значение порога амплитудного дискриминатора. Для каждого типов анализаторов это значение может быть различным, поэтому его следует устанавливать в соответствии с паспортом на спектрометр или описанием анализатора.

**Gain correction factor** – фактор управляющего напряжения, показывающий, насколько нужно изменить коэффициент усиления, чтобы положение пика изменилось на один канал. Данный параметр применяется для корректной работы системы стабилизации по реперным пикам или в случае проведения автоматической настройки спектрометрического тракта.

Доступ к специфическим параметрам анализатора можно получить, нажав на кнопку Additional parameters of tracts. По ее нажатию открывается окно, которое может иметь различный вид, в зависимости от типа анализатора.

В случае неактивности анализатора данного тракта кнопки в окне **Tract configuration** заблокированы.

### 2.4.3 Окно **Measurement parameters**

В случае нажатия на кнопку  в панели инструментов или выборе пункта **Measurement parameters** в контекстном меню столбца **Channels** в панели **Device Manager** на экране появится окно как показано на рисунке 13.

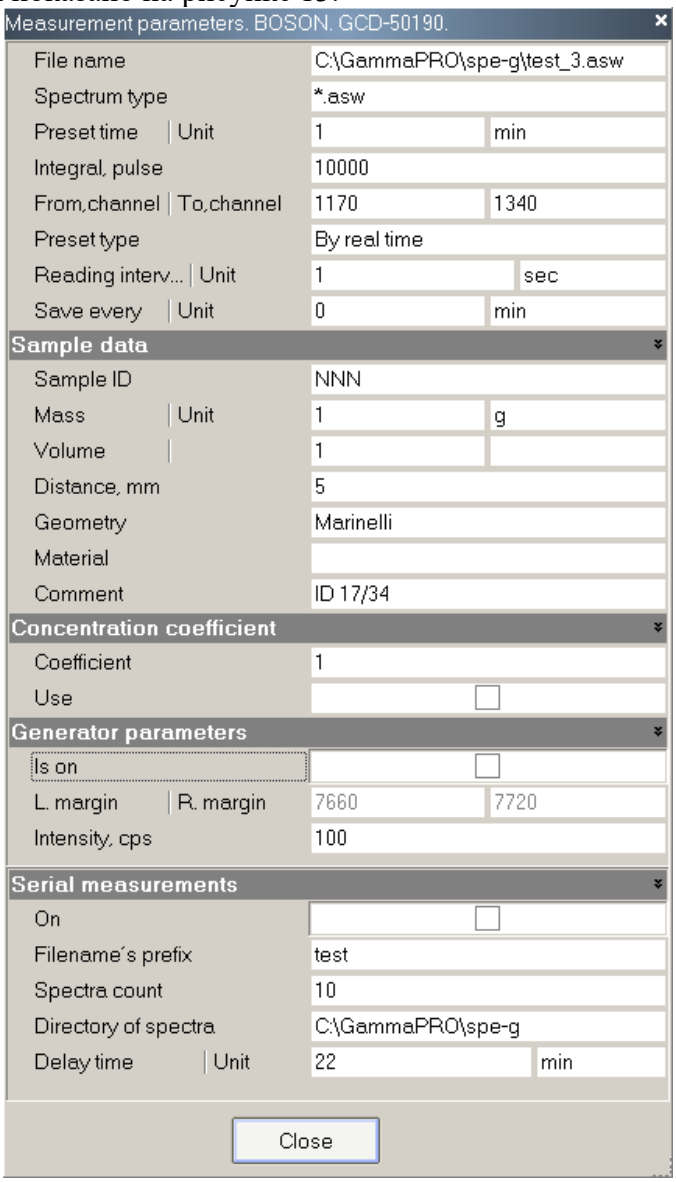



Рисунок 13. Вид окна **Measurement parameters**

Данное окно содержит параметры, которые относятся к процедуре измерения:

**File name** – имя файла спектра, который будет создан во время предстоящего измерения на данном спектрометрическом тракте. Имя файла должно быть указано в полном формате с путем к месту, где файл будет расположен. Для вызова стандартного диалогового

окна выбора файла нужно кликнуть курсором мыши по полю и нажать появившуюся кнопку  в правой части поля.

**Spectrum type** – поля для выбора формата спектра. Формат ****.asw*** - стандартный тип спектра по умолчанию для программы **"GammaPRO".**

**Preset time** – экспозиция предстоящего измерения для данного тракта. Единица времени для значения **Preset time** указывается в поле **Unit.**

**Preset type** – выбор типа установки времени измерения: по живому времени, по реальному времени и бесконечная, а также по интегралу в заданном диапазоне или по площади пика найденном в заданном диапазоне;

**From, channel – To, channel** – диапазон в каналах, упомянутый в описании предыдущего поля;

**Reading interval –** интервал считывания и отображения спектра. Единица времени для значения **Reading interval** указывается в поле **Unit.**

**Save every**– параметр позволяющий включать автосохранение спектра в процессе измерения. Автосохранение происходит каждый указанный период задаваемый пользователем в этом поле. При нулевом значении автосохранение не выполняется. Спектры при автосохранении записываются в каталог рабочих спектров, указываемого в поле **Working spectra** окна **Calculation parameters** для соответствующего тракта. Название сохраняемого спектра формируется следующим образом:

***AnalyzerName_ChannelName_DayOfWeek_ddmmyyyy_hhmmss,***

где

***AnalyzerName*** – название анализатора тракта, которое указано пользователем в столбца **Analyzers** менеджера измерений;

***ChannelName*** – название тракта, которое указано пользователем в столбце **Channel**;

***DayOfWeek*** – день недели (Monday, Tuesday и т.д.), когда был сохранён спектр;

***ddmmyyyy*** – дата сохранения спектра;

***hhmmss*** – время сохранения спектра.

Единица времени для значения **Save every** указывается в поле **Unit.**

В разделе **Sample data** содержаться параметры, относящиеся к измеряемому образцу. Эти данные будут в дальнейшем отображены в параметрах измеренного спектра.

**Sample ID** – идентификационный номер счетного образца (текстовое поле).

**Mass**, **Unit**– масса и единица измерения массы счетного образца.

**Volume**, **Unit** – объем и единица измерения объема счетного образца.

**Distance, mm** - расстояние измеряемого образца до детектора. Позволяет пересчитывать эффективность регистрации на данное расстояние. Для корректного учета необходимо чтобы файл эффективности (****.efp***) содержал кривые эффективности для двух как минимум расстояний до детектора.

**Geometry** - текстовое обозначение геометрии измерения, которое должно соответствовать обозначению, указанному в файле эффективности (****.efp***) при расчете активности методом анализа пиков. В выпадающем списке данного поля, можно выбрать одно из названий геометрий, приведенных в загруженном файле эффективности для данного тракта.

**Material** – название измеряемого материала. Выбирается из перечня материалов, для которых имеется данные о допускаемых пределах содержания. Для выбора материала нужно кликнуть курсором мыши по полю и нажать появившуюся кнопку  в правой части поля. После выбора нужного материала требуется подтвердить выбор нажатием кнопки **Apply** (см. разд.4.3).

**Comment** – поле для внесения комментария о предстоящем измерении (2 тестовых строки).

В разделе C**oncentration coefficient** содержатся параметры, относящиеся к способу подготовки измеряемого образца. Эти данные будут в дальнейшем также отображены в параметрах измеренного спектра.

**Coefficient** – значение коэффициента концентрирования, отн.ед. Для помощи в определении коэффициента концентрирования (включая случаи радиохимическое концентрирования) пользователь может вызвать дополнительное окно, в котором расчет этого коэффициента будет проведен. Для вызова дополнительного окна нужно кликнуть курсором мыши по полю и нажать появившуюся кнопку  в правой части поля (см.рис.14).

**Use** – поле для включения или отключения использования коэффициента концентрирования в дальнейших расчетах.

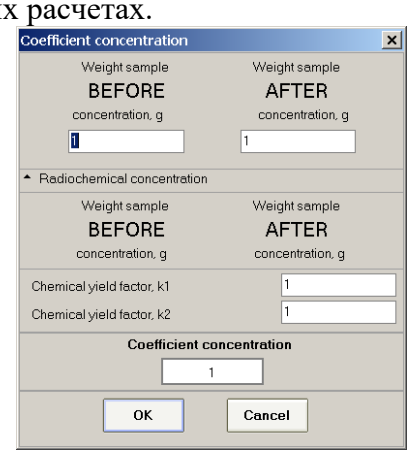



Рисунок 14. Вид окна **Coefficient of concentration**

В разделе **Serial measurements** содержатся параметры, позволяющие задать и настроить повторение измерений в автоматическом режиме.

**On** – поле включения режима повторения измерений.

**Filename's prefix** – шаблон имени файла.

**Spectra count** – количество измерений, которые предстоит провести.

**Delay time**– поля для задания времени между измерениями. Единица времени для значения **Delay time** указывается в поле **Unit.**

**Directory of spectrum** – путь, куда будут помещены измеренные спектры.

Имя файлов спектров формируется из указанного каталога (**Directory of spectrum**) и из шаблона файлов, указанного в поле **Template files**, плюс номер итерации и расширение.

Пример первого, второго и т.д. спектра для ситуации на рис.13:

*C:\GammaPro\spe-g\temp_1.asw*
*C:\GammaPro\spe-g\temp _2.asw*
*…*
*C:\GammaPro\spe-g\temp_10.asw*

### 2.4.4 Окно **Calculation parameters**

В случае нажатия на кнопку  в панели инструментов или выборе пункта **Calculation parameters** в контекстном меню столбца **Channels** в панели **Device Manager** на экране появится окно как показано на рисунке 15. Данное окно содержит параметры, которые будут содержаться в параметрах спектра, когда он будет измерен.

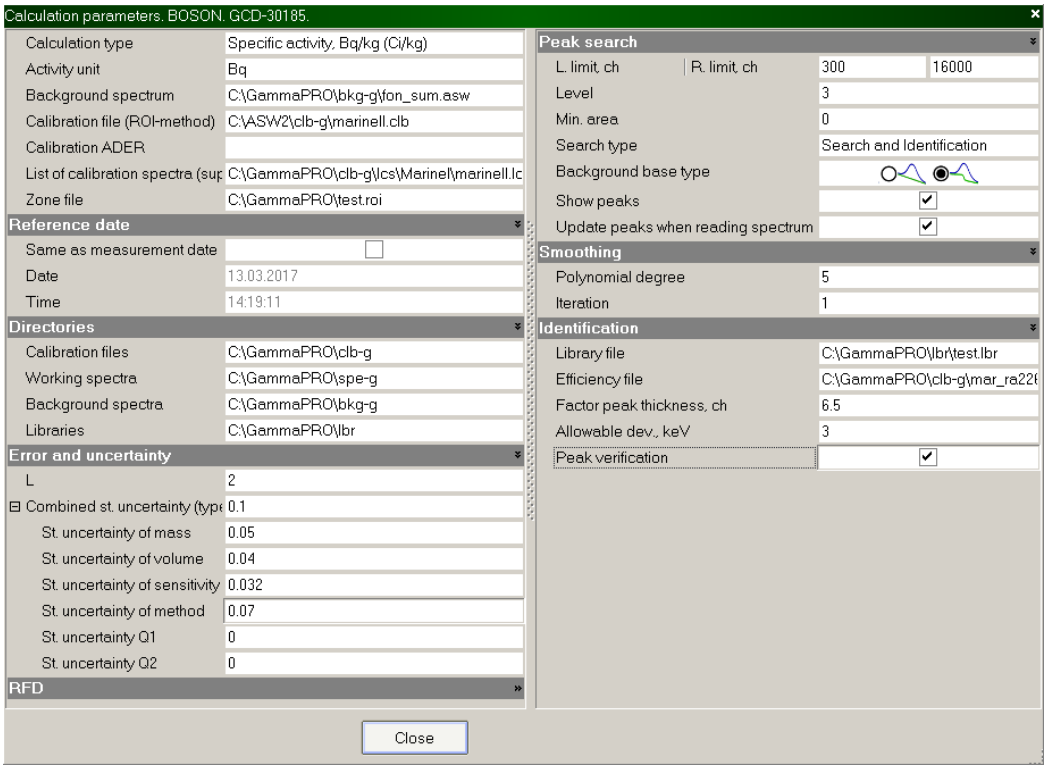



Рисунок 15. Вид окна **Calculation parameters**

Данное окно содержит параметры, которые относятся к процедуре расчета:

**Calculation type** – тип расчета, определяющий какая единица измерения будет выведена в результирующей таблице данных (удельная активность, объемная активность и т.д.). Где,

'**Specific activity, Bq/kg (Ci/kg)**' – означает, что при проведении расчета помимо активности будет рассчитана также и удельная активность в Бк/кг;

'**Specific activity, Bq/g (Ci/g)**' – означает, что при проведении расчета помимо активности будет рассчитана также и удельная активность в Бк/г;

'**Volumetric activity, Bq/l (Ci/l)**' – означает, что при проведении расчета помимо активности будет рассчитана также и объемная активность в Бк/л;

'**Volumetric activity, Bq/ml (Ci/ml)**' – означает, что при проведении расчета помимо активности будет рассчитана также и объемная активность в Бк/мл;

'**RFD, mBq/s·m2**' – означает, что при проведении расчета будет определяться плотность потока радона в мБк/с·м$^2$ (см. документ "Методика измерений плотности потока радона");

'**Volumetric activity of Rn-222, Bq/m^3**' – означает, что при проведении расчета будет определяться объемная активность радона в Бк/м$^3$ (см. документ "Методика измерений объемной активности радона");

'**Content**' – означает, что при проведении расчета будет определяться содержание радионуклида в единицах задаваемых пользователем (применяется для метода окон, см. разд.14).

**Activity unit –** выбор единицы измерения активности (Bq или Ci).

**Background spectrum** – путь к фоновому спектру для данного спектрометрического тракта. Ссылка на этот файл будет указана в параметрах измеренного спектра.

**Calibration file (ROI-method)** – путь к файлу калибровок, который будет использован для расчета активности методом окон (ROI-method).

**Calibration ADER** – путь к файлу калибровки по мощности амбиентного эквивалента дозы, который будет использован автоматически при считывании спектра и его отображении

Данный файл калибровки можно создать в программе "**GammaPRO**" (см. разд.14 и документ "Методика калибровки спектрометра по мощности дозы."). Значение мощности амбиентного эквивалента дозы рассчитанное по спектру выводится в статусной строке внизу окна спектра в поле **ADER** (см. рис.21).

**List of calibration spectra** (**superposition method**) – путь к файлу-списку калибровочных (эталонных) спектров, который будет использован при расчете активности методом суперпозиции.

**Zone file** – путь к файлу (****.roi***), который содержит окна зон интереса.

В разделе **Error** присутствуют два параметра **L** и **Combined st.uncertainty (type B) Q** (суммарная относительная стандартная неопределенность результата измерения по типу В, в долях), которые участвуют в расчете неопределенности активностей. Описание величин **L** и **Q** метода см. в Приложении 4. В целях упрощения расчета величины **Q**, ее можно получить автоматически если известны стандартные неопределенности компонент измерения (бюджет неопределенности). Для этого достаточно внести значения в соответствующие дочерние поля параметра **Q**:

**St. uncertainty of mass –** стандартная неопределенность массы обраца;

**St. uncertainty of volume -** стандартная неопределенность массы объема;

**St. uncertainty of sensitivity -** стандартная неопределенность коэффициентов чувствительности;

**St. uncertainty of method -** стандартная неопределенность применяемого метода;

**St. uncertainty Q1** - стандартная неопределенность пользователя;

**St. uncertainty Q2** - стандартная неопределенность пользователя.

При этом два последних полях могут быть использованы для компонент определенных пользователем в соответствии с применяемой методикой измерения (например, неопределенность измерения расстояния до источника и т.д.).

В разделе **Reference date** содержатся параметры, позволяющие задать дату приведения активности в результатах измерения.

**On measurement date** – при включенном значении данного поля активность будет рассчитываться на дату измерения, в противном случае дата будет взята из полей **Date** и **Time**.

В разделе **Directories** содержатся пути к файлам калибровок (**Calibration files**), к рабочим спектрам (**Working spectra**), фоновым спектрам (**Background spectra**) и файлам библиотек (**Libraries**). Эти каталоги будут открываться по умолчанию в случае открытия стандартных диалоговых окон выбора файлов.

В разделе **Search peaks** содержатся параметры, участвующие при поиске пиков в спектре и их отображении.

**L.limit, ch**; **R.limit, ch**– значения диапазона в каналах, в котором будет проводится поиск пиков.

**Level** – предельное значение параметра, связанного со статистической значимостью пиков, выше которого найденный пик принимается и добавляется в таблицу, а ниже отбрасывается. Параметр **Level** может принимать значения в диапазоне от 0,5 (принимаются даже самые незначительные пики близкие к флуктуационным) до 5 (принимаются только самые ярко выраженные пики, имеющие значительное отличие от статистических флуктуаций). Оптимальное значение 3 (безразмерная величина). Дополнительную информацию по этому и другим параметрам поиска пиков можно найти в документе "Алгоритмические основы ПО "**GammaPRO**".

**Min.area** - предельное значение площади пика в импульсах. Пики, имеющие площадь больше данного значения принимаются, и добавляется в таблицу, а меньше отбрасываются.

**Type search** – один из двух возможных типов поиска пиков в спектре ('**Search and Identification', 'Peaks from library**'). Так, тип '**Search and Identification'** предполагает поиск всех пиков имеющихся в спектре и соответствующих критериям раздела **Search peaks.** Тип поиска '**Peaks from library**' предполагает нанесение предварительной разметки в соответствии с загруженным файлом библиотеки радионуклидов (см. поле **Library file** в разделе **Identification**).

**Background base type** – выбор типа фоновой подложки пика при его обработке, либо линейный, либо "ступенька".

**Show peaks –** параметр включения отображения пиков и их параметров в спектре.

**Update peak when reading** - параметр показывающий необходимость обновления разметки пиков в процессе измерения, когда спектр постоянно меняется. Если пик добавляется в процессе измерения, рекомендуется установить включенным данный параметр, иначе будет наблюдаться визуальное расхождение между реальными пиками и размеченными.

Параметры группы **Smoothing** предназначены для управления возможностью полиномиального сглаживания спектра в целях более качественного поиска пиков и описания их функциональными зависимостями. В группе **Smoothing** имеются следующие параметры:

**Polynomial degree** – степень полиномиального сглаживания, которое будет применено в процедуре поиска пиков в спектре. Степень полинома не должна быть более 6. Рекомендуемое значение 5.

**Iteration** – количество итераций сглаживания, которое будет применено в процедуре поиска пиков в спектре. Если данное значение равно 0, то сглаживание проводиться не будет. Для спектров с хорошей статистикой нет необходимости проводить сглаживание и значение этого параметра должно оставаться равным 0.

В разделе **Identification** содержатся параметры, участвующие при идентификации найденных пиков в спектре.

**Library file** – путь к файлу библиотеки радионуклидов, который будет соответствовать измеренному спектру. Файл библиотеки содержит список радионуклидов, их значения энергий, вероятности выходов и периоды полураспада. Файлы библиотеки формируются с помощью диалога **Library editor** (см. разд. 12) и используется в процессе расчета активности методом анализа пиков.

**Efficiency file** - путь к файлу калибровки по эффективности, который будет соответствовать измеренному спектру. Файл калибровки по эффективности содержит зависимость эффективности регистрации от энергии гамма квантов и используется в процессе расчета активности методом анализа пиков. Файл эффективности создают с помощью диалога **Efficiency calibration** (см. разд.9).

**Factor peak thickness, ch** – фактор толщины пика, параметр, указывающий, на каком расстоянии пики считаются сливающимися. Параметр может иметь значение в диапазоне от 3 до 10. Если рядом стоящие пики обрабатываются отдельно как синглеты, т.е. фоновая подложка у пиков индивидуальная, а требуется, чтобы пики были обработаны совместно, т.е. на одной фоновой подложке, то следует увеличить данный параметр и повторить расчет до тех пор, пока пики не будут обработаны совместно как мультиплет.

**Allowable dev., keV** – параметр отклонения энергии, в пределах которого пик можно приписать характерной линии какого-либо радионуклида.

**Peak verification** - параметр включающий/отключающий процедуру верификации при поиске пиков в режиме **Search and Identification**. В рамках данной процедуры программа

дополнительно проверяет принадлежность найденной линии нуклиду из рабочей библиотеки. Для этого специальный алгоритм анализирует наличие остальных линий данного нуклида, а также их интенсивность.

### 2.4.5 Окно **Spectrum view parameters**

В случае нажатия на кнопку  в панели инструментов или выборе пункта **Spectrum view parameters** в контекстном меню столбца **Channels** в панели **Device Manager** на экране появится окно как показано на рисунке 16.

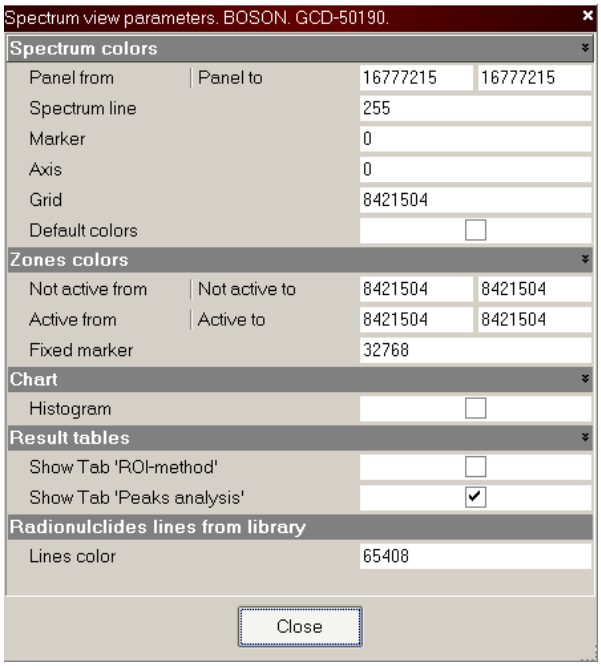



Рисунок 16. Вид окна **Spectrum view parameters**

Данное окно содержит параметры, описывающие внешний вид спектров для данного спектрометрического тракта, такие как цвет фона, непосредственно гистограмма спектра, сетка, оси и маркер. При включении параметра **Default colors** цвета будут установлены в значения по умолчанию.

Подраздел **Zones colors** предназначен для назначения цвета при отображении зон интереса на спектре (см вкладку **ROI**). Данная настройка позволяет задать как цвета выделенной, так и всех остальных зон, при этом цвета можно задавать в градиенте.

Поля **Show Tab 'ROI-method'** и **Show Tab 'peaks analysis'** позволяют включать/отключать инструменты, связанные с соответствующим типом обработки спектров (метод окон или метод анализа пиков).

Раздел **Radionuclides lines from library** предназначен для задания цвета при отображении линий подсказывающих положение пиков радионуклидов, которые задаются на вкладке **Library** в окне спектра.

## 3 Набор и сохранение спектра

В целях проведениях измерения пользователю в первую очередь необходимо выбрать анализатор и спектрометрический тракт, с которым ему предстоит работать. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующему тракту в **Device Manager**.

Для проведения измерения необходимо удостовериться, что выбранный анализатор подключен и с ним установлена связь (см. разд. 2.4.1).

**Следует обратить особое внимание на то, что для анализатора подключаемых по интерфейсу USB (BOSON, MCA-527, Polynom, BINOM и др.), требуется установка драйверов, которые нужно устанавливать дополнительно, после инсталляции программы. После подключения устройства к компьютеру (соединение USB кабелем и включения питания) Windows обнаруживает новое устройство в системе и предлагает установить драйвер, который находится в соответствующем каталоге программы (по названию устройства). Необходимо указать этот путь, после чего Windows установит анализатор.**

Перед началом измерения требуется задать время измерения. Это делается в окне **Measurement parameters** (см. разд. 2.4.3). Также можно предварительно задать имя файла, если это необходимо в этом же окне. Остальные параметры также задаются по необходимости как в окне **Measurement parameters,** так и в окне **Calculation parameters** (см. разд.2.4.4).

В случае готовности анализатора к работе кнопки управления (**Start**, **Stop**, **Read** и **Clear**) в главной панели инструментов будут доступны и подсвечены цветом, иначе все кнопки будут в серых тонах и заблокированы.

Для запуска измерения необходимо нажать на кнопку  , после чего появится окно измеряемого спектра (рис. 17), в котором будет отображаться гистограмма.

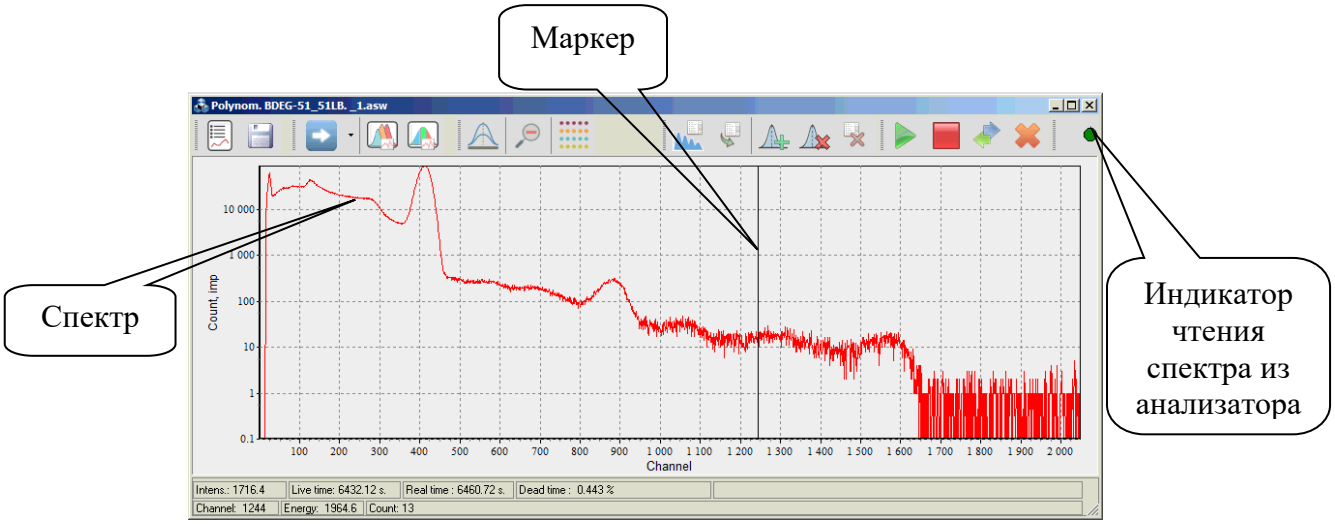



Рисунок 17. Окно измеряемого спектра

Окно измеряемого спектра отличается от открываемого спектра наличием в панели инструментов дублирующих кнопок, позволяющих управлять измерением (см. рис.18).



Рисунок 18. Группа кнопок управления спектрометром в панели инструментов окна измеряемого спектра

Также в измеряемом спектре, на панели инструментов присутствует индикатор соединения  , показывающий событие обращения программы к анализатору (на время обмена данными индикатор становится красным).

После старта окно с набираемым спектром обновляется с интервалом, указанным в окне **Measurement parameters** (см. разд.2.4.3).

Во время измерения в панели **Device Manager** будет показ таймер обратного отсчета как показано на рисунке 10. По окончании измерения на экране появится сообщение как показано на рисунке 19.

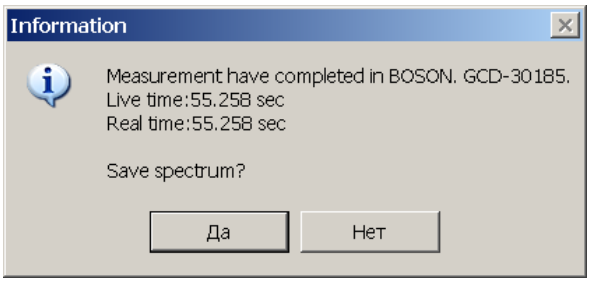



Рисунок 19

В сообщении спрашивается о необходимости сохранить спектр на диск. Если спектру предварительно было дано название, то спектр будет сохранен автоматически, если имя спектру не было назначено, программа предложит ввести новое имя файла и указать место для его сохранения.

Для принудительной остановки набора спектра в процессе измерения нужно нажать кнопку  . После чего на экране снова появится сообщение как на рисунке 19.

В случае если после измерения пользователь закрыл окно спектра, то можно восстановить его, нажав кнопку  в главной панели инструментов программы.

Если пользователю необходимо внести или откорректировать параметры измеренного спектра уже после окончания измерения, то это уже следует делать с помощью окна **Spectrum parameters** (см.рис. 20), которое вызывается нажатием на кнопку  расположенную в панели инструментов окна спектра. Внесение изменений в параметры вновь открываемого спектра выполняется аналогично.

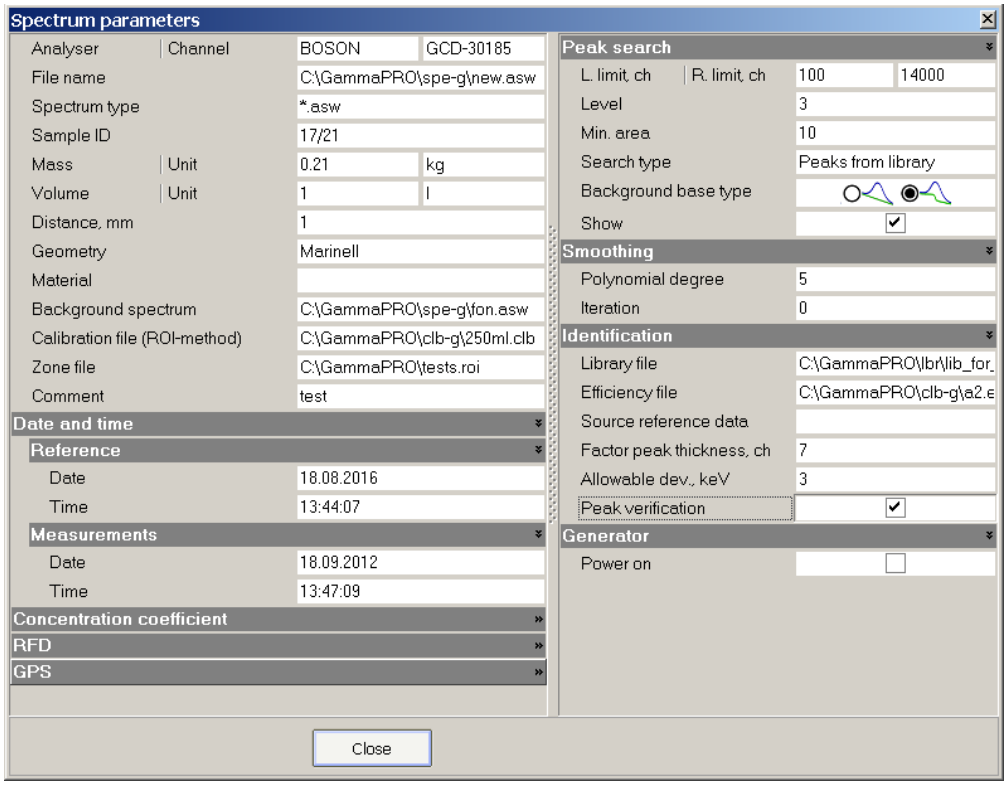



Рисунок 20. Вид окна **Spectrum parameters**

Окно с параметрами **Spectrum parameters** может быть зафиксировано в рамке самого спектра. Для этого необходимо двойным щелчком кликнуть по заголовку окна, после чего окно переместится к правой стенке окна спектра.

# 4 Работа со спектром

## 4.1 Основные функции

Для открытия спектра следует воспользоваться пунктом меню **File->Open spectrum** или нажать кнопку  в панели инструментов программы**.** В диалоговом окне по умолчанию программа предложит загрузить спектры в стандартном формате ***.asw***. Однако, программа имеет возможность открывать для чтения и преобразования файлы других форматов. Для изменения типа загружаемого спектра его нужно выбрать в выпадающем списке поля **File of type** стандартного диалогового окна (см. рис. 20.1).

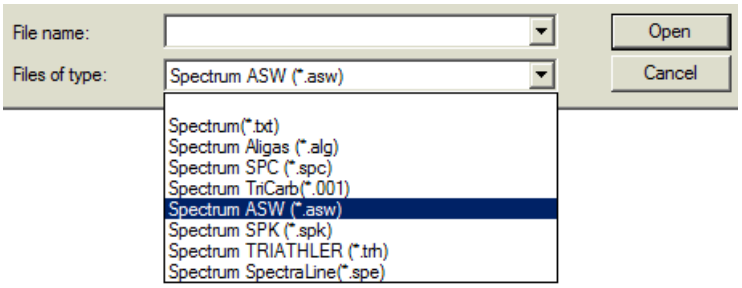



Рисунок 20.1 Выбор различных типов спектров в стандартном диалоговом окне загрузки

После выбора интересующего спектра (или нескольких спектров) программа создает окна спектров, которые выглядят, как показано на рисунке 21. После чего, можно приступать к работе со спектром.

Работа со спектром может включать в себя различные задачи, например, изучение полученного энергетического распределения, масштабирование спектра, обработку отдельных пиков, вывод спектра на печать, калибровкой по энергии и т. д.

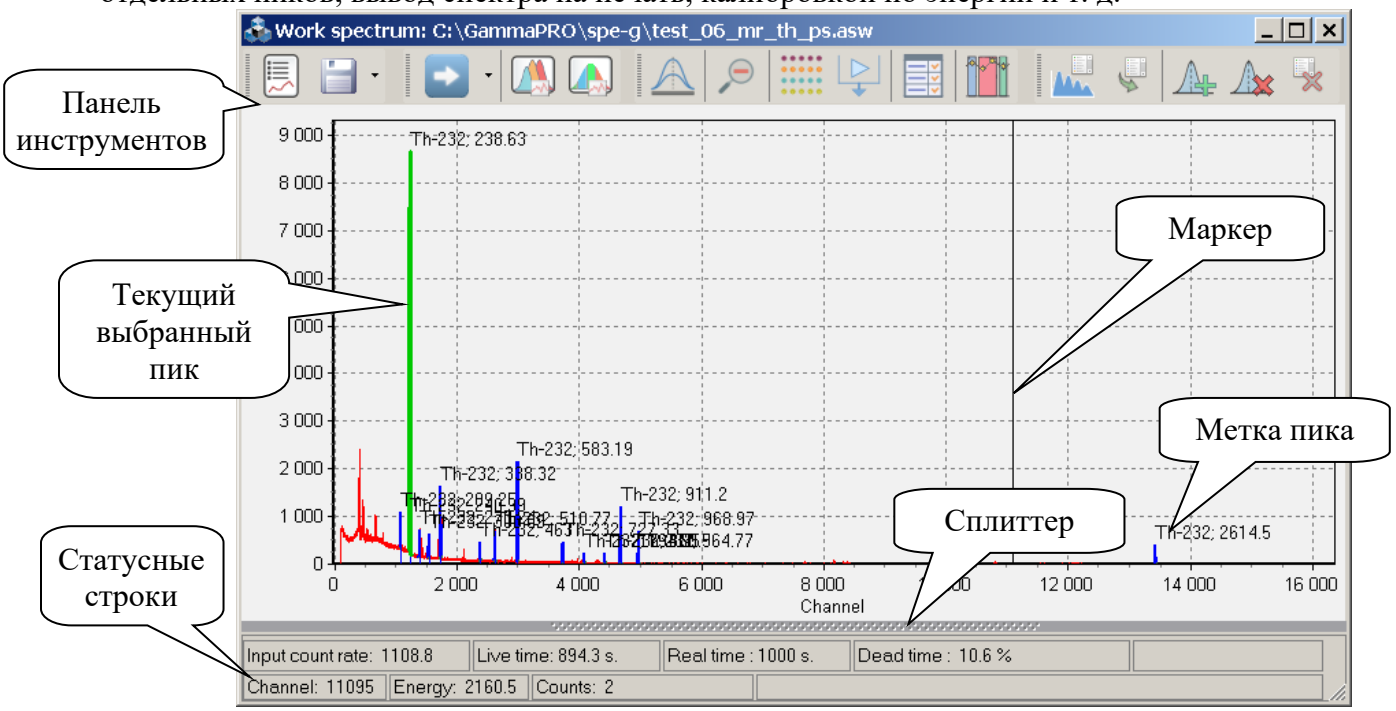



Рисунок 21. Вид окна спектра

На рисунке 21 показаны основные элементы окна спектра.

В первой (верхней) статусной строке отображаются значения живого, реального времени, в секундах для данного спектра, а также мертвое время, выраженное в процентах.

В поле **Input count rate.** статусной строки показано значение суммарной интенсивности по всему спектру, т.е. значение интеграла всего спектра, деленное на живое время.

В случае загруженного файла калибровки по МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы) в последнем поле верхней статусной строки будет отображено значение МАЭД.

Во второй (нижней) статусной строке выводятся значения положения маркера в каналах и единицах энергий. В поле **Counts** показано соответствующее данному каналу значение счета в спектре.

В случае, если показан фиксированный маркер, то значение его местоположения будет отображаться в последнем поле статусной строки.

Основной режим работы спектра, когда курсор мыши имеет стандартный вид (белая стрелка), дает возможность масштабировать спектр и перемещать (смещать) его у по обеим осям. Для выполнения масштабирования участка спектра (т.е. растягивания), необходимо установить маркер в левую позицию участка, нажать и удерживать левую кнопку мыши ведя ее вправо до нужного крайнего правого положения. В процессе перемещения будет прорисовываться серый прозрачный прямоугольник, показывающий границы выделения. Рядом с областью выделения будет показываться блок информации с данными о границах

диапазона, площади и интенсивности в этом диапазоне. После выделения кнопку мыши следует отпустить, и спектр будет растянут на ширину выделенного участка. Для возврата к предыдущему масштабу можно нажать кнопку  в панели инструментов спектра. Для возврата к начальному масштабу в полный диапазон спектра необходимо кликнуть двойным щелчком левой кнопкой мыши по любому месту спектра.

В случае если требуется сдвинуть спектр влево или вправо вдоль оси абсцисс, то для этого нужно нажать правую кнопку мыши и удерживая ее передвигать курсор в требуемом направлении. При этом спектр будет смещаться.

Панель инструментов спектра содержит следующие кнопки:

 - кнопка вызова параметров спектра, как показано на рисунке 20.

 - кнопка, предназначенная для сохранения данных и параметров спектра на диск. В случае нажатия данной кнопки сохраняются на диск также и найденные пики, и их параметры. Эти данные хранятся в файле с тем же названием что и у спектра, но с расширением ***.asr***, причем местоположение этого файла, то же что и у спектра.

Справа от данной кнопки есть стрелка, нажатие которой открывает меню с пунктами

**Save** – сохранение спектра с текущим названием;

**Save as**… - сохранение спектра с новым названием, посредством стандартного диалогового окна сохранения файла;

**Save spectrum without background -** сохранение текущего спектра за вычетом фонового спектра. Новый спектр формируется на экране и сохраняется на диске с названием, к которому добавляются буквы '***_wb***':

Например исходный файл спектра : *c:\gammapro\spe_g\test.asw*

Тогда новый файл спектра без фона: *c:\gammapro\spe_g\test_**wb**.asw*

 - кнопка открытия окна энергетической калибровки данного спектра (см. разд.7).

 - кнопка открытия окна калибровки по ПШПВ и форме пика для данного спектра (см. разд.8).

 - кнопка включения режима работы с пиком. Благодаря этому режиму пользователь имеет возможность детально изучить пик или мультиплет, а также провести подгонку пика описывающими функциями. При нажатии на данную кнопку она фиксируется и курсор, перемещающийся по полю спектра, выглядит как две закрытые скобки '[]'.

Для выделения участка спектра, который будет перенесен в отдельное окно работы с пиком, необходимо установить маркер в левую позицию участка, нажать и удерживать левую кнопку мыши ведя ее вправо до нужного крайнего правого положения (рис.22). В процессе перемещения будет прорисовываться темный прозрачный прямоугольник, показывающий границы выделения. После чего кнопку мыши следует отпустить и на экране появится дополнительное окно с выделенным участком (см. рис.23).

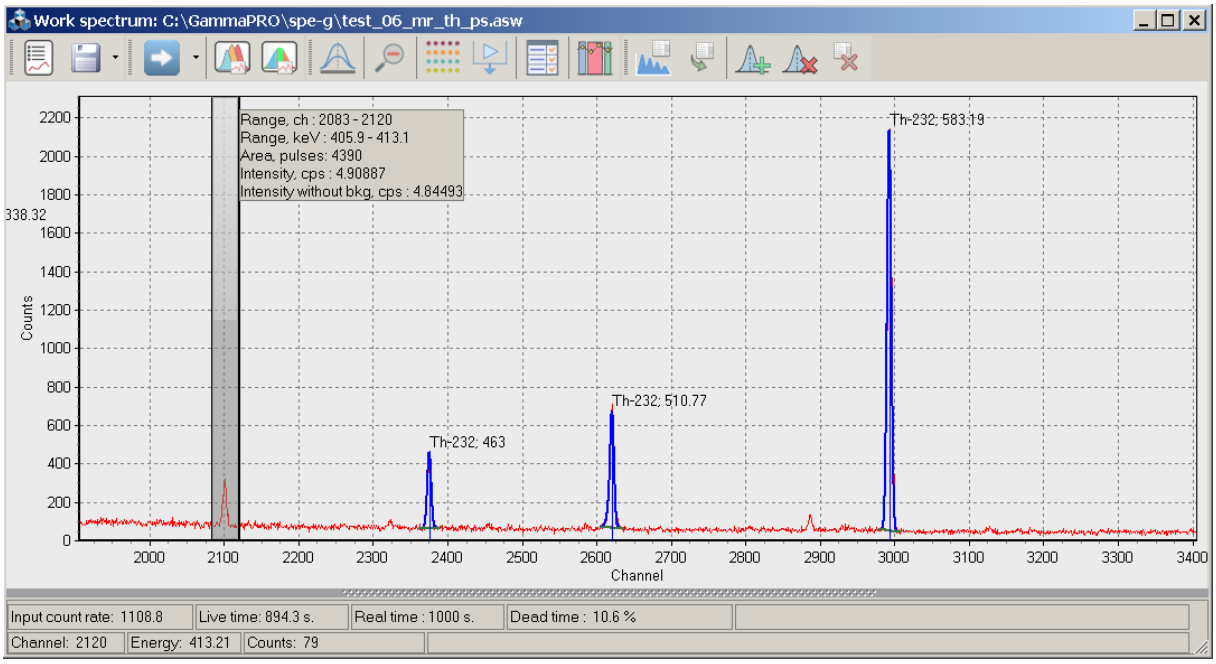



Рисунок 22

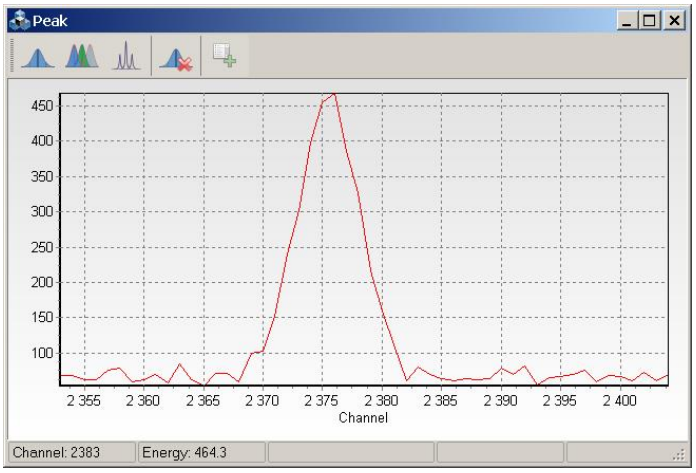



Рисунок 23. Вид окна для работы с пиком

Дальнейшие возможные манипуляции с пиком описаны в разделе 4.2.

 - кнопка, вызывающая открытие панели результатов измерения.

 - кнопка, вызывающая меню с опциями спектра. При нажатии на эту кнопку появится меню как показано на рисунке 24.

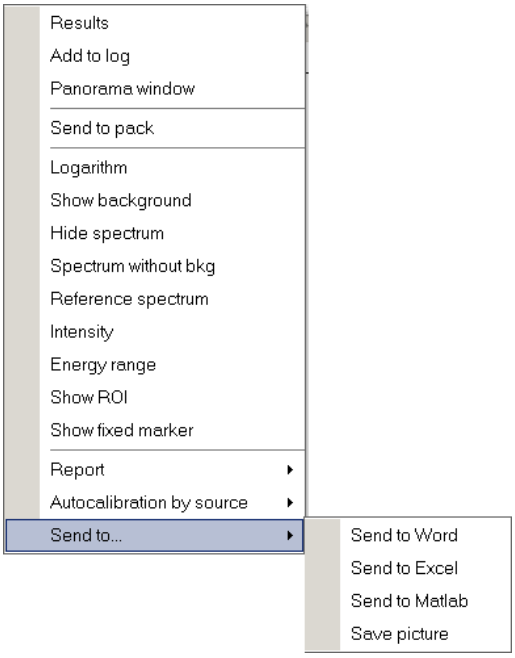



Рисунок 24. Вид меню **Options** окна спектра

Пункты данного меню в основном являются сервисными и реализовывают следующие функции:

**Results –** открытие панели результатов измерения. Дублирует действие кнопки  в панели инструментов окна спектров.

**Add to log** – отправка результатов измерений в журнал.

**Panorama window** – открытие панорамного окна спектра (см. рис.24.1). В этом окне показывается часть спектра, которая выделена масштабированием в основном окне спектра. Полупрозрачный прямоугольник, может быть передвинут пользователем, вследствие чего масштабирование в основном окне спектра автоматически будет изменено. Также и наоборот, изменение масштаба и приближение отдельных участков спектра автоматически показывается в окне **Panorama window.**

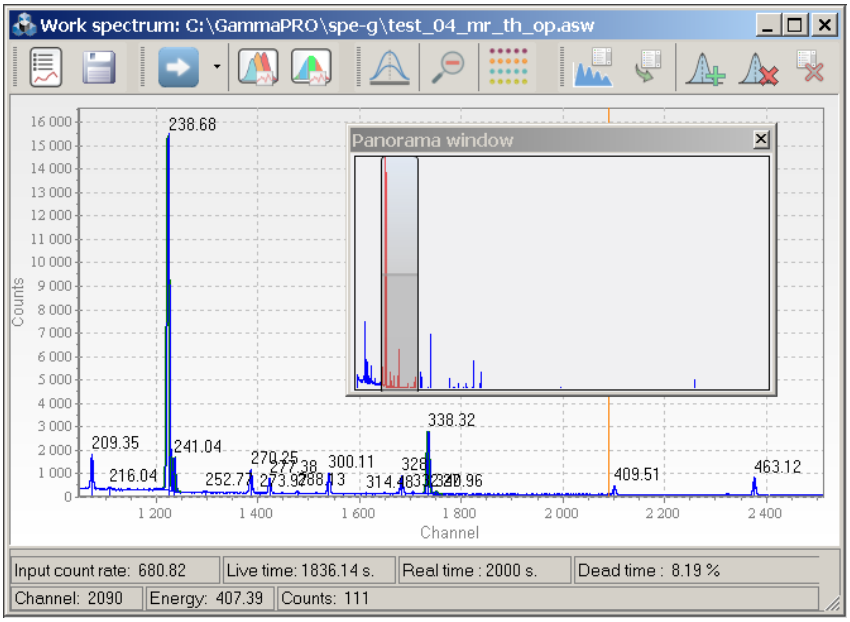



Рисунок 24.1 Вид панорамного окна спектра

**Send to pack** – открытие данный спектр в окне **Pack of spectra**.

**Logarithm** – включение логарифмического масштаба для отображения спектра.

**Show background** – отображение фонового спектра.

**Hide spectrum** – команда скрыть спектр.

**Spectrum without bkg** – отображение спектра за вычетом спектра фона.

**Intensity** – переключение оси ординат со счета в импульсах на интенсивность в имп/с.

**Energy range** - переключение оси абсцисс со шкалы каналов на шкалу энергий.

**Show ROI** – отображение окон (ROI) содержащихся в файле калибровок (***.clb**) для метода окон (ROI-method).

**Show fixed marker** – включение/выключение отображения т.н. фиксированного маркера. Маркер можно самостоятельно позиционировать на спектре.

**Offer a nuclide** – инструмент для помощи в идентификации радионуклидов, подсвечивающий участки спектра в которых должны присутствовать пики для выбранного из списка радионуклида (см.разд.4.4).

**Report** – содержит два подпункта:

**Report** - формирование протокола для вывода спектра на печать.

**Add to current report** – добавление текущей гистограммы спектра в т.н. "текущий" отчет, который позволяет формировать протокол любых данных (табличных, текстовых, графических) в любой последовательности.

**Autocalibration by source** (Cs-137, Co-60, Eu-152, Th-228) – инструмент позволяющий выполнить автоматическую калибровку по энергии, по ПШПВ и форме для спектра с радионуклидами наиболее часто применяемыми в спектрометрии. Процедура может занимать несколько секунд. По окончании автокалибровки программа выдаст сообщение о результате и занесет полученные значения в калибровку спектра.

Для того, чтобы воспользоваться данной функцией необходим спектр одного из радионуклидов Cs-137, Co-60, Eu-152, Th-228. Спектр не должен быть суммой спектров нескольких радионуклидов, а только одного из вышеперечисленного списка.

Поскольку алгоритм обработки спектра каждого из радионуклидов определяется исходя из его формы, т.е. наличия тех или иных энергетических линий (то есть для каждого радионуклида алгоритм свой), то важно, чтобы спектр не содержал пики примесных радионуклидов, которые могли бы повлиять на результат автокалибровки. Так, например, при автокалибровке по спектру радионуклида Cs-137 программа ищет пик с максимальной амплитудой, определяет его параметры (центроиду, ширину, форму и т.д.) и присваивает этому пику энергию 661,7кэВ. В данном случае важно, чтобы пики характеристического излучения, комптоновского распределения, пики фона или любые другие пики спектра были меньше по амплитуде и отстояли от пика 661,7кэВ настолько, чтобы не влиять на расчет центроиды, ширины и левого края пика. В подавляющем большинстве случаев при использовании типовых калибровочных точечных источников удается беспрепятственно получить требуемый спектр, позволяющий выполнить автокалибровку на начальном этапе ввода спектрометра в эксплуатацию. Стоит отметить, что особенностью автокалибровки по Cs-137 является добавление в список пиков участвующих в калибровке только одной линии, что не достаточно для полноценной калибровки спектрометра по энергии, ширине и форме. После процедуры автокалибровки по Cs-137 следует воспользоваться каким-либо другим радионуклидными источником, чтобы обеспечить добавление как минимум еще одной точки в искомые зависимости.

В качестве дополнительного или альтернативного радионуклида при калибровке спектрометра может выступать Co-60. Алгоритм процедуры автокалибровки не многим сложнее, чем для Cs-137. Программа ищет два локальных максимума в спектре, и затем рассматривает их как пики с энергиями 1173,2кэВ и 1332,5кэВ, с последующим определением параметров этих двух пиков (центроида, ширина, левый край). Полученные

данные отправляются в список линий, используемых для калибровки по энергии, ширине и форме пика, а пользователю достаточно просто нажать на кнопку сохранения спектра.

Алгоритм атокалибровки по радионуклиду Th-232 сложнее первых двух, и предполагает поиск первого максимума и присвоение ему энергии 238,8кэВ. После этого, программа ищет первый максимум справа от уже найденного пика и рассматривает его как линию с энергией 583,2кэВ. Далее формируется предварительная калибровка по энергии, и после чего, проводится поиск контрольного пика с энергией 2614,5кэВ. В случае успешного поиска пики обрабатываются и определяются их параметры. Программа заносит в таблицу калибровки только пик с энергиями 583,2 и 2614,5кэВ.

Для радионуклида Eu-152 расчет выглядит похожим как для Th-232. Сначала проводится поиск максимума и присвоение ему энергии 121,8кэВ. Затем выполняется поиск максимума справа от первого пика, которому уже присваивается энергия 344,3кэВ. После этого программа находит контрольный пик с энергией 1408кэВ и аналогичным образом определяет параметры пиков. В таблицу калибровок заносятся данные по двум линиям 344кэВ и 1408кэВ.

**Send to** (**Word, Excel, Matlab, Save picture**) – трансляция спектра соответственно в программы MS Word, MS Excel, Matlab, а также сохранение в виде картинки **.jpg*.

 - кнопка открытия окна текущего отчета в целях его просмотра, редактирования и печати. Более подробно о текущем отчете информация представлена в разделе 4.5 .

 - кнопка включения режима добавления зон интереса. При нажатии на данную кнопку она фиксируется, а курсор меняет свое изображение на  . Далее пользователь может выделять участки спектра, удерживая левую кнопку мыши. После выделения новая зона интереса автоматически попадает в таблицу на вкладке **Zones** в нижней панели результатов измерений (см.рис.35.1, раздел 5.5).

Группа кнопок  предназначена для работы непосредственно с поиском пиков, их идентификацией, а также расчетом активностей методом анализа пиков (см. разд. 6).

Отдельная кнопка  образующая группу предназначена для реализации процедур расчета активности на базе метода окон. Более подробно расчет методом окон описан в разделе 5.

### 4.2 Работа с пиком

В режиме работы с пиком, после выделения участка спектра на экране появляется окно как показано на рисунке 23 или 26.

Это окно имеет панель инструментов с кнопками позволяющими проводить математическое моделирование с целью описания пиков зависимостями, или другими словами выполнять вписывание кривых гаусса (или других функций) в выделенную область спектра.

Кнопка  (Gaussian) – предназначена для выполнения вписывания кривой гаусса в область окна **Peak**. Программа автоматически определяет центроиду пика и рассчитывает все параметры, связанные с данным пиком. Результаты обработки пика отображаются в появляющемся окне как показано на рис. 25.

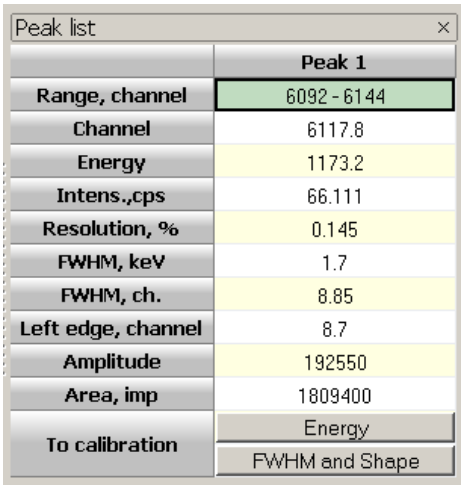



Рисунок 25. Вид окна **Peak list** с результатами обработки пика

В таблице рис.25 последняя строка содержит две кнопки позволяющие передать полученные результаты о данном пике в калибровку по энергии (кнопка **Energy)** и в калибровку по ПШПВ и форме (кнопка **FWHM and Shape**).

Кнопка  (**Multiplet with high resolution**) – предназначена для выполнения вписывания кривых гаусса в область окна **Peak** для случая мультиплета (нескольких слившихся или неразрешенных пиков). Для проведения такой обработки пользователю необходимо установить маркеры в приблизительные позиции, где может быть найдена центроида пика. Такая функция позволяет описать мультиплет, содержащий не более 3 пиков. Маркеры ставятся двойным кликом мыши в области центроиды. Далее следует нажать кнопку  и расчет будет выполнен. Результат будет выведен в аналогичное окно, как показано на рис.25. В случае неправильного моделирования описывающей кривой, пользователю следует выполнить сброс маркеров и построенного графика кнопкой  , и снова провести разметку.

Функция, описывающая каждый пик, имеет две части – непосредственно гаусс и т.н. левый экспоненциальный край. Расстояние в каналах от центроиды в левую сторону, с которого начинается экспоненциальная часть, является параметром 'левый край' (**'Left edge'**) (см. рис.25).

В целях подгонки повторное нажатие кнопки  может улучшить соответствие описывающей кривой экспериментальным значениям.

Кнопка  (**Add peaks to peak list of spectrum**) в панели инструментов окна **Peak** предназначена для добавления обработанных пиков в таблицу результатов спектра. Если пик имеет площадь меньше чем пороговая (указанная в параметре **Min. area**), то команда добавления пика в список будет проигнорирована.

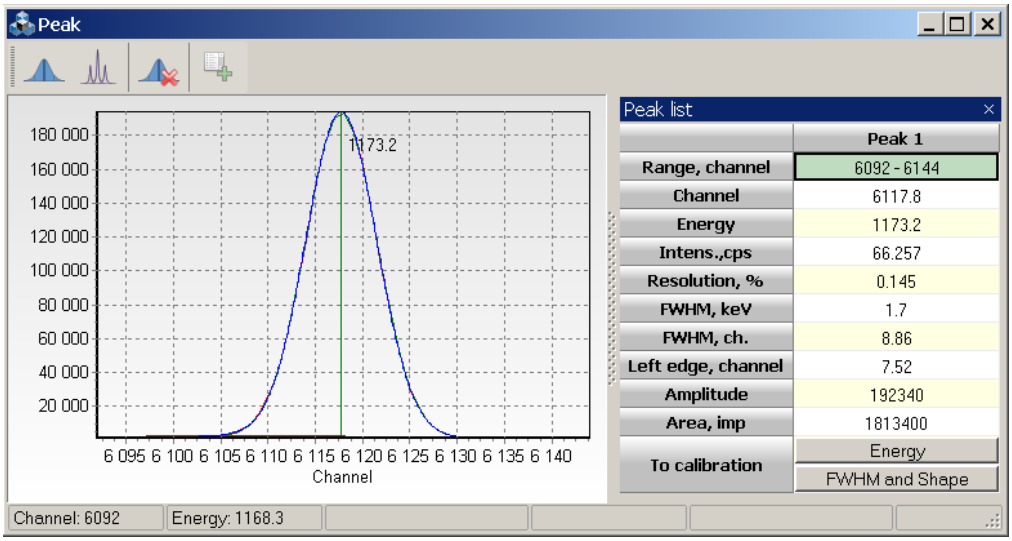



Рисунок 26. Вид окна **Peak** и окна **Peak list**

Контекстное меню, возникающее при нажатии правой кнопкой по графику окна **Peak** дублирует кнопки панели инструментов, а также имеет пункты :

**Energy range** - переключения между масштабом каналов и энергий;

**Logarithm** – переключение между линейным и логарифмическим масштабом;

**To printer** – вывод графика окна **Peak** на печать.

### 4.3 Окно Material

Поле **Material** в окне **Spectrum parameters** предназначено для указания программе типа измеряемого вещества или его категории. При нажатии на кнопку ... у края поля открывается окно (см. рис. 27), которое позволяет управлять файлами, в которых содержится информация о значениях допускаемых пределов **Permission Level** (PL). Файл, содержащий данные о PL имеет расширение ***.mat***.

Кнопки  в панели инструментов окна **Material** позволяют редактировать таблицу материалов (добавлять/удалять материал или радионуклид). Кнопки  используются для сохранения отредактированной таблицы или для загрузки сохраненной таблицы на диске.

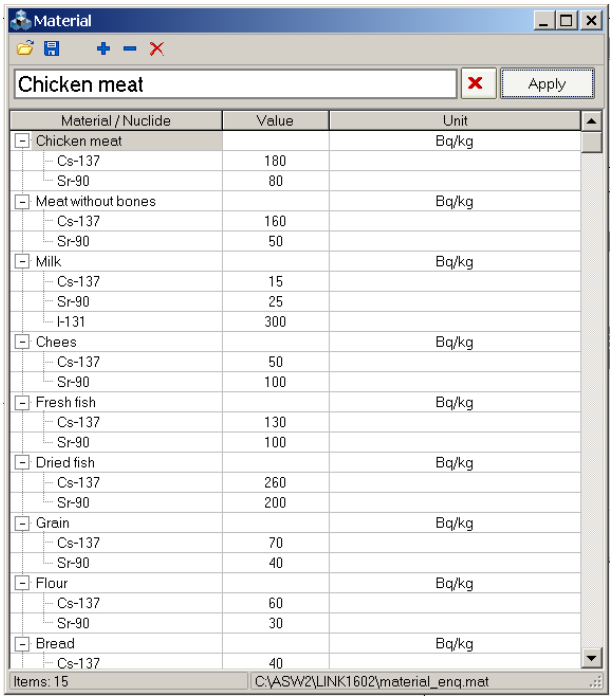



Рисунок 27. Окно **Material**

### 4.4 Вкладка Library

В целях помощи при идентификации радионуклидов имеется функция позволяющая показать месторасположение пиков конкретных радионуклидов из библиотеки на спектре.

Для реализации данной функции необходимо загрузить библиотеку радионуклидов в спектр (см. рис. 28, блок 1). После загрузки этого файла на вкладке **Library** появится древовидный список радионуклидов и их энергетических линий. В этом списке будет представлен столбец **Show lines on spectrum** (см. рис 28, блок 2).

Устанавливая галочки в соответствующей строке с нужным радионуклидом, на спектре будут появляться маркеры с пометкой содержащей название радионуклида и энергию данной линии (см. рис 28, блок 3).

При клике на название столбца **Show lines on spectrum** линии всех радионуклидов будут показываться/стираться.

Цвет маркеров можно изменить в окне **Spectrum view parameters** (см. раздел 2.4.5).

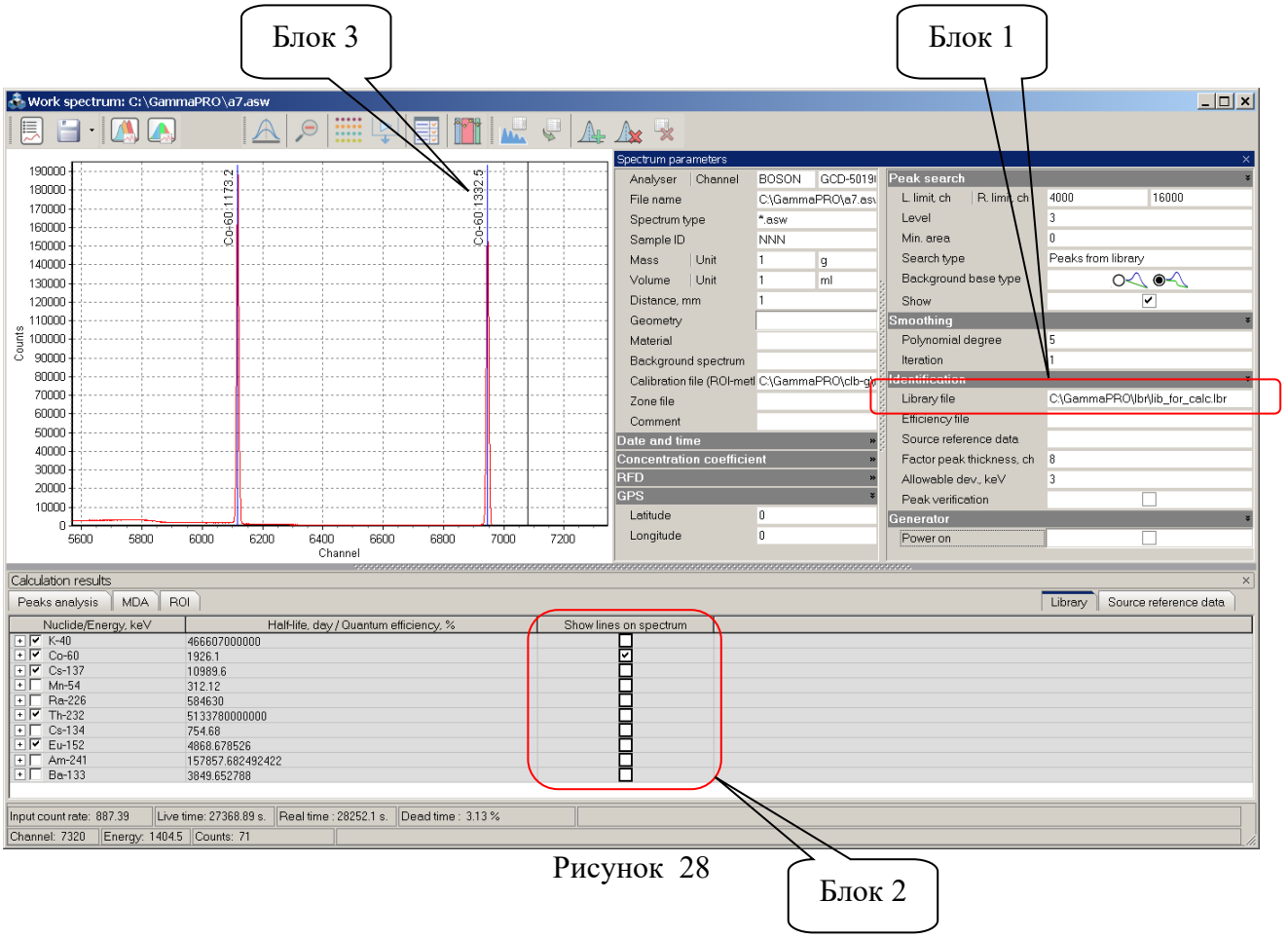



Рисунок 28

### 4.5 Текущий отчет

Использование понятия текущий отчет возникло из-за необходимости пользователя получать и формировать любые данные из спектра в различном порядке. Так, например, для оперативного получения протокола содержащего таблицу с рассчитанными значениями активности и изображением спектра достаточно нажать на кнопку **Add tables of results to current report** имеющуюся над таблицей с результатами (см. рис.30), и затем кнопку **Add to current report** в меню спектра (см. рис.24). Сразу после нажатия упомянутых кнопок открывается окно текущего спектра как показано на рисунке 28.1:

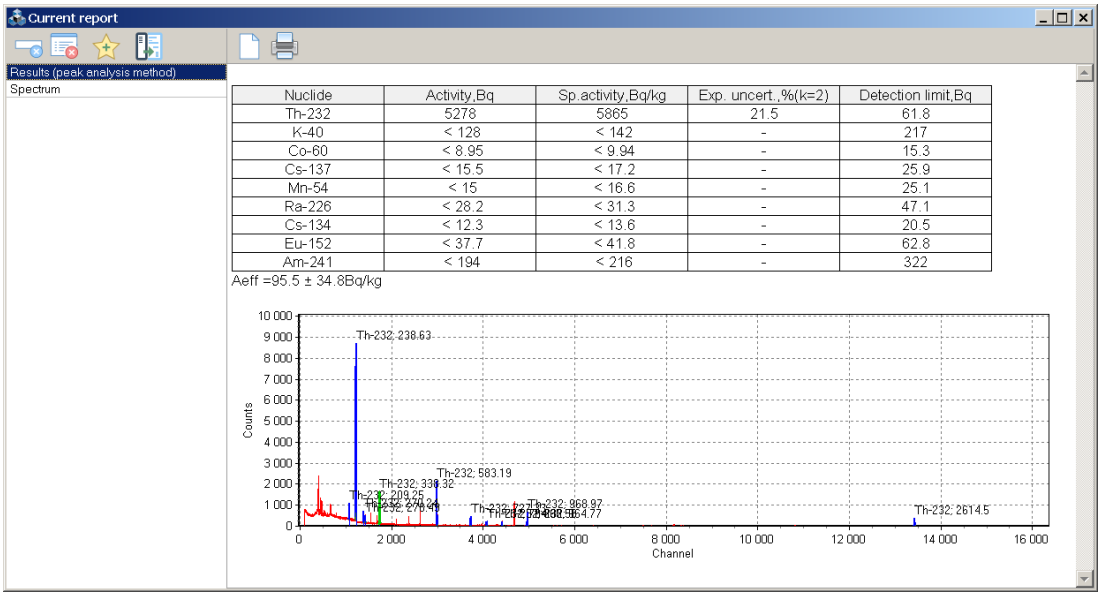



Рисунок 28.1

Получаемый протокол можно сразу отправить на печать нажав кнопку  .

Слева, в окне **Current report,** расположен список выведенных в протокол объектов. Данную последовательность можно сохранить как шаблон нажав кнопку  в панели инструментов над списком. В случае необходимости формирования протокола с аналогичной последовательностью данных достаточно будет просто вызвать окно **Current report** (кнопка  в панели инструментов спектра) и нажать кнопку  (**Generate current report by template)**.

Также, при работе со списком объектов протокола можно удалить или очистить список нажатием кнопок  или  соответственно. Сами объекты данных в протоколе можно редактировать или удалять как в обычном текстовом редакторе.

При закрытии окна **Current report** переданные в него данные не удаляются, и наполнение протокола может быть продолжено после повторного вызова этого окна нажатием кнопки  в окне спектра.

# 5 Определение активностей радионуклидов методом окон

## 5.1 Расчет по одному спектру

Последовательность вычисления активностей (удельных/объемных активностей) радионуклидов:

Загружают рабочий спектр (Меню **File->Open spectrum**).

Вызывают окно параметров спектра нажатием кнопки  .

В поле **Background** загружают спектр фона, а в поле **Calibration** – нужный файл калибровок (****.clb***).

Далее нажимают правую часть кнопки  в целях вызова меню с вариантами типов расчета (см. рис.29).

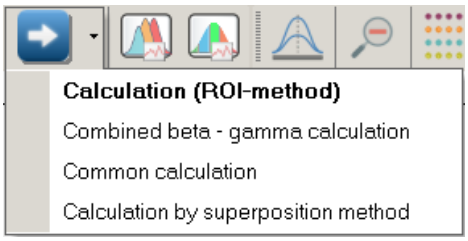
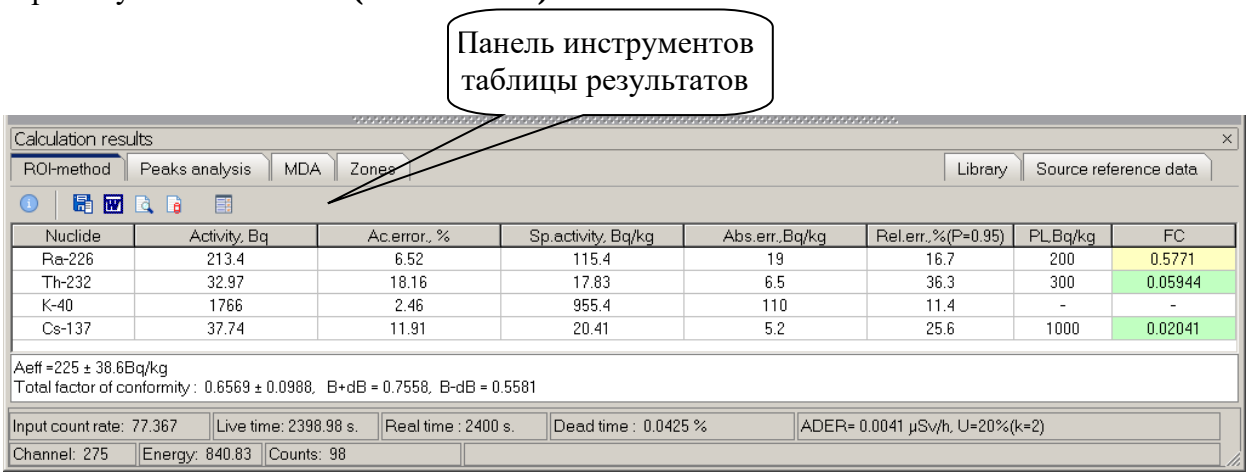



Рисунок 29. Варианты типов расчета

Для данной задачи (расчета активности по одному спектру методом окон) следует выбрать пункт **Calculation (ROI-method)**




| Nuclide | Activity, Bq | Ac.error., % | Sp.activity, Bq/kg | Abs.err.,Bq/kg | Rel.err.,%(P=0.95) | PL,Bq/kg | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra-226 | 213.4 | 6.52 | 115.4 | 19 | 16.7 | 200 | 0.5771 |
| Th-232 | 32.97 | 18.16 | 17.83 | 6.5 | 36.3 | 300 | 0.05944 |
| K-40 | 1766 | 2.46 | 955.4 | 110 | 11.4 | - | - |
| Cs-137 | 37.74 | 11.91 | 20.41 | 5.2 | 25.6 | 1000 | 0.02041 |

Рисунок 30. Вид окна результатов

Внизу окна спектра или в отдельном окне появится таблица с результатами измерения (рис. 30). Эта таблица содержит графы '**Nuclide**', '**Activity**', относительную погрешность подбора формы спектра '**Ac.error,%**', а также графы рассчитанных удельных активностей, абсолютных и относительных погрешностей их определения. При наличии в поле **Material** (в окне параметров спектра) указания о типе измеряемого вещества, в таблице результатов появятся еще два столбца **PL** (permission level, допускаемый предел) и **FC** (factor of conformity, показатель соответствия).

***Следует обратить особое внимание, что столбец*** '**Activity**' ***содержит значения соответствующие счетному образцу, а, например,*** '**Sp.activity**' ***(столбец 4) к пробе. Таким образом, коэффициент концентрирования учитывается при расчете удельной активности (и др. в столбце 4).***

В случае, если относительная погрешность расчета активности превышает 50%, то вместо значения активности в поле '**Activity**' выводится значение МДА (минимально детектируемой активности).

Панель с результатами расчета не обязательно должна находиться в рамках окна спектра. Ее можно 'оторвать' от нижнего края окна спектра дважды кликнув по заголовку панели **Calculation results**, либо потянуть всю панель, двигая ее за этот заголовок в сторону. Для возврата панели в рамки окна спектра достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку окна результатов **Calculation results.**

В дополнительном поле под таблицей приводится значение эффективной удельной активности природных радионуклидов $\mathbf{A_{эфф}}$, и суммарный показатель соответствия.

С помощью кнопки  , расположенной над таблицей с результатами, можно вывести отдельное окно, в котором будут показаны дополнительные данные о проведенном расчете (рис. 30.1):

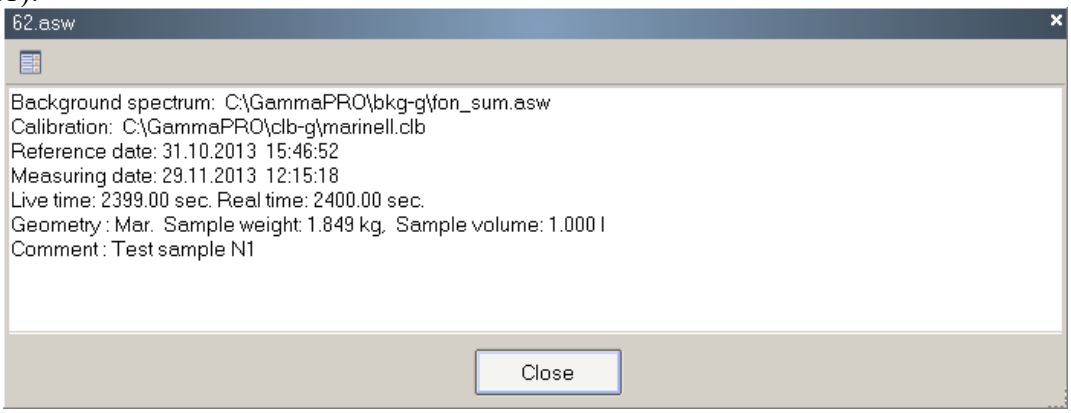



Рисунок 30.1 Вид окна дополнительных данных

В появившемся окне дополнительных данных показывается наименование использованных файлов калибровок, файлов фонового и рабочего спектра, дату, на которую рассчитана активность, а также массу и объем счетного образца, коэффициент концентрирования, если он учитывался.

Для сохранения таблицы результатов над ней имеется панель инструментов с кнопками позволяющими транслировать данные различным способом :  - сохранение данных в текстовый протокол формата ***.txt***;  - передача данных в MS Word;  - создание отчета;  - передача данных в БД.

Для сохранения данных в текстовый протокол необходимо прописать название его файла в поле **Protocol filename** окна **Parameters** (главное меню **Options->Parameters->**вкладка **Files**). Данные будут передаваться в конец заданного текстового файла.

Для осуществления возможности передачи данных в **MS Word** необходимо наличие установленной в операционной системе **Windows** программы **MS Word.**

При создании отчета (кнопка  ) выводится окно, где в блоке предпросмотра показана таблица активностей, таблица данных по зонам интереса и блок комментариев (см.рис.31). На лист можно добавить титульную информацию. Для работоспособности этой опции необходимо наличие установленного принтера в операционной системе **Windows.**

Внешний вид отчета может изменяться в зависимости от требований пользователя. Так, например, блоки данных (таблицы, текстовые блоки, титул и т.д.) можно менять местами. Для этого нужно переместить в нужном порядке панели инструментов каждого

блока расположенные в левой части окна мастера отчета (см. рис.31, блок 1), двигая их мышью за темное поле слева, при этом удерживая левую кнопку (см.рис 31а).

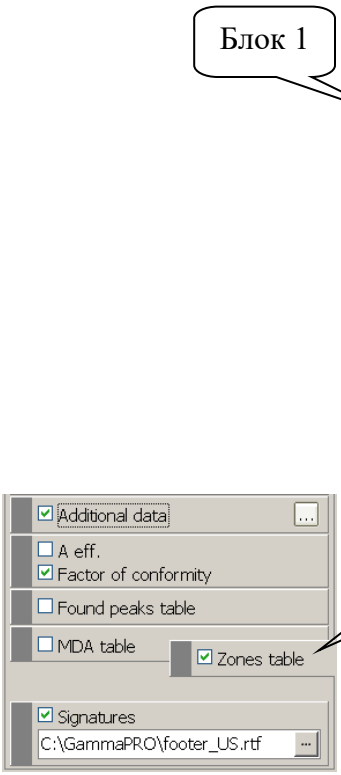



Рисунок 31а

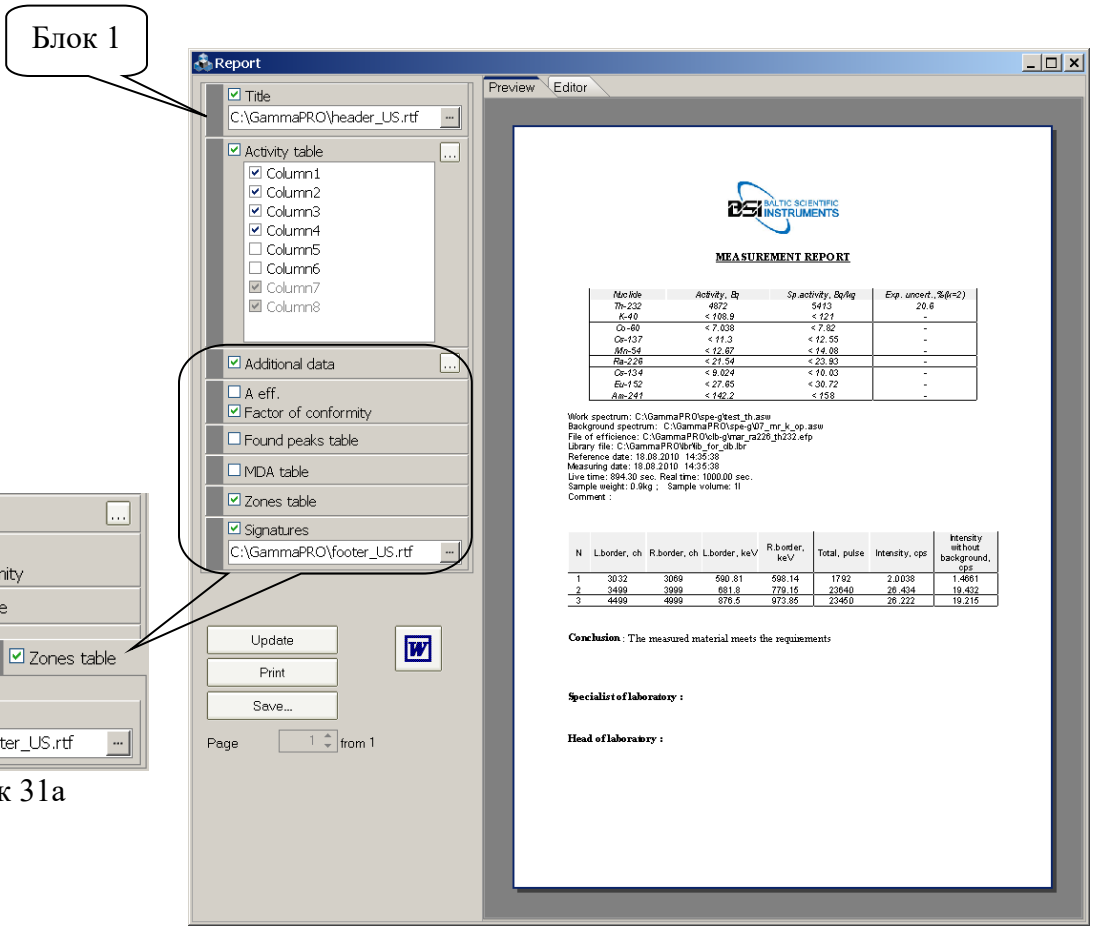



Рисунок 31. Вид окна составления отчетов **Report**

После внесения каких-либо изменений (редактирование титула, перемещения блоков, отключение/включение полей) необходимо нажать кнопку **Update**. Для печати листа показанного в правой части окна (т.н. блок предпросмотра) предназначена кнопка **Print**. Для передачи листа в **MS Word** нажмите кнопку . Для сохранения листа в файл в формате ****.rtf*** нажмите кнопку **Save**.

При нажатии кнопки в панели инструментов таблицы результатов будет вызвано окно **Database of measurements (**см.п.6.6 и рис.41.1**)** и дополнительное окно для внесения данных, не хранящихся в спектре (рис.32).

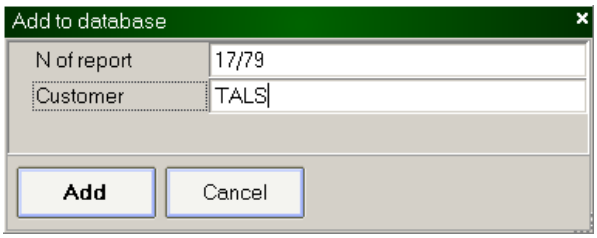



Рисунок 32. Вид окна **Добавление в базу данных**

После заполнения полей данными нужно нажать кнопку **Add**. При успешной передаче будет выдано соответствующее сообщение.

### 5.2 Общий расчет по номеру пробы

В соответствии с требованиями нормативных документов результаты измерения удельных активностей, полученные на разных спектрометрических трактах, а также суммарный показатель соответствия измеряемой пробы, должен быть представлен в едином протоколе измерения. Для выполнения этого требования необходимо воспользоваться пунктом меню **Common calculation** в меню кнопки **Calculation** (см рис.29).

Для корректного проведения расчета требуется:

- открыть спектры одной пробы, измеренные на разных спектрометрических трактах (например, на бета и гамма детекторе);
- удостовериться, что в поле **Sample ID** (см. окно **Spectrum parameters**) указан одинаковый идентификатор у всех спектров;
- провести индивидуальный расчет каждого спектра (см. разд. 5.1);
- для одного из спектров выбрать в меню кнопки **Calculation** пункт **Common calculation**.

После получения таблицы результатов следует проверить наличие отметки о проведенном общем расчете (рис.33), а также адекватность полученных результатов.

При наличии рассчитанной удельной активности в разных спектрах, в результате она усредняется с учетом имеющейся рассчитанной погрешности.

При наличии в одном спектре рассчитанной удельной активности (погрешность менее 50%), а в другом только оценки (равной МДА), то в результате для осреднения используются данные только с удельной активностью.

При наличии во всех спектрах только оценок (равных МДА), в качестве результата по данному радионуклиду выводится наименьшее значение из всех оценок.

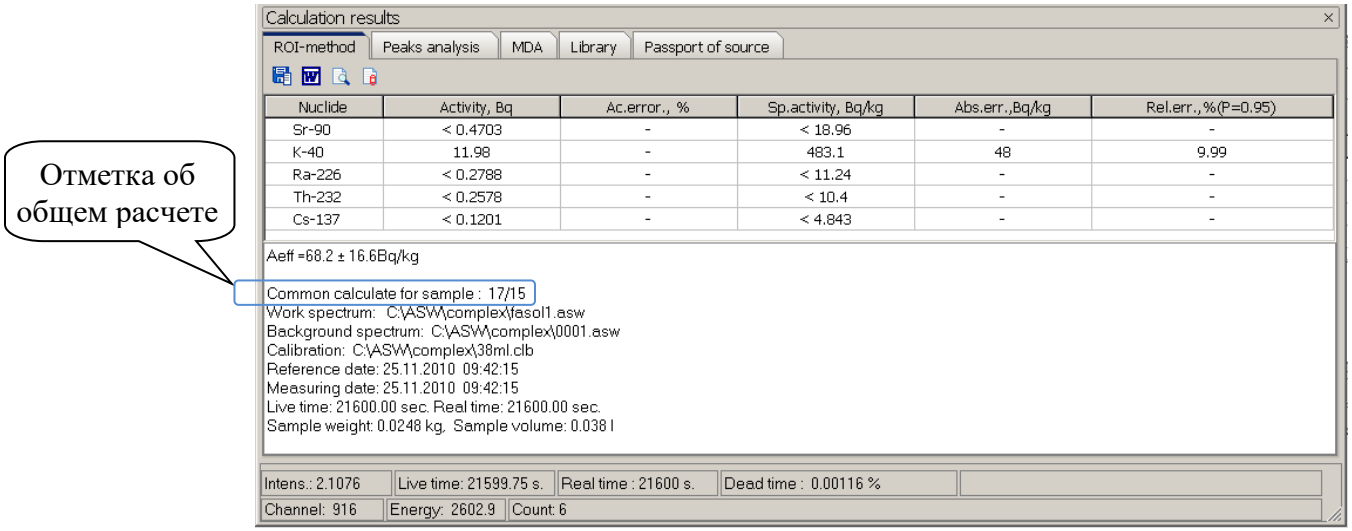



Рисунок 33. Вид таблицы результата общего расчета по номеру пробы

### 5.3 Совместный бета – гамма расчет

В случаях, когда измерение пробы проводится на гамма- и бета - детекторе, иногда требуется, для повышения точности, произвести учет результатов, определенных на одном из спектрометрических трактов, в расчетах другого. Так, например, при измерениях на бета-

тракте, учитывая рассчитанную на гамма тракте активность $^{137}$Cs и $^{40}$K, можно уменьшить минимально детектируемую активность $^{90}$Sr.

Для корректного проведения совместного бета-гамма расчета требуется:

- открыть спектры одной пробы, измеренные на разных спектрометрических трактах (на бета- и гамма - детекторе);

- удостовериться, что в поле **Sample ID** (см. окно **Spectrum parameters**) указан одинаковый идентификатор у обоих спектров;

- провести индивидуальный расчет для гамма-спектра (см. разд. 5.1);

- для спектра от бета - детектора выбрать в меню кнопки  **Calculation** пункт **Combined beta-gamma calculation**.

После получения таблицы результатов следует проверить наличие отметки о проведенном совместном бета-гамма расчете (рис.34), а также адекватность полученных результатов.

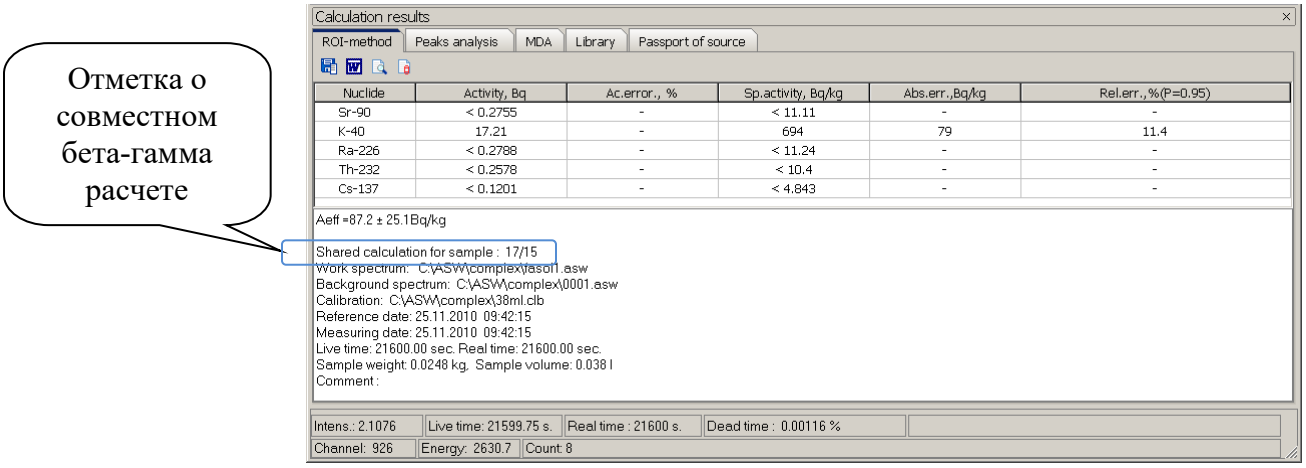



Рисунок 34. Вид таблицы результата совместного бета-гамма расчета

### 5.4 Метод суперпозиции

Расчет активности методом суперпозиции служит своего рода контролем измерений. После того как счетный образец измерен и проведен расчет, правильность расчета активностей можно проконтролировать вызвав окно **Superposition**, выбрав пункт меню **Calculation by superposition method** в меню кнопки  **Calculation**.

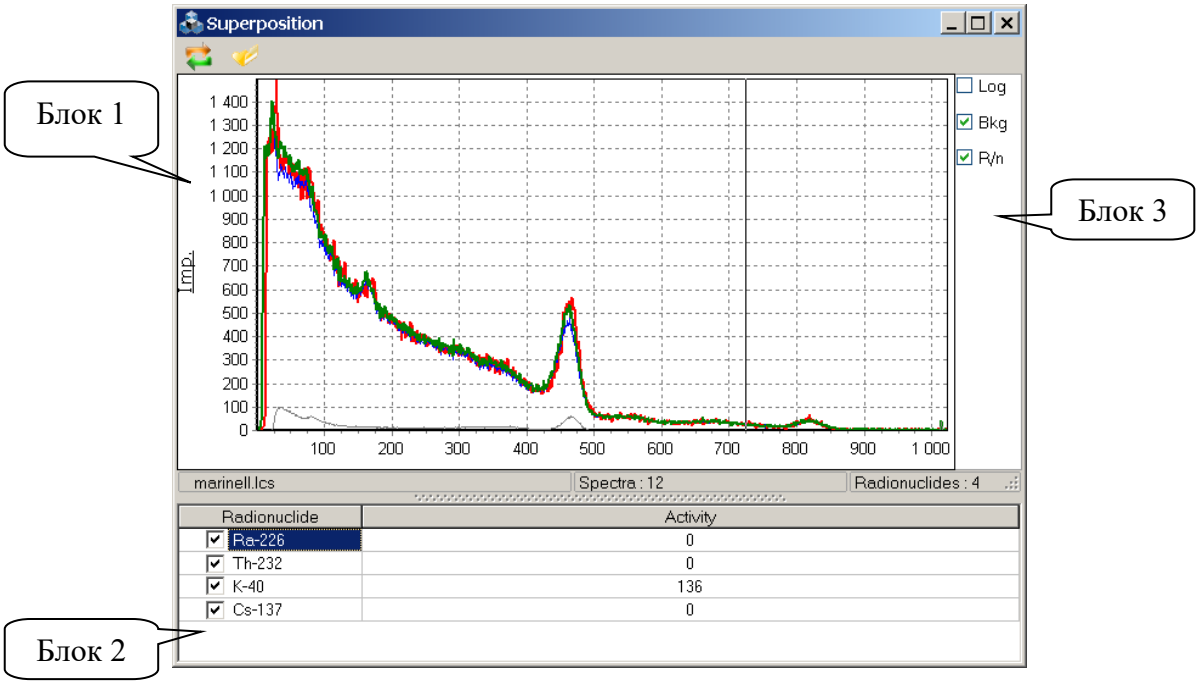



Рисунок 35. Вид окна **Superposition**

Если расчет уже был проведен, программа выводит на экран (рис.35, блок 1) измеренный (красный) и расчетный (зеленый) спектр, а также расчетные значения активностей радионуклидов (рис.35, блок 2). Совпадение измеренного и расчетного спектров является подтверждением соответствия списка радионуклидов и их активностей радионуклидному составу счетного образца.

Пользователь, визуально оценивая совпадение спектров, может корректировать расчетные значения, до полного совпадения спектров. В случае если полного соответствия добиться не удается, можно предположить наличие других радионуклидов в счетном образце или некорректности энергетической градуировки.

Кнопка служит для выбора файла списка библиотечных спектров (***.lcs**), необходимого для проведения расчета. Этот файл создается на этапе калибровки для каждой геометрии измерения (см. разд.14.2) и поставляется в инсталляционном пакете к спектрометру.

Кнопка предназначена для обновления расчета, после загрузки нового файла списка библиотечных спектров.

Переключатель **Log**, показанный на рис.35 (блок 3) дает возможность изменить масштаб графика спектров в логарифмический. Переключатель **Bkg** выводит на график текущий фоновый спектр. Переключатель **R/n** разрешает выводить на график спектры мононуклидов, участвующих в построении общего спектра (зеленый).

В статусной строке окна **Superposition** выводится информация о текущем загруженном файле списка библиотечных спектров, количестве этих спектров и количестве радионуклидов.

### 5.5 Зоны интереса

Типичная задача для спектрометрии это работа с зонами интереса в спектре. Зоны интереса – это интервалы в спектре (в каналах или единицах энергий), интенсивность счета в которых важна для оценки активности или решения других радиометрических задач.

Для работы с зонами интереса необходимо открыть поле **Caclulation result** в спектре, нажав кнопку  в панели инструментов окна спектра. В появившемся окне следует перейти на вкладку **ROI** (см. рис.35.1, блок 1).

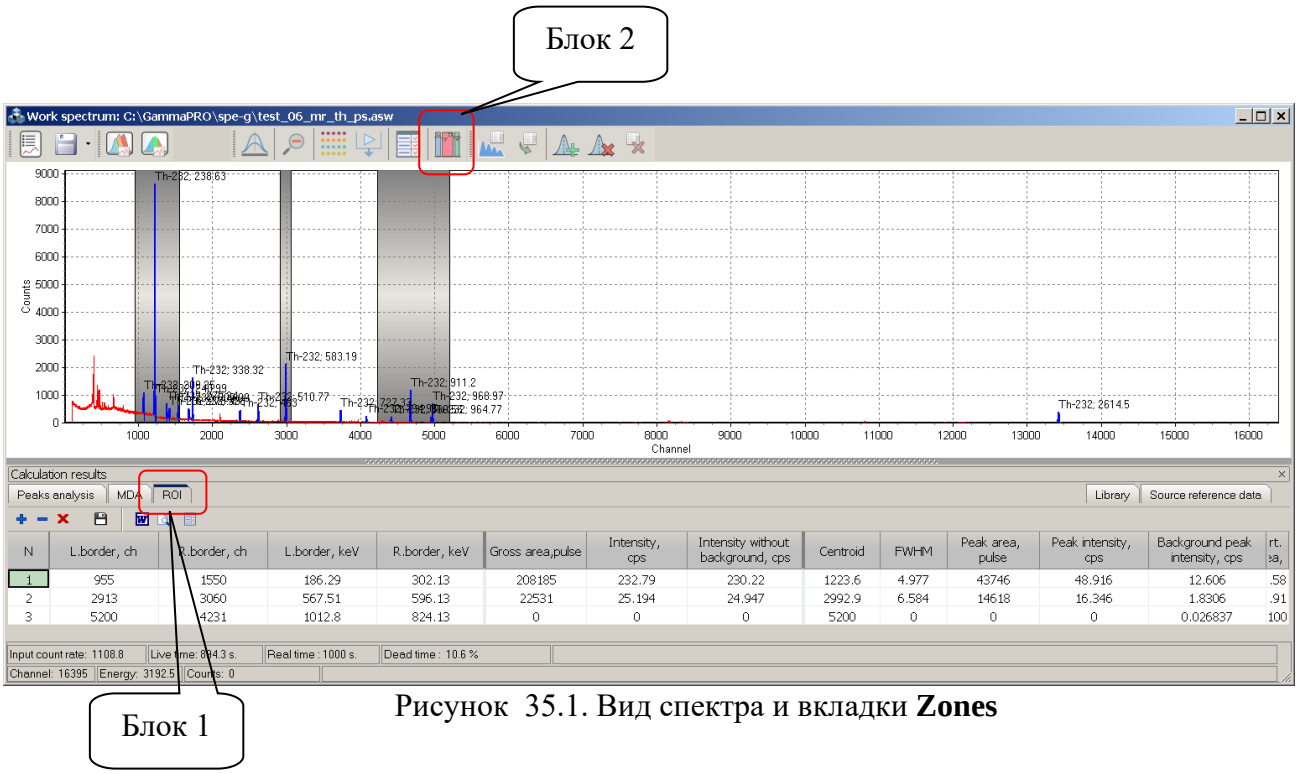



Рисунок 35.1. Вид спектра и вкладки **Zones**

Чтобы добавить зону интереса в таблицу необходимо нажать кнопку  над таблицей. После нажатия появится первая строка заполненная значениями по умолчанию. Поля в столбцах **L.border,ch**, **R.border,ch**, **L.border,keV, R.border,keV** доступны для редактирования. Пользователь может самостоятельно изменять границы каждой зоны прямо в таблице, причем соответствующие поля в связанных столбцах будут изменяться в соответствии с энергетической калибровкой (см. рис.35.2).

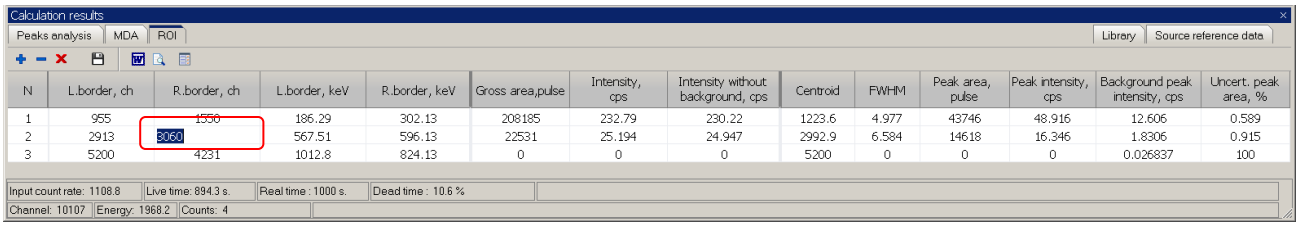



Рисунок 35.2. Вид вкладки **ROI.** Задание зон интереса в таблице

Границы зон доступны для изменения также прямо на графике спектра. Для этого необходимо навести курсор на ту или иную границу зоны, и, удерживая левую кнопку мыши, сдвинуть границу в нужную сторону. Значение границы в таблице для данной зоны изменится автоматически.

Прозрачный фон зоны выделенной в таблице (активной зоны) может отличаться от остальных зон интереса. Эти цвета задаются в окне **Spectrum view parametersn** (см. раздел 2.4.5).

Для добавления зоны в таблицу также можно воспользоваться специальным режимом, который включается нажатием кнопки  , расположенной в панели инструментов окна

спектра (рис.35.1, блок 2). При нажатии на данную кнопку она фиксируется, а курсор меняет свое изображение на . Далее, пользователь может выделять участки спектра, удерживая левую кнопку мыши. После выделения новая зона интереса автоматически попадает в таблицу.

Поля столбцов **Gross area,pulse**, **Intensity,cps**, **Intensity without background,cps, Centroid, FWHM, Peak area, Peak intensity, Background peak intensity, Uncert.peak area** не доступны для изменений пользователем, там программа отображает рассчитанные значения.

Поля столбцов содержат данные:

**Gross area,pulse** - количество импульсов в заданном для данной строки интервале;

**Intensity,cps** - скорость счета импульсов в заданном для данной строки интервале;

**Intensity without background,cps** - значение скорости счета за вычетом скорости счета фонового спектра для того же энергетического диапазона.

Поля с параметрами обнаруженного пика в диапазоне данной строки содержат данные:

**Centroid –** центроида пика, канал или кэВ;

**FWHM –** параметр пика – ширина пика на половине высоты (ПШПВ), канал или кэВ;

**Peak area, pulse –**площадь пика, имп;

**Peak intensity, cps –** интенсивность в пике, имп/с;

**Background peak intensity,cps** - интенсивность под фоновой подложкой пика, имп/с;

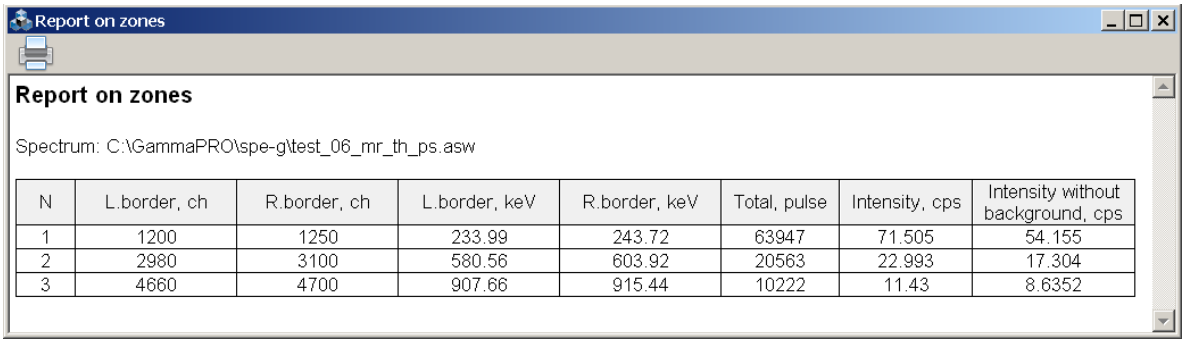
**Uncert.peak area, %** - стандартная относительная неопределенность определения площади пика, %.

Для переключения размерности между каналом и кэВ для столбцов **Centroid** и **FWHM** необходимо переключить режим отображения спектра (**Energy range**) в меню, вызываемом кнопкой (**Опции**) в панели инструментов спектра.

Для удаления строк из таблицы (удаления зоны интереса) следует выделить их и нажать кнопку в панели инструментов над таблицей. Для очистки таблицы следует нажать кнопку .

Для сохранения текущей таблицы в файл зон интереса (****.roi***) следует нажать кнопку . В случае если для данного спектра файл зон интереса указан не был, программа предложит ввести название и указать каталог для сохранения через стандартное диалоговое окно. После этого файл зон будет автоматически привязан к данному спектру и будет прописан в поле **Zone file** в окне **Spectrum parameters** (см. рис.20). В случае уже имеющейся привязки файла зон интереса к спектру программа предложит его перезаписать с новым содержанием.

Пользователю доступна функция сохранения таблицы зон интереса в отчет. Для этого необходимо нажать кнопку над таблицей, после чего появится окно, как показано на рисунке 35.2.




| N | L.border, ch | R.border, ch | L.border, keV | R.border, keV | Total, pulse | Intensity, cps | Intensity without background, cps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1250 | 233.99 | 243.72 | 63947 | 71.505 | 54.155 |
| 2 | 2980 | 3100 | 580.56 | 603.92 | 20563 | 22.993 | 17.304 |
| 3 | 4660 | 4700 | 907.66 | 915.44 | 10222 | 11.43 | 8.6352 |

Рисунок 35.3. Вид окна отчета по зонам интереса

Содержание окна отчета доступно для печати и копирования в другие текстовые редакторы и электронные таблицы.

Данные таблицы с зонами интереса также доступны для передачи в текущий отчет. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную над таблицей, после чего стандартным образом появится окно текущего отчета.

# 6 Определение активностей радионуклидов методом анализа отдельных пиков

## 6.1 Общие положения

Принцип определения активностей радионуклидов методом анализа отдельных пиков выражается в возможности автоматического поиска пиков, описание каждого их низ кривой гаусса (с затянутым левым экспоненциальным краем), последующего расчета площади и в итоге, расчета активностей по каждому идентифицированному радионуклиду. Способность идентификации обуславливается возможностью подключать к спектру файл библиотеки радионуклидов, содержащий справочные данные по характерным энергетическим линиям, значениям их квантовых выходов и т.д. Так, при наличии спектра счетного образца, файла библиотеки (***.lbr,*.bib***) и файла эффективностей (***.efp***) пользователь может провести вычисление активностей радионуклидов.

Для корректной работы метода пользователь должен заполнить поля окна **Spectrum parameters** соответствующими значениями. Основные параметры определяющие работу описываемого метода сосредоточены в правой таблице параметров (см.рис. 36) в группах **Peak search, Smoothing, Identification**.

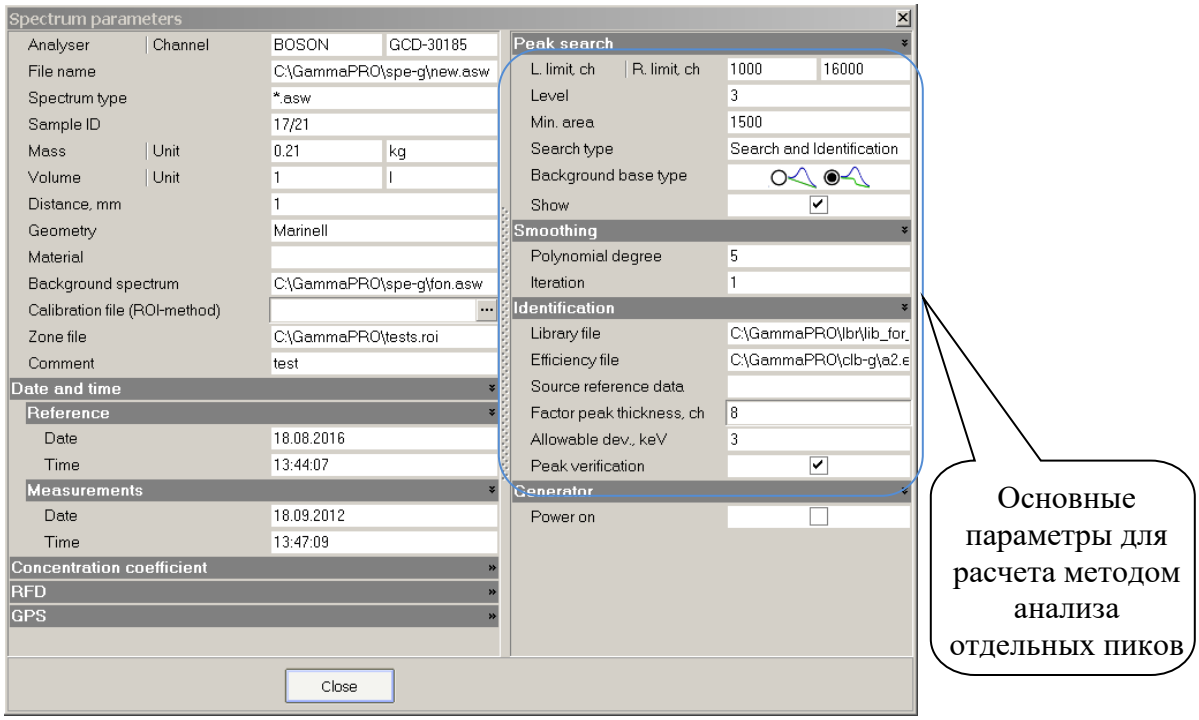



Рисунок 36

В группе **Peak search** имеются следующие параметры:

**L.limit,ch; R.limit,ch** – значения диапазона в каналах, в котором будет проводится поиск пиков. Поиск пиков и идентификация за пределами данного диапазона проводится не будут.

**Level** – предельное значение параметра, связанного со статистической значимостью пиков, выше которого найденный пик принимается и добавляется в таблицу, а ниже отбрасывается, обычно принимается равным 3.

**Min.area** - предельное значение площади пика в импульсах. Пики, имеющие площадь больше данного значения принимаются, и добавляется в таблицу, а меньше отбрасываются.

**Background base type** – выбор типа фоновой подложки пика при его обработке, либо линейный, либо "ступенька".

**Search type** – один из двух возможных типов поиска пиков в спектре (**'Search and Identification', 'Peaks from library'**). Так, тип **'Search and Identification'** предполагает поиск всех пиков имеющихся в спектре и соответствующих критериям раздела **Peak search.** Тип поиска **'Peaks from library'** предполагает нанесение предварительной разметки в соответствии с загруженным файлом библиотеки радионуклидов (см. поле **Library file** в разделе **Identification**). В случае если перед пользователем стоит задача определения активности только определенных радионуклидов, то следует выбрать пункт **'Peaks from library'.**

**Show peaks –** параметр включения отображения пиков и их параметров в спектре.

Параметры группы **Smoothing** предназначены для управления возможностью полиномиального сглаживания спектра в целях более качественного поиска пиков и описания их функциональными зависимостями. В группе **Smoothing** имеются следующие параметры:

**Polynomial degree** – степень полиномиального сглаживания, которое будет применено в процедуре поиска пиков в спектре. Степень полинома не должна быть более 6. Рекомендуемое значение 5.

**Iteration** – количество итераций сглаживания, которое будет применено в процедуре поиска пиков в спектре. Если данное значение равно 0, то сглаживание проводиться не будет.

Для спектров с хорошей статистикой нет необходимости проводить сглаживание и значение этого параметра должно оставаться равным 0.

В группе **Identification** содержатся параметры, участвующие при идентификации найденных пиков в спектре.

**Library file** – путь к файлу библиотеки радионуклидов, который будет соответствовать измеренному спектру. Файл библиотеки содержит список радионуклидов, их значения энергий, вероятности выходов и периоды полураспада. Файлы библиотеки формируются с помощью диалогового окна **Library editor** (см. разд. 12) и используется в процессе расчета активности методом анализа пиков.

**Efficiency file** - путь к файлу калибровки по эффективности, который будет соответствовать измеренному спектру. Файл калибровки по эффективности содержит зависимость эффективности регистрации от энергии гамма квантов и используется в процессе расчета активности методом анализа пиков. Файл эффективности создают с помощью диалогового окна **Efficiency calibration** (см. разд.9).

**Source reference data** – ссылка на файл, содержащий параметры калибровочного источника. Файл должен содержать список радионуклидов, имеющихся в источнике, описание геометрии, массу, объем, активность и дату ее приведения. Файл паспорта источника формируется в диалоговом окне **Reference source library editor**, которое вызывается пунктом **Options**-> **Reference source library editor** главного меню программы. Следует отметить, что файл паспортных данных источника нужно указывать только при калибровке (т.е. для создания файла эффективностей). Для проведения вычислений в целях определения активностей это поле должно оставаться пустым.

**Factor peak thickess,ch** – фактор толщины пика, параметр, указывающий, на каком расстоянии пики считаются сливающимися, в условных единицах. Параметр может иметь значение в диапазоне от 3 до 10. Если рядом стоящие пики обрабатываются отдельно как синглеты, т.е. фоновая подложка у пиков индивидуальная, а требуется, чтобы пики были обработаны совместно, т.е. на одной фоновой подложке, то следует увеличить данный параметр и повторить расчет до тех пор, пока пики не будут обработаны совместно как мультиплет.

**Allowable dev., keV** – параметр отклонения энергии, в пределах которого пик можно приписать характерной линии какого-либо радионуклида.

**Peak verification** - параметр включающий/отключающий процедуру верификации при поиске пиков в режиме **Search and Identification**. В рамках данной процедуры программа дополнительно проверяет принадлежность найденной линии нуклиду из рабочей библиотеки. Для этого специальный алгоритм анализирует наличие остальных линий данного нуклида, а также их интенсивность.

**Для реализации метода анализа отдельных пиков особое значение приобретает калибровка спектрометрического тракта (или непосредственно спектра) по энергии, ПШПВ и форме пика. Поэтому перед проведением расчета необходимо удостоверится, что соответствующие калибровки выполнены (см.разд.7,8).**

### 6.2 Порядок расчета активностей методом анализа отдельных пиков

6.2.1 Провести измерения спектра счетного образца или загрузить имеющийся спектр, с помощью пункта главного меню программы **File->Open spectrum**.

6.2.2 Информация об образце может быть внесена перед, во время, и после измерения. В первом и втором случае для указания параметров заполняют поля окна **Measurement parameters** и **Calculation parameters**.

6.2.3 В случае необходимости изменения параметров у уже измеренного спектра пользуются окном **Spectrum parameters** (см.рис. 36)

6.2.4 В зависимости от задачи в поле **Search type** (рис.36) указать один из типов поиска (**'Search and Identification', 'Peaks from library').**

6.2.4 Среди необходимых для заполнения полей окна **Spectrum parameters** имеется поле **Efficiency file**. Туда необходимо ввести имя калибровочного файла эффективностей (кнопка ···). Оператор, в соответствии с типом счетного образца и параметрами геометрии измерения выбирает файл эффективностей, и с помощью стандартного диалогового окна выбора файла вводит его в программу.

6.2.5 Указать в поле **Library file** в окне **Spectrum parameters** имя файла библиотеки радионуклидов, который содержит данные об энергетических линиях и другую информацию о радионуклидах предположительно содержащихся в измеряемом образце.

6.2.6 Далее необходимо вызвать пункт **Calculation by peak analysis method** в меню кнопки **Calculation** (см рис.29). После этого, внизу окна спектра появится панель результатов измерений с выбранной вкладкой **Peaks analysis.** Как было отмечено в п.5.1 панель с результатами измерения, может быть отделена от рамки спектра.

6.2.7 На вкладке **Library**, в таблице, выделить галочкой те радионуклиды, активность которых пользователь собирается определять. На данной вкладке отображаются данные содержащиеся в файле библиотеки, указанном в окне параметров спектра (поле **Library file**).

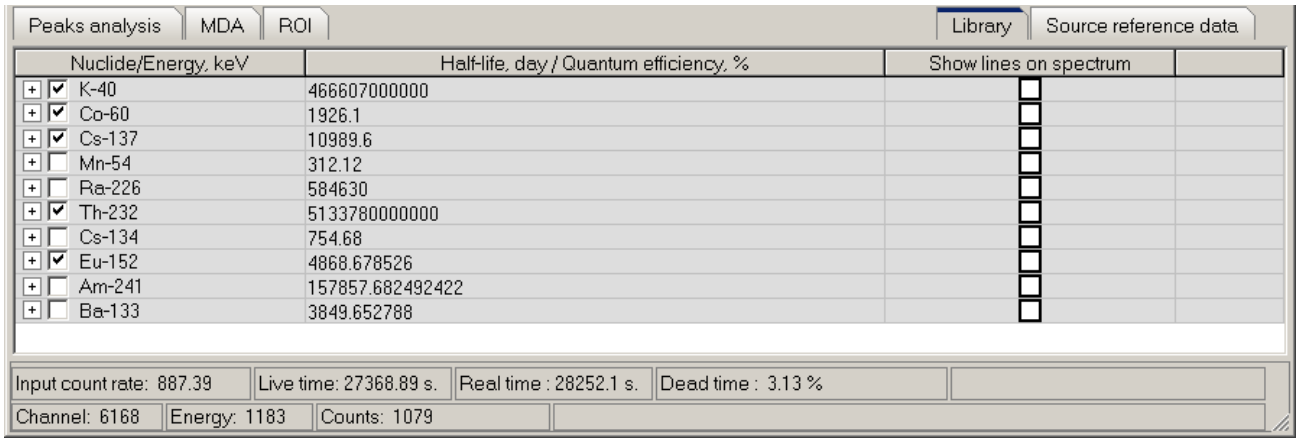



Рисунок 37. Вид вкладки **Library**

6.2.8 В панели инструментов окна спектра (рис.38, блок 1) нажать кнопку (**New search peak and calculation**). В случае если спектр имеет корректную калибровку по энергии, ПШПВ и форме спектра в панели результатов измерений на вкладке **Peaks analysis** появится информация о найденных пиках (рис.38, блок 3). Также на графике спектра появятся найденные подсвеченные пики с надписями (см. рис.38, блок 2).

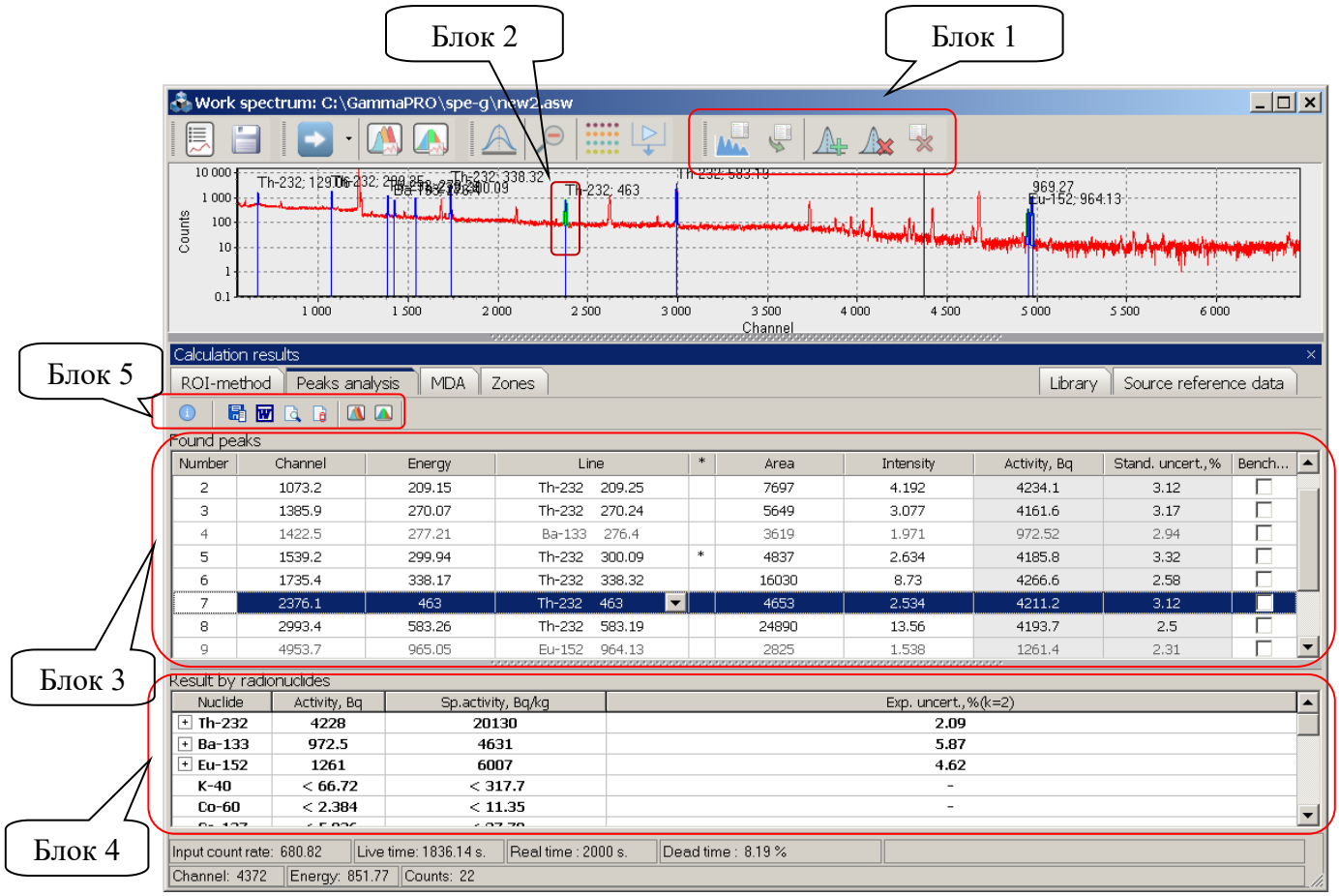



Рисунок 38. Вид окна спектра после выполнения поиска пиков

В панели разультатов под таблицей с найденными пиками **Found peaks** располагается вторая таблица **Result by radionuclides**, в которой содержатся расчитанные значения активностей радионуклидов**.**

Таблица **Found peaks** (рис.38, блок 3) может содержать следующие поля:

'**Number**' – порядковый номер найденного пика;

'**Channel**' – положение центроиды пика в каналах;

'**Energy**' – значение энергии, кэВ;

'**Line**' - характерные энергетические линии гамма – излучения для указанного радионуклида;

'*' – признак вероятного наличия других библиотечных линий близких по энергии для данного пика;

'**Peak area**' – площадь пика в испульсах;

'**Peak intensity**' – интесивность пика в имп/с;

'**Activity, Bq**' – значение активности радионуклида, определяемое только для данной линии;

'**Stand.uncert.,%**' - стандартная относительная неопределенность расчета активности для данной линии;

'**Gross area**' **–** площадь области пика, т.е. площади неосредственно пика и фоновой подложки в импульсах;

'**FWHM**' **–** ширина пика на половине высоты, кэВ;

'**FWTM**' **–** ширина пика на 10% от высоты пика, кэВ;

'**Residual**' – параметр невязки, условная оценка качества описания пика аппроксимирующей функцией;

**'Stand.uncert. peak area, %' –** стандартная относительная неопределенность площади пика, %;

**'Decision threshold, Bq' –** уровень обнаружения, Бк (см. ISO11929);

**'Detection limit, Bq' –** предел детектирования, Бк (см. ISO11929);

**'Best estimate, Bq' –** лучшая оценка, Бк (см. ISO11929);

**'Stand.uncert. of Best estimate,%' –** стандартная относительная неопределенность лучшей оценки, % (см. ISO11929);

**'Benchmark'** – признак принятия данной линии за реперный. Применяется в целях улучшения разложения слившихся мультиплетов на составляющие.

Таблица **Result by radionuclides** (рис.38, блок 4) содержит следующие поля:

**'Nuclide'** – название радионуклида, для которого в данной строке содержится информация;

**'Activity, Bq'** – средневзвешенная активность в Бк, полученная путем осреднения активностей из таблицы **Found peaks** с учетом неопределенности по каждой линии. В случае, если относительная расширенная неопредеденность расчета активности превышает 50%, то вместо значения активности в этом поле выводится значение МДА (минимально детектируемой активности).

**'Sp.activity, Bq/kg'** – удельная активность в Бк/кг (параметр в зависимости от типа расчета);

**'Exp., uncert.%'** - (expanded uncertainty) расширенная неопределенность результата измерения с коэффициентом охвата 2 (coverage factor k=2);

**'MDA, Bq' –** значение минимальной дектектируемой активности, Бк;

**'Decision threshold, Bq', 'Detection limit, Bq', 'Best estimate, Bq', 'Stand.uncert. of Best estimate,%'** – осредненные значения одноименных величин, описанных выше для таблицы **Result by radionuclides**.

В описываемой таблице **Result by radionuclides** дополнительно могут присутствовать два столбца **PL** (permission level) и **FC** (factor of conformity), которые были описаны в разделе 5.1.

Для каждого радионуклида в таблице **Result by radionuclides** для которого рассчитана активность, можно увидеть линии по которым эта активность была рассчитана. Для этого необходимо нажать на значок ⊞ располагающийся перед названием радионуклида.

6.2.9 Для каждого найденного пика провести визуальный анализ адекватности построенной математической модели, то есть оценить качество и правильность описания пика кривой гаусса. При неудовлетворительном описании пика его удаляют или корректируют (см. разд.19.1). В целях такого визуального анализа для быстрого масштабирования пика в размер окна спектра достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по надписи пика, а для возврата масштаба нажать кнопку  .

6.2.10 Далее результат определения активностей может быть транслирован в протокол, MS Word, отчет или базу данных. Для этих целей предусмотрена панель инструментов аналогичная описанной в разд.5.1 и расположенная над таблицей **Found Peaks** (  - сохранение данных в протокол txt;  - передача данных в MS Word;  - создание отчета;  - передача данных в БД).

6.2.11 Для сохранения найденных пиков и всех остальных параметров вносимых через окно **Spectrum parameters** необходимо нажать кнопку  . В дальнейшем при открытии данного спектра разметка с найденными пиками будет выполнена автоматически. Список пиков и их параметров сохраняется в файле с тем же названием что и у спектра, но с расширением ****.asr***.

Для учета фона при расчете активностей необходимо дать на него ссылку в поле **Background** в окне **Spectrum parameters**. При этом сам спектр фона должен быть измерен с хорошей статистикой, а также обработан аналогично рабочему спектру. Таблица найденных и идентифицированных пиков фонового спектра аналогично сохраняется автоматически вместе со спектром. Программа автоматически подгружает таблицу фоновых пиков при открытии рабочего спектра или при смене фонового спектра в рабочем спектре.

### 6.3 Корректировка найденных пиков

Поиск пиков может вестись в двух режимах '**Search and Identification**' и '**Peaks from library**'. В первом случае поиск проводится в соответствии с параметрами указанными в параметрах спектра (пределы поиска, сглаживание, и т.д.), при этом фиксируются все пики отвечающие данным требованиям. Во втором случае выделяются только пики, соответствующие указанным энергетическим линиям на вкладке **Library**.

Как показано в разд.6.2. по нажатию кнопки  выполняется новый поиск пиков. Для корректировки найденных пиков с целью пересчета их площади пиков и соответственно активности следует использовать кнопку  (**Update calculation for found peaks**), которая также расположена в панели инструментов окна спектра. Она используется, если положение пиков правильное, а описание их кривой неправильное, или в случае использования корректировки по реперному пику.

Так как идентификация пиков проводится автоматически, то некоторые пики могут быть распознаны неверно, поэтому результат идентификации можно корректировать вручную в колонке '**Line**' прямо в таблице, используя выпадающий список с энергетическими линиями, попадающими в допускаемый энергетический предел (см, окно **Spectrum parameters**).

В некоторых случаях сложных спектров, можно использовать корректировку описания кривой некоторых пиков по реперу. При наличии у радионуклида нескольких пиков и одного синглета, последний можно принять за репер, поставив галочку в таблице в столбце '**Benchmark**'. Далее, загрузив файл эффективностей, можно провести перерасчет, нажав кнопку  в панели инструментов. Для остальных пиков (не являющихся репером) будет рассчитана их ориентировочная высота для дальнейшей обработки. Таким образом, повысится достоверность разложения мультиплетов на составляющие.

### 6.4 Вставка и удаление пиков

В панели инструментов окна спектра присутствует группа, содержащая три кнопки, как показано на рисунке 39 (выделенные в рамку).



Рисунок 39. Вид группы кнопок **Identification**

Так, кнопка  (**Insert peak mode**) предназначена для переключения в режим вставки пика. В этом режиме курсор мыши становится в виде зеленой стрелки вниз (см.рис.40.1). Для вставки найденного пика в заданном месте спектра пользователю следует установить маркер в район центроиды пика и выполнить двойной клик левой кнопкой мыши, после чего пик будет выделен и добавлен в таблицу найденных пиков (см. рис. 40.2, блок 3). Двойной клик мышью для вставки можно заменить нажатием кнопки Insert на клавиатуре.

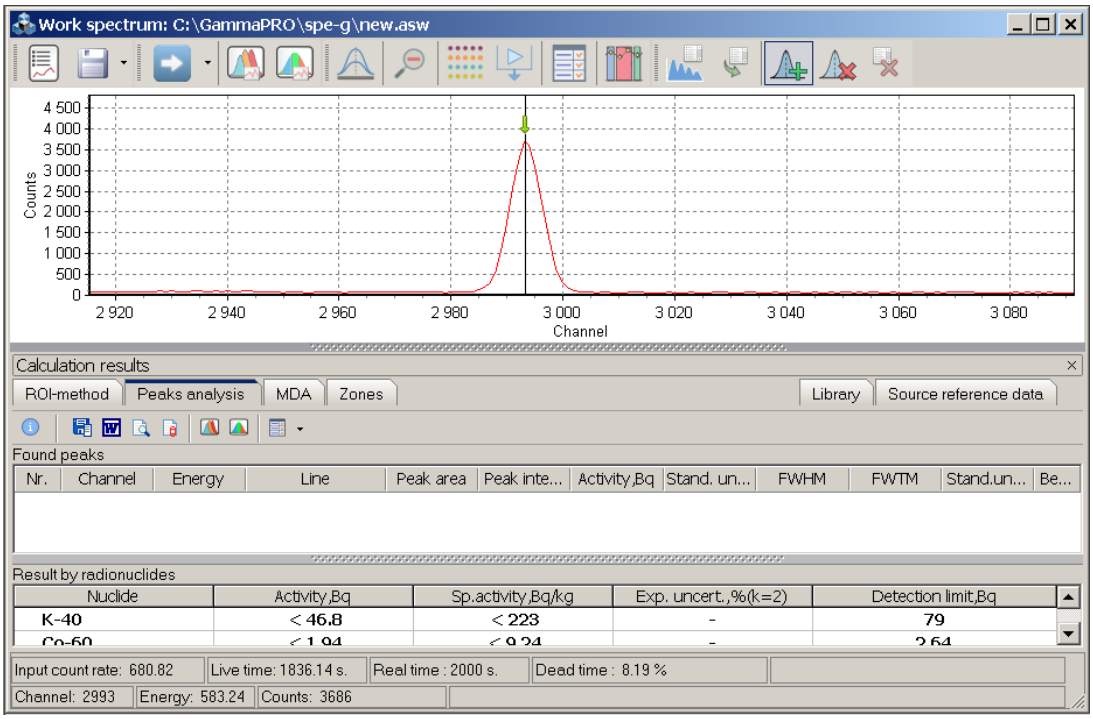



Рисунок 40.1. Подготовка маркера к вставке пика

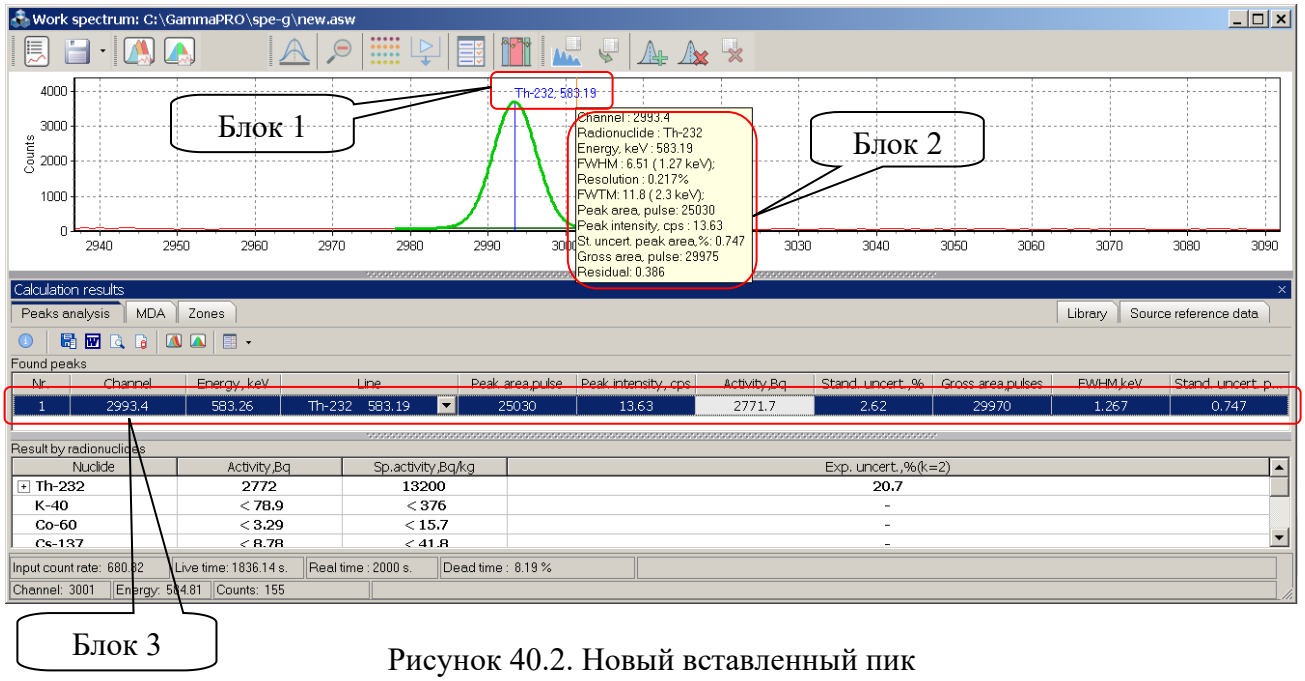



Рисунок 40.2. Новый вставленный пик

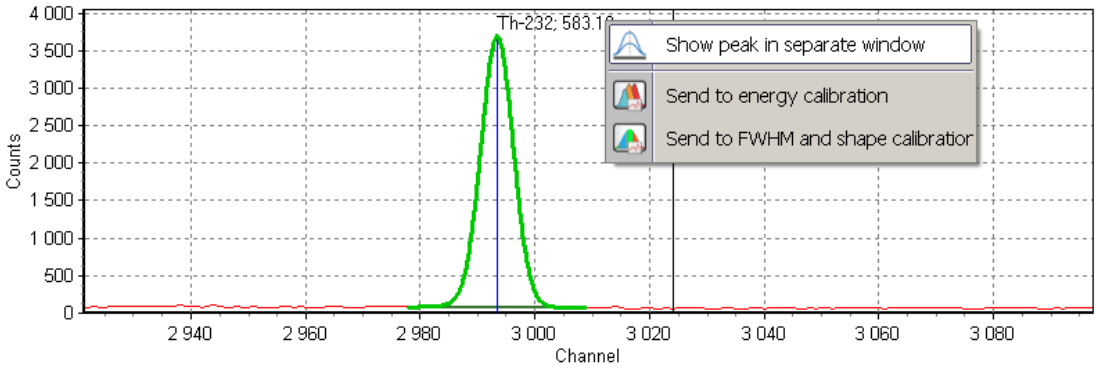


Рисунок 40.3

Найденный и описанный пик в спектре имеет обрисовку кривой гаусса как показано на рисунке 40.3. Рядом с кривой гаусса, описывающей пик, располагается надпись пика (см. рис.40.2, блок 1, и рис.40.3). Надпись содержит энергию пика, и название радионуклида, если пик идентифицирован.

При наведении курсора на надпись пика появляется всплывающая подсказка (см.рис.40.2, блок 2), содержащая параметры пика, такие как канал, энергию, название радионуклида, ПШПВ, разрешение, площадь и интенсивность. При наведении курсора на надпись пика с энергией 1332.5кэВ всплывающая подсказка будет содержать параметр *'Отношение Пик/Комптон'*. Для энергии 5.9кэВ будет показан параметр *'Отношение Пик/Фон'*.

Для выделения пика следует кликнуть левой кнопкой мыши по его надписи. В случае двойного клика по надписи, данный пик растянется на всю длину окна спектра.

Если кликнуть правой кнопкой мыши по надписи пика, появится всплывающее меню как показано на рисунке 40.3.

В этом меню пункт **Show peak in separate window** выделяет данный пик и открывает его в окне **Peak** (см. разд.4.2).

Пункты меню **Send to energy calibration** и **Send to FWHM and shape calibration** дают возможность пользователю добавить данные рассматриваемого пика в калибровку по энергии, по ПШПВ и форме.

Кнопка  (**Delete peak**) в панели инструментов окна спектра предназначена для удаления пика из списка найденных.

Порядок удаления пика следующий. Необходимо выйти из режима вставки пика повторным нажатием на кнопку  , чтобы вид курсора вернулся в стандартный. Далее необходимо выбрать пик, который следует удалить. Для этого можно воспользоваться выбором пика в таблице, выделив интересующий пик. Также, выбрать пик можно кликнув левой кнопкой мыши по надписи пика. В любом случае выбранный пик очерчен жирным контуром зеленого цвета и соответствующая ему строка выделена в таблице. После выбора пика нужно нажать кнопку  в панели инструментов окна спектра.

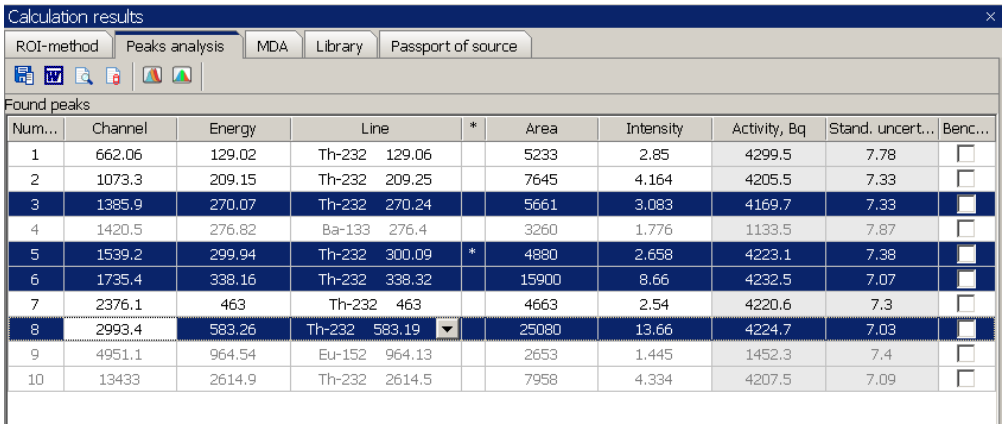
Для удаления всех найденных пиков предназначена кнопка  (**Delete all**).

### 6.5 Передача списка пиков в калибровку

В панели инструментов располагающейся над таблицей найденных пиков **Found Peaks** есть дополнительные кнопки  (см.рис.38, блок 5). Данные кнопки предназначение для передачи данных о найденных пиках в калибровку по ПШПВ и по форме

пика. Следует отметить тот факт, что, несмотря на то, что информация о значении ПШПВ и форме может не содержаться в таблице **Found Peaks**, эта информация хранится в самой программе и может быть транслирована в диалоговые окна формирующие калибровки по ПШПВ и форме.

Для передачи данных в калибровку необходимо в таблице найденных пиков выделить те пики, которые надо транслировать (см.рис.41) и нажать кнопку (**Send selected peaks to energy calibration**) или (**Send selected peaks to FWHM and shape calibration**) в зависимости от целевой калибровки.




| Num... | Channel | Energy | Line | * | Area | Intensity | Activity, Bq | Stand. uncert... | Benc... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662.06 | 129.02 | Th-232 129.06 | | 5233 | 2.85 | 4299.5 | 7.78 | |
| 2 | 1073.3 | 209.15 | Th-232 209.25 | | 7645 | 4.164 | 4205.5 | 7.33 | |
| 3 | 1385.9 | 270.07 | Th-232 270.24 | | 5661 | 3.083 | 4169.7 | 7.33 | |
| 4 | 1420.5 | 276.82 | Ba-133 276.4 | | 3260 | 1.776 | 1133.5 | 7.87 | |
| 5 | 1539.2 | 299.94 | Th-232 300.09 | * | 4880 | 2.658 | 4223.1 | 7.38 | |
| 6 | 1735.4 | 338.16 | Th-232 338.32 | | 15900 | 8.66 | 4232.5 | 7.07 | |
| 7 | 2376.1 | 463 | Th-232 463 | | 4663 | 2.54 | 4220.6 | 7.3 | |
| 8 | 2993.4 | 583.26 | Th-232 583.19 | | 25080 | 13.66 | 4224.7 | 7.03 | |
| 9 | 4951.1 | 964.54 | Eu-152 964.13 | | 2653 | 1.445 | 1452.3 | 7.4 | |
| 10 | 13433 | 2614.9 | Th-232 2614.5 | | 7958 | 4.334 | 4207.5 | 7.09 | |

Рисунок 41. Выделение пиков с целью передачи в калибровки

После нажатия данных кнопок будет открыто диалоговое окно соответствующей калибровки.

### 6.6 База данных

Программа **"GammaPRO"** позволяет не только сохранять результаты измерения в файл базы данных (БД), но и работать с ней непосредственно в самой программе. Для успешной работы с БД необходимо наличие файла этой базы данных, путь к которому указан в окне **Parameters** на вкладке **Files** в поле **Database filename**(см.разд.10, рис.52.1).

Для вызова базы данных следует выбрать пункт **Tools->Database** главного меню программы **"GammaPRO".** После вызова данного пункта появится окно **Database of measurements** как показано на рисунке 41.1. Как видно из рисунка окно содержит несколько блоков. Блок 1(рис.41.1) содержит список сохраненных записей в виде таблицы, в которой указано название спектра, номер пробы, а также дата и время измерения спектра данной записи. Блок 2 – панель инструментов для управления таблицей записи, которая содержит кнопки восстановления спектра из БД, удаления записи и кнопку настройки фильтрации (поиска) по БД.

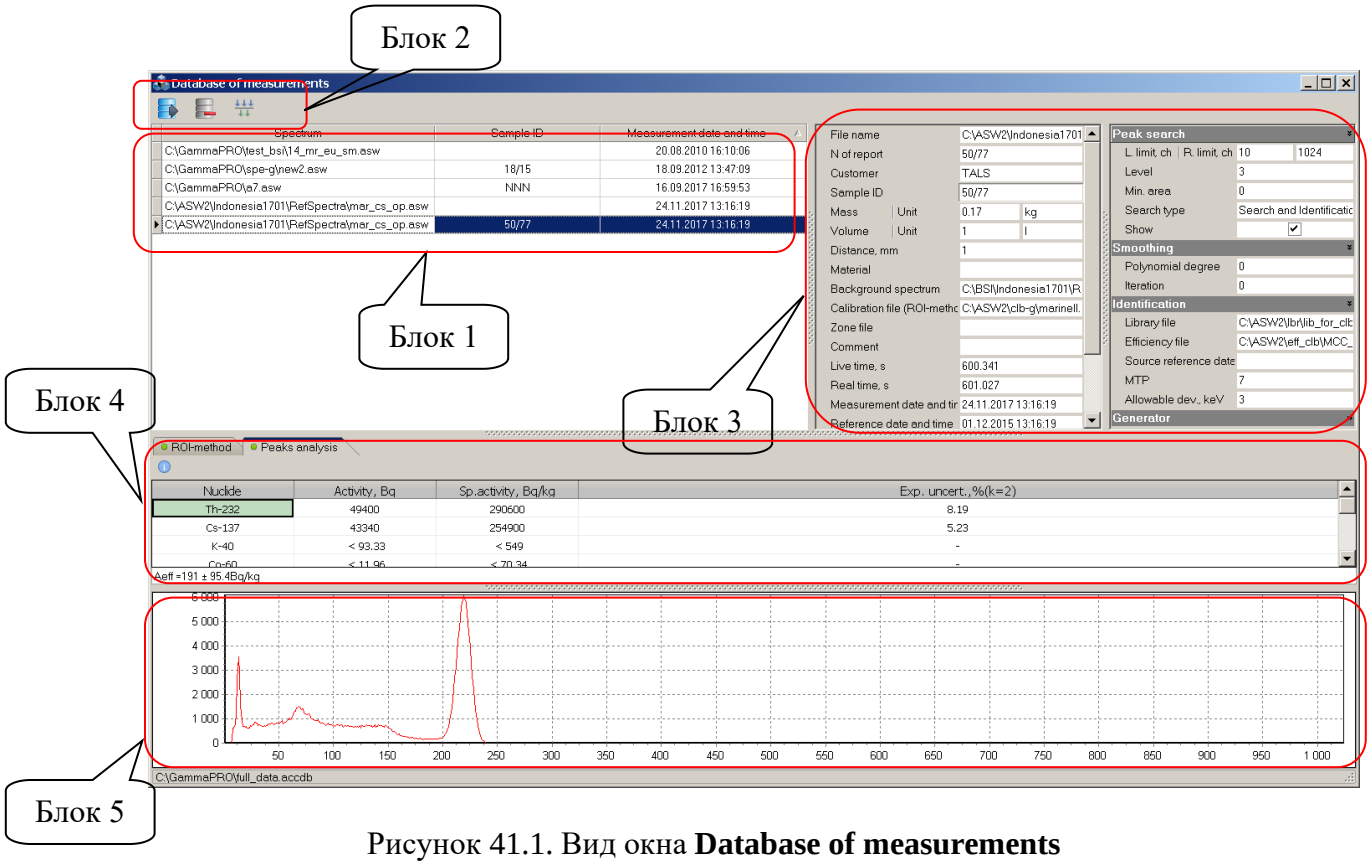



Рисунок 41.1. Вид окна **Database of measurements**

Блок 3 содержит стандартные поля с параметрами текущего (выделенного в таблице блока 1) спектра.

Блок 4 содержит две вкладки **ROI-method** и **Peaks analysis.** В каждой из вкладок присутствует таблица с результатами расчета активности, погрешности и т.д., которые были получены на этапе расчета при работе с текущим спектром (см.п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 6.2). В зависимости от того, расчет каким методом был проведен, данные содержатся на одной или другой вкладке. При этом если расчет был проведен обоими методами, данные будут присутствовать на обеих вкладках соответственно. Для дополнительной сигнализации о наличии результатов расчета, для данной записи, рядом с заголовком вкладки присутствует значок . Над таблицей с результатами расчета представлена кнопка , позволяющая просмотреть в отдельном окне дополнительные данные о проведенном измерении (см. рис.41.2).




Рисунок 41.2. Вид окна дополнительных данных о проведенном расчете

В блоке 5 (рис.41.1) отображается график выделенного в таблице спектра, где по оси X отложены каналы, а по оси Y значения счета в импульсах.

Новые записи в БД можно добавить непосредственно из окна спектра, с помощью кнопки  расположенной на вкладках **ROI-method и Peaks analysis,** размещенных в окне **Calculation results** (см. рис. 30 и рис.38, блок 5)**.**

В целях фильтрации записей по базе данных реализован инструмент поиска, который вызывается кнопкой  в панели инструментов (рис.41.1, блок2). После нажатия на данную кнопку появится окно **Filter** как показано на рисунке 41.3.

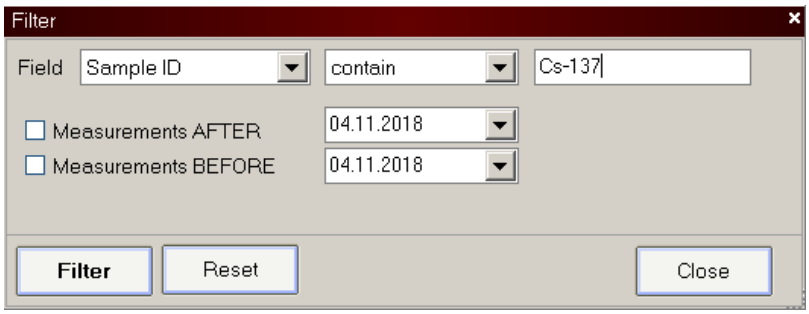



Рисунок 41.3. Вид окна **Filter**

Изменяя значения полей данного окна, пользователь может выполнить фильтрацию и поиск по базе данных, включая временной период измерения спектров. Для применения выставленных параметров поиска следует нажать кнопку **Filter,** при этом в таблице (рис.41.1, блок 1) будут отображены только записи удовлетворяющие критериям заданного поиска.

Поскольку в базе данных сохраняется все содержимое измеренного спектра его можно восстановить, при этом новый спектр будет абсолютно идентичен изначальному, включая название файла. Для выполнения данной процедуры необходимо выделить в таблице нужную запись и нажать кнопку  . В случае если файл спектра с таким именем уже существует, программа предупредит об этом. Для того чтобы не произошло перезаписи существующего спектра с тем же именем, в название файла будет добавлено '*_db*'.

## 7 Калибровка по энергии

Прежде чем проводить идентификацию, необходимо соотнести значение энергии с номером канала анализатора, т. е. провести энергетическую калибровку спектрометра. Для этой цели набирают спектры стандартных источников γ-излучения. Спектр, который участвует в энергетической калибровке, должен содержать несколько хорошо сформированных пиков. Процедуру нужно повторять периодически, в зависимости от стабильности работы источника высокого напряжения, усилителя и анализатора.

В целях проведения калибровки по энергии для заданного спектрометрического тракта необходимо выделить этот тракт в панели **Device manager.** Затем нужно нажать кнопку  , после чего на экране появится диалоговое окно как показано на рисунке 42.

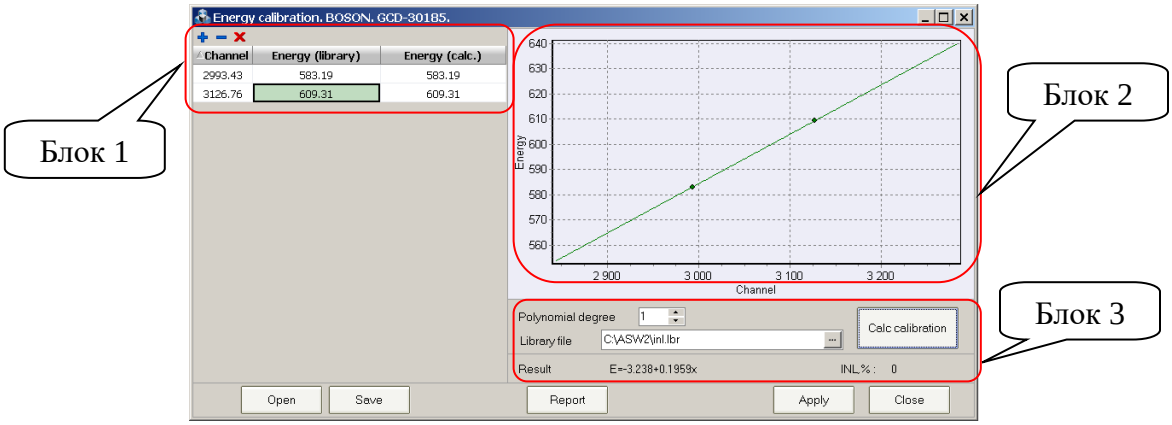



Рисунок 42. Окно **Energy calibration**

В левой части окна присутствует таблица (рис.42, блок 1), содержащая три столбца **'Channel'**, **'Energy (library)'**, **'Energy (calc.)'**. Таблица содержит в себе информацию о линиях (пиках), составляющих основу энергетической калибровки.

Так, на рис.42 показана калибровка, состоящая из двух точек, описывающая зависимость энергии от канала в спектре. Для расчета функциональной зависимости пользователь должен нажать кнопку **Calc calibration** (рис.42, блок 3), и полученная формула будет отображена в поле **Result**. Также на графике (рис.42, блок 3) после расчета будет отображена найденная зависимость.

В случае наличия в таблице большего количества точек, чем две, программа может определить параметр интегральной нелинейности (ИНЛ), который отображается в поле **INL** в блоке 3. Также, в таком случае, может быть построена полиномиальная зависимость второй степени. Для этого необходимо установить значение **2** в поле **Polynomial degree**.

Пользователь имеет возможность самостоятельно добавлять и удалять точки из таблицы. Для этого следует воспользоваться кнопками (**Add item**) и (**Delete item**) располагающимися над таблицей. Так, в случае нажатия кнопки в таблице появится новая строка, где пользователю нужно самостоятельно заполнить значениями поля в столбце **'Channel'** и **'Energy (library)'.**

Для начала создания новой калибровки предназначена кнопка (**Delete all**), расположенная над таблицей. После нажатия на эту кнопку в таблице остается две строки минимально необходимые для построения прямолинейной зависимости. Начинать вносить изменения в таблицу можно редактируя поля этих строк.

Данные в таблицу можно получить также несколькими путями:

- из таблицы найденных пиков в обработанном спектре (разд.6.5, рис.41);
- из окна для работы с пиком (разд.4.2, рис.25);
- из контекстного меню надписи пиков (разд.6.4, рис. 40.4).

В целях подсказки библиотечного значения энергии в поле столбца **'Energy (library)'** в режиме редактирования доступна возможность вызова окна библиотеки (см.рис 43.1). Данная функция доступна при наличии указанного файла библиотеки в поле **Library file.**
Для вызова окна библиотеки необходимо нажать кнопку … у правого края поля.

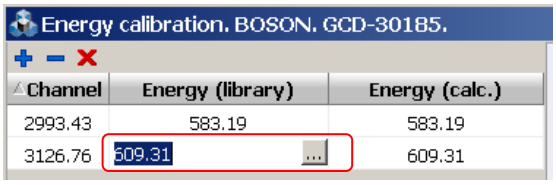



Рисунок 43.1

После этого на экране появится окно выбора энергетической линии из библиотеки (рис.43.2).

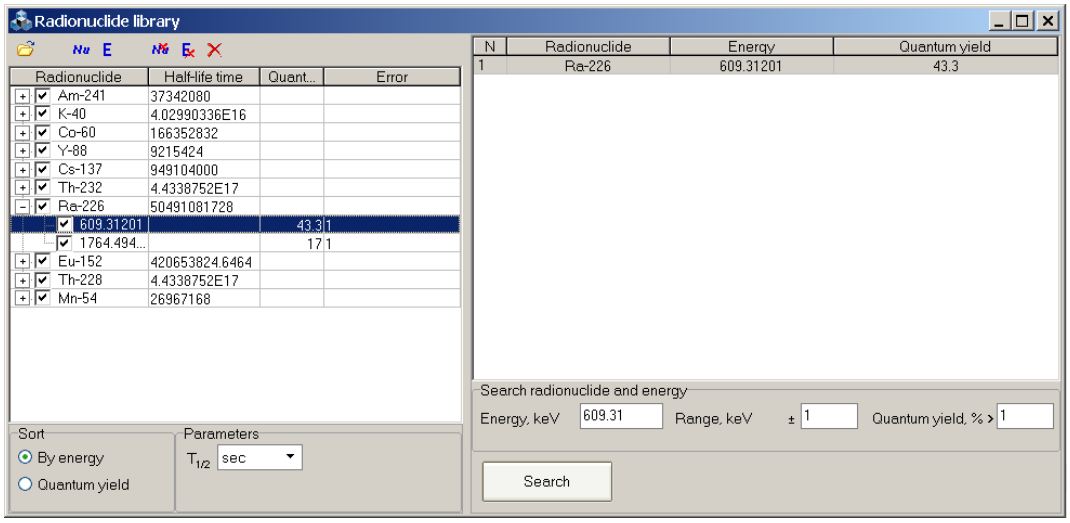



Рисунок 43.2 Окно выбора энергии из библиотеки

Пользователь может самостоятельно выбрать радионуклид и линию из списка, представленного в левой таблице. Дважды кликнув по выбранной энергии, окно библиотеки закроется, и значение энергии появится в поле таблицы окна **Energy calibration.**

Также можно воспользоваться поиском по библиотеке. Для этого в поле **Energy, kev** в правой части окна **Radionuclide library** нужно указать приблизительное значение энергии, которое требуется найти в библиотеке и указав диапазон поиска в следующем поле нажать кнопку **Search**. В результате, в правой таблице будут показаны линии, отвечающие заданному условию. Пользователь может выбрать требуемый вариант из полученного списка, дважды кликнув левой кнопкой мыши по соответствующей строке.

После получения искомой функциональной зависимости для калибровки по энергии требуется применить ее к текущему спектрометрическому тракту. Для этого необходимо нажать кнопку **Apply** внизу окна **Energy calibration**.

Для сохранения в файл и загрузки всей совокупности данных калибровки можно воспользоваться кнопками **Save** и **Open** соответственно.

Окно **Energy calibration** позволяет пользователю создать текстовый отчет для получения сводной информации и вывода его на печать. Для этого предназначена кнопка **Report** располагающаяся в нижней части окна. После проведения калибровки и нажатия на эту кнопку появится окно как показано на рис.44.

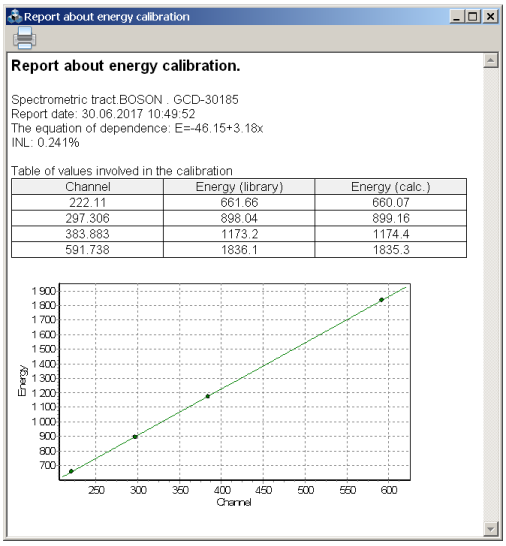



Рисунок 44. Окно отчета о калибровке по энергии

Для отправки отчета на печать следует нажать кнопку  .

В целях проведения калибровки по энергии для конкретного рабочего спектра необходимо открыть этот спектр и нажать кнопку  в панели инструментов окна спектра, после чего на экране появится диалоговое окно аналогичное как показано на рисунке 42. Единственным исключением станет наличие дополнительной кнопки **Apply to tract** внизу окна **Energy calibration**. Данная кнопка предназначена для применения новой рассчитанной калибровки для спектрометрического тракта, который соответствует рассматриваемому спектру.

## 8 Калибровка по ПШПВ и форме пика

Калибровка по ПШПВ (полная ширина на половине высоты) это процедура поиска функциональной зависимости параметра ПШПВ от канала в спектре.

Термин 'калибровка по форме пика' в программе **"GammaPRO"** определяется как поиск зависимости параметра T (т.н. 'левый край') от канала центроиды пика в спектре. Параметр T – это расстояние в каналах от центроиды пика в левую сторону, дальше которого пик описывается экспоненциальной зависимостью, а не гауссом (см. рис.45).

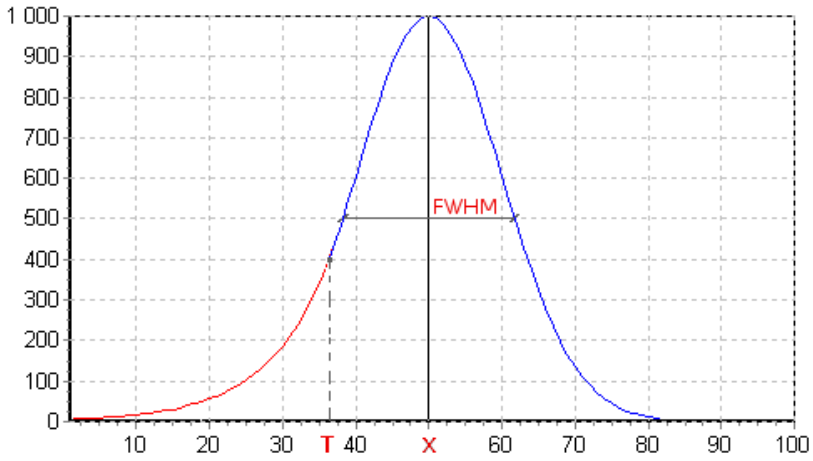



Рисунок 45. Форма графика описывающего пик

В целях проведения калибровки по ПШПВ и форме пика для заданного спектрометрического тракта необходимо выделить этот тракт в панели **Device manager.** Затем нужно нажать кнопку  , после чего на экране появится диалоговое окно как показано на рисунке 46.

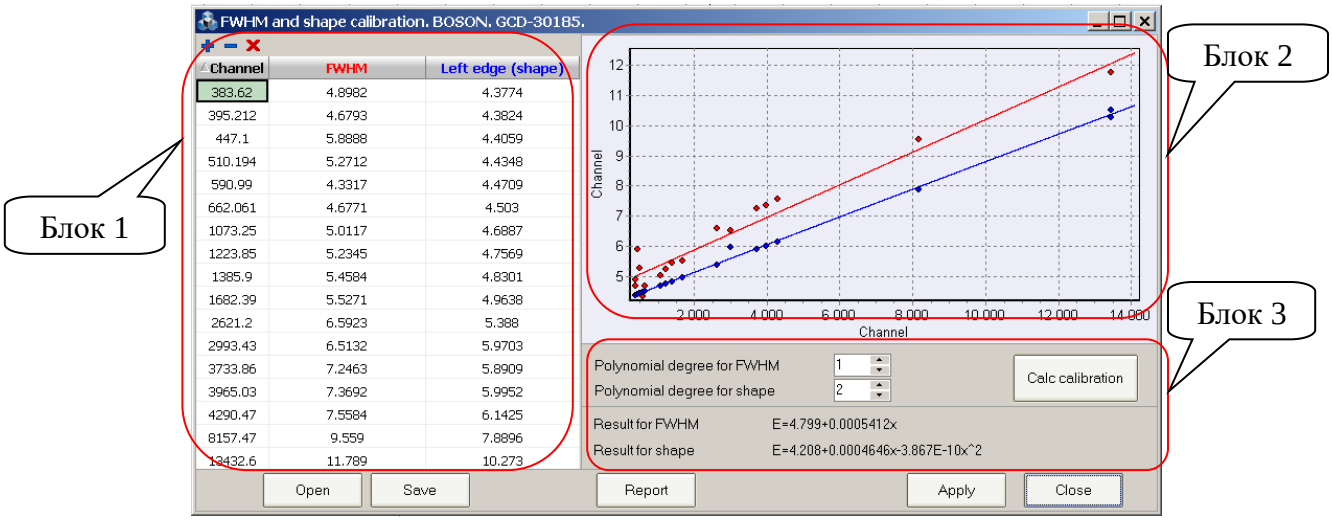



Рисунок 46. Окно **FWHM and shape calibration**

В левой части окна присутствует таблица (рис.46, блок 1), содержащая три столбца '**Channel**', '**FWHM**', '**Left edge (shape)**'. Таблица содержит в себе информацию о линиях (пиках), составляющих основу калибровки по ПШПВ и форме.

Так, на рис.46 показана калибровка, состоящая из определенного количества точек, описывающая зависимость ПШПВ и формы от канала в спектре. Для расчета функциональных зависимостей пользователь должен нажать кнопку **Calc calibration** (рис.46, блок 3), и полученные формулы будут отображены в полях **Result for FWHM** and **Result for shape**. Также на графике (рис.46, блок 3) после расчета будут отображены найденные зависимости.

В случае наличия в таблице количества точек большего, чем две, могут быть построены полиномиальные зависимости второй степени. Для этого необходимо установить значение **2** в поле **Polynomial degree for FWHM** и **Polynomial degree for shape**.

Пользователь имеет возможность самостоятельно добавлять и удалять точки из таблицы. Для этого следует воспользоваться кнопками (**Add item**) и (**Delete item**) располагающимися над таблицей. Так, в случае нажатия кнопки в таблице появится новая строка, где пользователю нужно самостоятельно заполнить значениями поля в столбцах **'Channel', 'FWHM'** и **'Left edge (shape)'.**

Для начала создания новой калибровки предназначена кнопка (**Delete all**), расположенная над таблицей. После нажатия на эту кнопку в таблице остается две строки минимально необходимые для построения прямолинейной зависимости. Начинать вносить изменения в таблицу можно редактируя поля этих строк.

Данные в таблицу можно получить также несколькими путями:

- из таблицы найденных пиков в обработанном спектре (разд.6.5, рис.41);
- из окна для работы с пиком (разд.4.2, рис.25);
- из контекстного меню надписи пиков (разд.6.4, рис. 40.4).

После получения искомых функциональных зависимостей для калибровки по ПШПВ и форме пика требуется применить их к текущему спектрометрическому тракту. Для этого необходимо нажать кнопку **Apply** внизу окна **FWHM and shape calibration**.

Для сохранения в файл и загрузки всей совокупности данных калибровки можно воспользоваться кнопками **Save** и **Open** соответственно.

Окно **FWHM and shape calibration** позволяет пользователю создать текстовый отчет для получения сводной информации и вывода его на печать. Для этого предназначена кнопка **Report** располагающаяся в нижней части окна. После проведения калибровки и нажатия на эту кнопку появится окно как показано на рис.47.

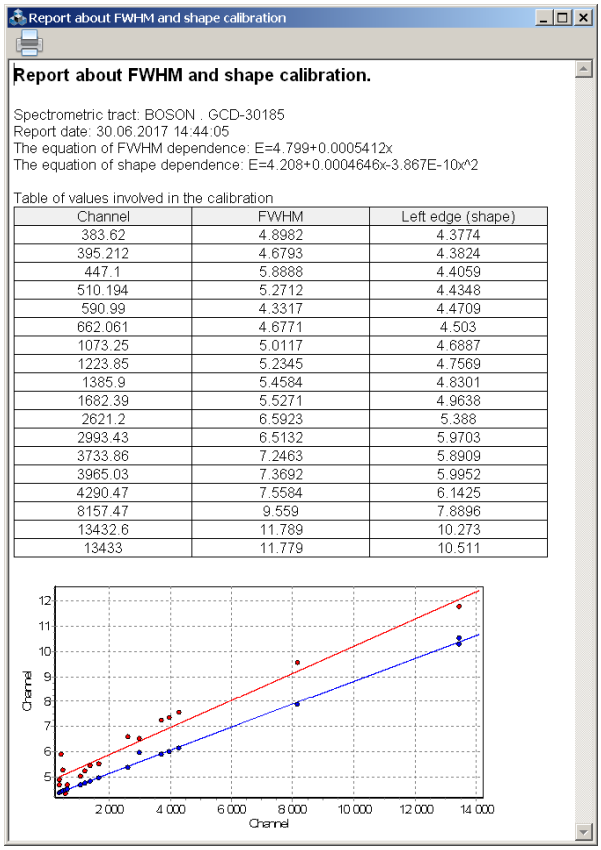



Рисунок 47. Окно отчета о калибровке по ПШПВ и форме пика

Для отправки отчета на печать следует нажать кнопку  .

В целях проведения калибровки по ПШПВ и форме пика для конкретного рабочего спектра необходимо открыть этот спектр и нажать кнопку  в панели инструментов окна спектра, после чего на экране появится диалоговое окно аналогичное как показано на рисунке 46. Единственным исключением станет наличие дополнительной кнопки **Apply to tract** внизу окна **FWHM and shape calibration**. Данная кнопка предназначена для применения новой рассчитанной калибровки для спектрометрического тракта, который соответствует рассматриваемому спектру.

# 9 Калибровка по эффективности

## 9.1 Общие положения

Калибровка спектрометра по эффективности регистрации производится с помощью мер активности, воспроизводящих геометрию и свойства поглощения гамма излучения счетного образца.

В результате калибровки определяется энергетическая зависимость эффективности регистрации в пиках полного поглощения гамма-квантов, испускаемых образцовыми (эталонными) мерами. При необходимости учета поглощения гамма-квантов в материале объемного источника, производится определение энергетических зависимостей эффективности по нескольким наборам образцовых объемных мер с различной плотностью материала наполнителя.

Процесс калибровки условно разделен на пять этапов:

- измерение спектров образцовых мер активности для одной геометрии или получение этих спектров расчетным путем с применением специализированного программного обеспечения (ПО) реализовывающего симуляцию взаимодействия излучения с веществом;
- обработка спектров в целях поиска, идентификации и определения площадей пиков;
- расчет эффективностей регистрации гамма-квантов по набранным спектрам комплекта образцовых мер и аппроксимация энергетических зависимостей эффективности регистрации гамма-квантов;
- создание и сохранение калибровочного файла типа ***.efp***;
- повторение первых четырех этапов для других геометрий измерений и объединение полученных данных в единый файл эффективности.

Стоит отметить, что *Геометрия измерения* – это полное описание параметров типа счетного образца и расположение счетного образца относительно детектора. Однако в данном случае понятие одной геометрии измерения может включать несколько расстояний источника до детектора. Данная ситуация позволяет программе пересчитывать эффективность на фактическое расстояние источника до детектора (см. параметр **Distance** в разделе 2.4.3), используя понятие эффективный центр детектора. Для правильного пересчета эффективности на расстояние необходимо наличие как минимум двух кривых для одной геометрии измерения.

Зависимость эффективности регистрации $\varepsilon_n$ от энергии гамма–квантов $E_n$ описывается функциональной зависимостью 9.1:

$$\varepsilon_n(E_n) = exp(A_0 + A_1 \ln E_n + A_2(\ln E_n)^2 + A_3(\ln E_n)^3 + A_4(\ln E_n)^4 + A_5(\ln E_n)^5 + A_6(\ln E_n)^6) \quad (9.1)$$

где $A_i$ – коэффициенты полинома, определяемые в процессе калибровки, i=0..6.

В приложении 2 представлен формат файла ***.efp***.

Поскольку калибровка по эффективности регистрации является основой правильности и точности выполнения измерений, эти операции должен выполнять специалист с высокой квалификацией, либо представитель компании, отвечающей за поставку и наладку гамма-спектрометра.

### 9.2 Выбор радионуклидов для калибровки

Для калибровки используют образцовые меры активности или калибровочные источники (далее – калибровочные источники) активностью в диапазоне (1 - 100) кБк, изготовленные на основе рабочих эталонов 1-го разряда растворов радионуклидов $^{54}$Mn, $^{57}$Co,$^{109}$Cd, $^{113}$Sn, $^{137}$Cs, $^{139}$Ce, $^{152}$Eu, $^{241}$Am, $^{243}$Am, $^{226}$Ra (с дочерними продуктами), $^{228}$Th (с дочерними продуктами) и др.

Активность калибровочного источника выбирают, исходя из условия, чтобы при наборе спектра в рабочей геометрии измерения «мертвое» время не превышало (4-5)%.

Количество и радионуклидный состав калибровочных источников для задачи калибровки по эффективности в диапазоне энергий 50 – 3000кэВ выбирают, исходя из того, что в интервале энергий 50-200кэВ должно быть получено не менее 4 значений эффективности, отвечающих разным энергиям гамма-квантов, причем энергии должны соответствовать началу, середине и концу энергетического диапазона, а в интервале энергий 200-3000 кэВ должно быть получено не менее 4 значений эффективности, отвечающих тем же требованиям.

### 9.3 Управление спектрами

Для загрузки и удаления спектров в окно **Efficiency calibration** используют кнопки 

в панели инструментов окна.

После загрузки спектров их список появляется в таблице (рис.48, блок 4) или как показано на рисунке 50. Сами гистограммы спектров отображаются на графике (рис.48, блок 4 или рис.50).

Для отображения или скрытия гистограммы спектра на графике следует установить или снять индикатор в первом столбце **'N'** таблицы.

Информация с параметрами текущего (выделенного в таблице) спектра отображается в панели под графиком спектров (см.рис.48, блок 6). Причем гистограмма текущего спектра выделяется на графике жирной линией красного цвета.

Для перемещения текущего спектра в таблице вверх или вниз следует пользоваться кнопками  или  .

### 9.4 Порядок выполнения калибровки по эффективности

9.4.1 Проводят измерения спектров образцовых мер для одной геометрии или выполняют симуляцию этих спектров с применением ПО реализовывающего расчетные методы. В рамках одной геометрии могут быть использованы спектры для разных расстояний образца до детектора.

9.4.2 Формируют файлы паспортных данных калибровочных источников. Для этого используют окно **Reference source certificate editor**, вызываемое из главного меню программы **Options**-> **Reference source certificate editor** (см. разд.13).

9.4.3 Обрабатывают полученные в п.9.3.1 спектры в целях поиска, идентификации и определения площадей пиков как описано в разделе 6.

9.4.4 Для каждого спектра калибровочного источника устанавливают свой файл паспортных данных. Для этого в поле **Source reference data** в окне **Spectrum parameters** каждого спектра калибровочного источника указывают ссылку на файл паспортных данных.

9.4.5 Обработанные спектры сохраняют на диск.

9.4.6 Вызывают окно **Efficiency calibration** (см.рис. 48) нажатием кнопки  в панели инструментов программы. Выбирают первую вкладку **Efficiency calibration** в заголовке окна.

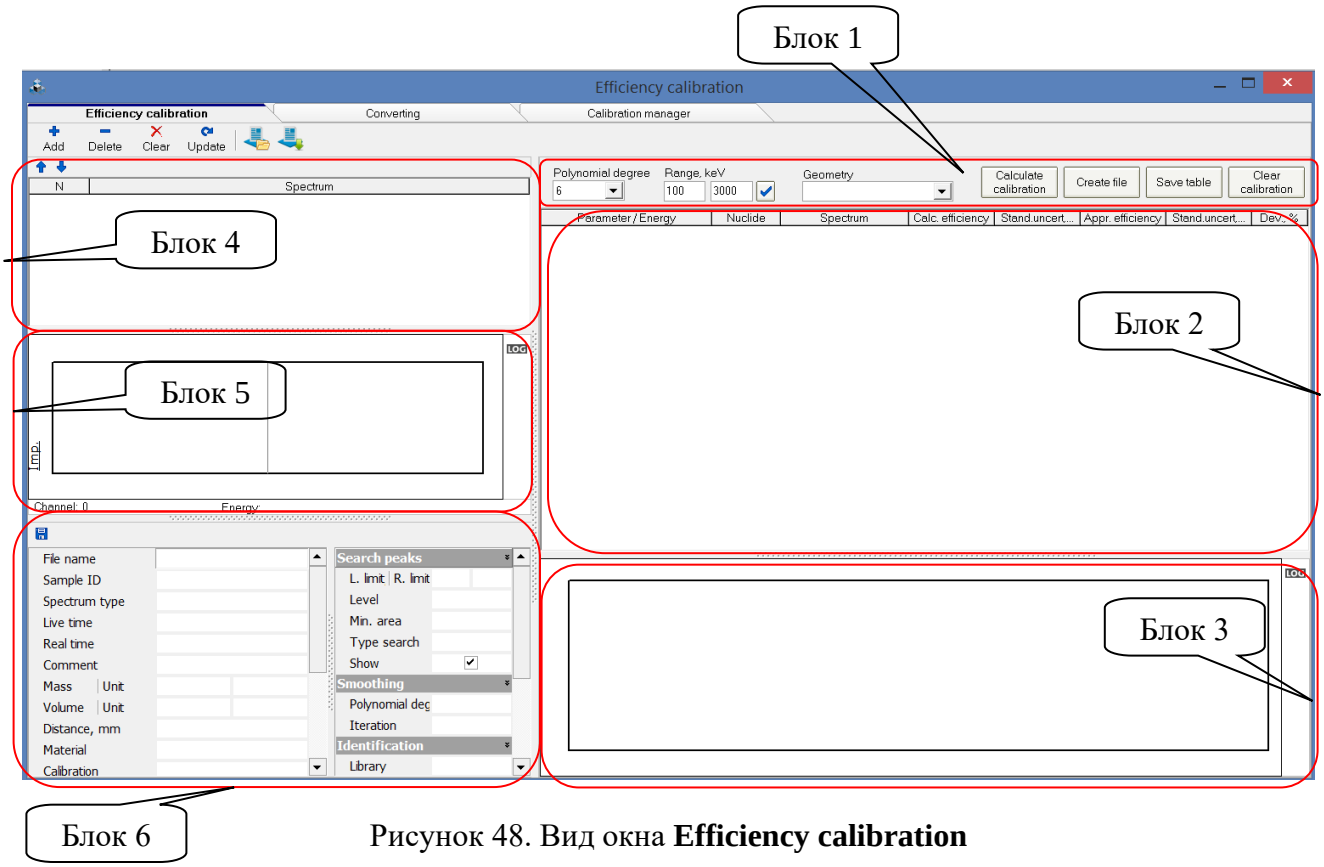



Рисунок 48. Вид окна **Efficiency calibration**

9.4.7 На вкладке **Efficiency calibration** с помощью кнопки **Add** в панели инструментов загружают все калибровочные спектры, а затем ранжируют их таким образом, что бы спектры с одной плотностью (или другим параметром) были сгруппированы. (Пример см. на рис.49).

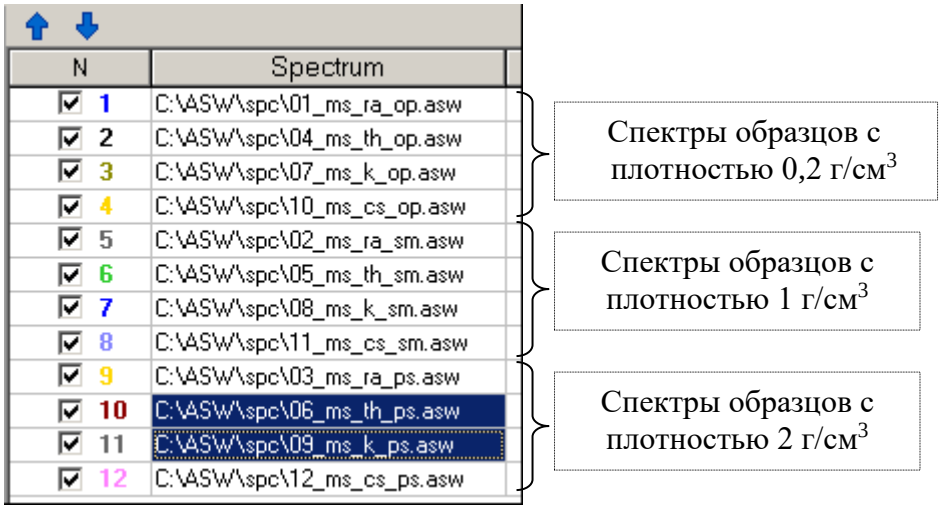



Рисунок 49. Ранжирование спектров

9.4.8 Устанавливают параметры кривой эффективности (рис. 48, блок 1):

- **Polynomial degree** – параметр определяющий степень полинома, который будет рассчитан в целях описания экспериментальной зависимости эффективности регистрации от энергии гамма – квантов.

- **Range, keV** – диапазон энергий, в пределах которого будет построена зависимость эффективности регистрации от энергии гамма – квантов.

- **Geometry** – название геометрии измерения, для которой строится калибровка по эффективности. Обязательный текстовый параметр, значение которого будет сохранено в файл эффективности и будет выводиться в поле данных о проведенном расчете (см. рис.41.2). В выпадающем списке данного поля предлагаются условные обозначения для часто используемых геометрий ('Mar' – Маринелли, 1л; '38_' – емкость, 38мл, '250' – кювета, 250мл; и т.д.). Расчет активности радионуклидов будет проводиться только в случае наличия геометрии измерения спектра в файле эффективности.

9.4.9 Нажимают кнопку **Calculate calibration** (рис. 48, блок 1), после чего в таблице (рис. 48, блок 2, и рис.50) в древовидной структуре будут отображены данные об эффективностях, а ниже на графике появятся кривые аппроксимирующие экспериментальные расчетные точки значений эффективностей (рис. 48, блок 3, и рис.50).

Для каждого сочетания параметра (плотности и расстояния) выводятся коэффициенты полинома аппроксимации (рядом со значением этой плотности) в виде (пример):

Eff=f(-1343, 1307, -5133, -1649, 248.2, -19.85, 0.6592)

9.4.10 Точки, которые сильно отстоят от кривой, отбрасывают путем снятия галочки в соответствующей строке таблицы, при этом вид кривой автоматически изменяется. В случае необходимости изменить энергетический диапазон, в пределах которого должна быть построена кривая эффективности необходимо внести изменения в поля  и нажать кнопку .

9.4.11 Для изучения формы получаемых кривых можно переключить шкалу в логарифмический режим, для этого нужно установить  переключатель **Log** расположенный в панели (рис.48, блок 1). Вид графика изменится, и будет выглядеть, как показано на рис.50.1.

9.4.12 После окончания формирования вида кривых эффективностей для принятой геометрии измерения создают файл калибровки по эффективности с уникальным именем и с расширением ****.efp***. Для этого нажимают кнопку **Create file** и далее в стандартном диалоге вводят имя нового файла калибровок.

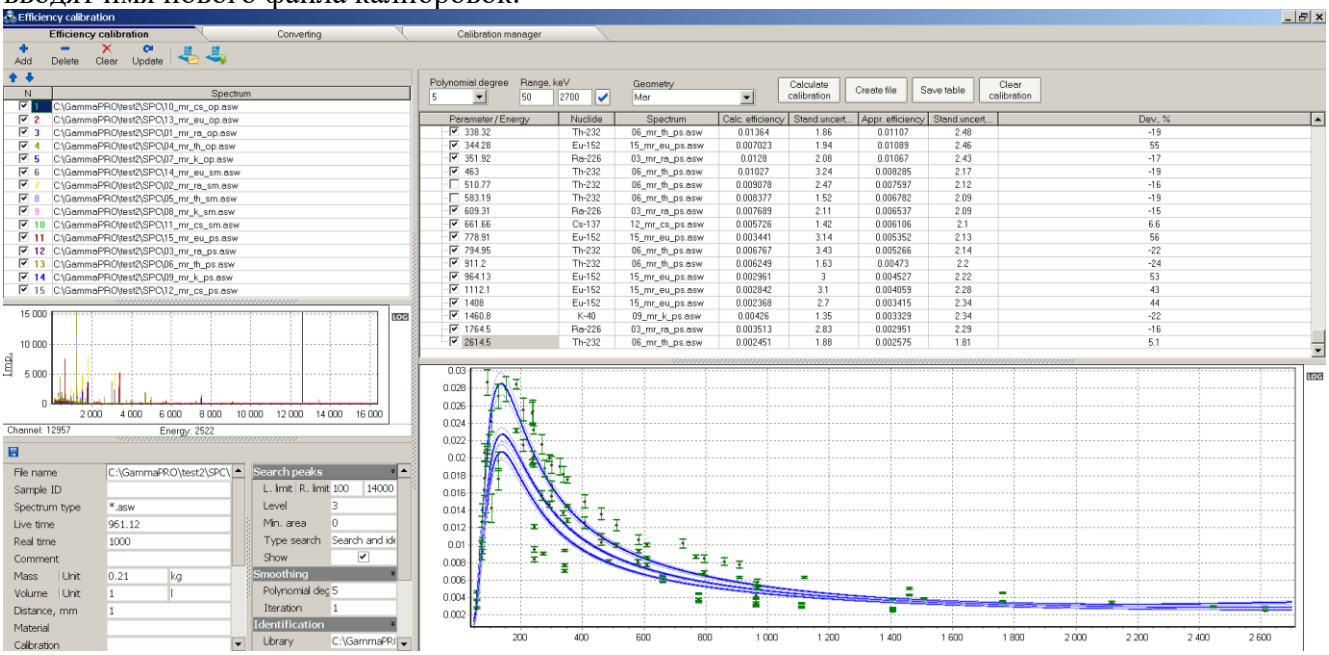



Рисунок 50. Вид окна **Efficiency calibration** после проведения расчета зависимости эффективностей от энергии

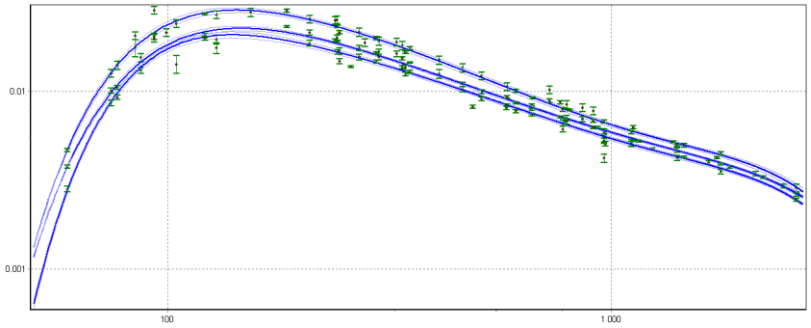


Рисунок 50.1 Вид кривых эффективностей в логарифмическом масштабе

9.4.13 Далее повторяют все этапы построения кривых эффективности (п.п. 9.4.1-9.4.12) для других геометрий, если это потребуется.

9.4.14 Для объединения файлов эффективностей в один, необходимо перейти на вкладку **Calibration manager** (см. рис. 50.2). Там нужно загрузить все файлы, созданные на этапе п.п. 9.4.1-9.4.13 с помощью кнопки  . Данные из загруженных файлов будут отображены в таблице, а кривые эффективностей будут показаны на едином графике под таблицей.

Выделяя ту или иную строку с калибровкой в таблице, соответствующая ей кривая будет выделена красным цветом на графике. Для того, чтобы скрыть отображение кривой на графике достаточно снять галочку в соответствующей строке, в первом столбце таблицы.

Значения расстояния (**Distance**) и плотности (**Density**) соответствующие каждой кривой можно изменить прямо в таблице в одноименных столбцах.

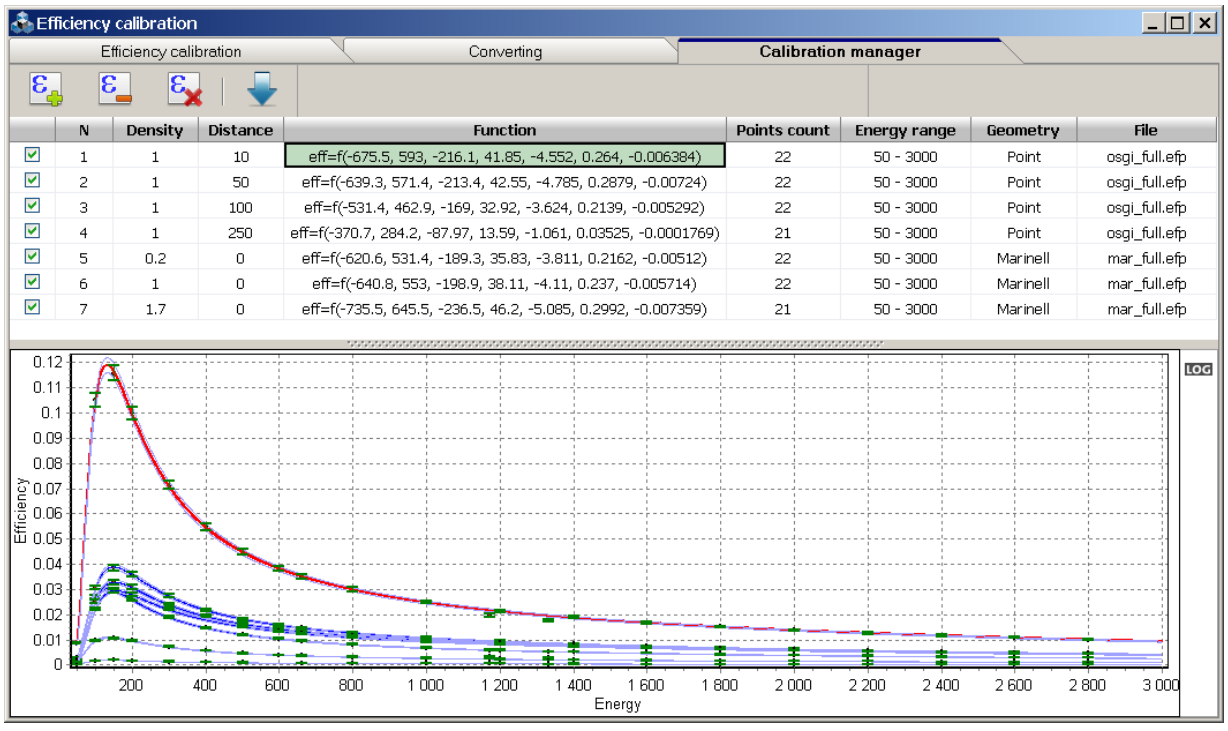



Рисунок 50.2 Вид вкладки **Calibration manager**

9.4.15 На последнем этапе для сохранения единого файла эффективностей требуется нажать кнопку  и указать новое имя. Перед сохранением, кривые, которые не нужны, можно удалить с помощью кнопки  .

### 9.5 Создание проекта файла эффективности

Процесс создания файла эффективностей может занимать продолжительное время и поэтому может возникнуть необходимость сохранения текущей конфигурации калибровочных спектров, выбранных энергетических линий и параметров для дальнейшей работы. Для этого случая имеется возможность сохранить текущую конфигурацию в отельный файл проекта. Более того, все спектры, файлы библиотек и файлы паспортных данных будут перенесены в один каталог с определенной структурой.

Для создания файла проекта необходимо нажать кнопку  в панели инструментов вкладки **Efficiency calibration.** На экране появится окно, в котором нужно указать название проекта и каталог, в котором будет размещен сам проект и все необходимые для этого файлы (рекомендуется создавать новый каталог) (см. рис.50.2).

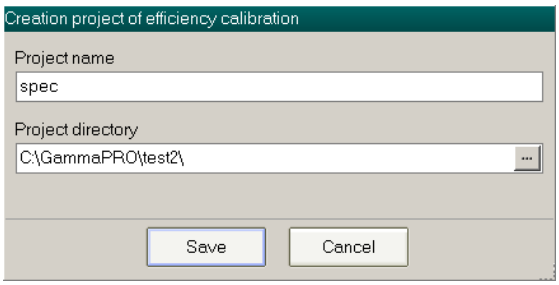



Рисунок 50.2 Окно запроса названия и каталога проекта файла эффективности

После нажатия на кнопку **Save** программа создаст в указанном пользователем каталоге проекта три подкаталога с названиями **SPC**, **LBR** и **PKS**, в которые автоматически скопируются спектры, связанные с ними файлы библиотек и файлы паспортных данных соответственно. В самом каталоге проекта появится файл с расширением ****.pef***, который будет содержать данные о параметрах проекта.

В дальнейшем, если программа "**GammaPRO**" будет закрыта и открыта вновь пользователь может загрузить данный проект, нажав кнопку  в панели инструментов вкладки **Efficiency calibration** и выбрав там файл сохраненного проекта. Программа автоматически загрузить все спектры и восстановить сохраненную конфигурацию так, что пользователь сможет продолжить формировать файл калибровки по эффективности.

### 9.6 Создание файла эффективностей из текстовой таблицы

Вкладка **Converting** в окне **Efficiency calibration** предназначена для преобразования (конвертирования) текстовой таблицы (текстовый файл), содержащий три столбца значений (энергии, эффективности и стандартной неопределенности) в файл эффективности формата программы "**GammaPRO".**

Для реализации данной задачи пользователь должен перейти на вкладку **Converting** (см. рис. 50.3) и открыть текстовый файл, воспользовавшись кнопкой  в панели инструментов вкладки. После открытия файла программа сразу произведет расчет в соответствии с параметрами указанными в панели инструментов (степень полинома,

энергетический диапазон). Изменение этих параметров выполняется аналогично, как и на вкладке **Efficiency calibration.** Значения в таблице также можно отключать и включать с помощью галочки в каждой из строк первого столбца 'Energy'. Итоговая полиномиальная зависимость эффективности регистрации от энергии будет отображена в панели инструментов.

По окончании формирования калибровки ее нужно сохранить в файл (***.efp***) нажав кнопку **Create file** в панели инструментов вкладки.

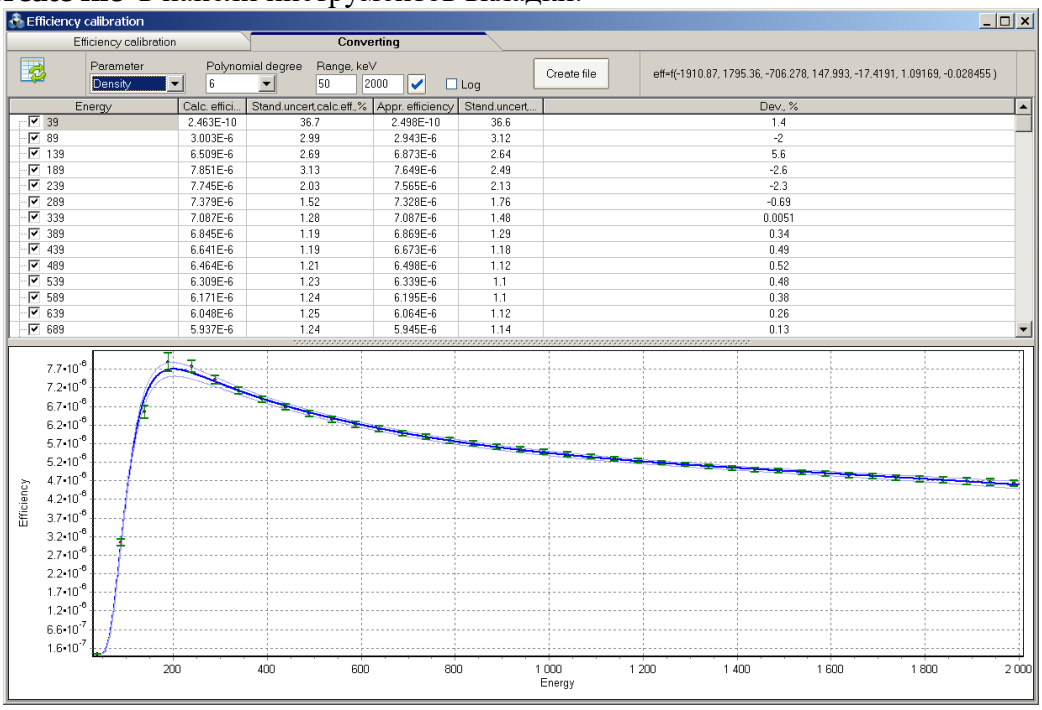



Рисунок 50.3 Вид вкладки **Converting**

### 9.7 Учет каскадного суммирования и корректировка эффективности

При создании файлов эффективности важно учитывать присутствие эффекта каскадного суммирования. Этот эффект обусловлен тем, что при распаде некоторых радионуклидов образуются дочерние ядра в возбужденном состоянии. Таких состояний может быть несколько, время жизни их, как правило, невелико по сравнению с разрешающим временем спектрометра. Ядро может последовательно переходить с более высоких энергетических уровней на более низкие, испуская последовательно два или более гамма-квантов (каскад). Каскадное испускание гамма-квантов свойственно $^{60}$Co, $^{134}$Cs и многим другим радионуклидам. Так, $^{60}$Co испускает в каскаде гамма-кванты с энергиями 1173.2 и 1332.5 кэВ (рис. 50.4).

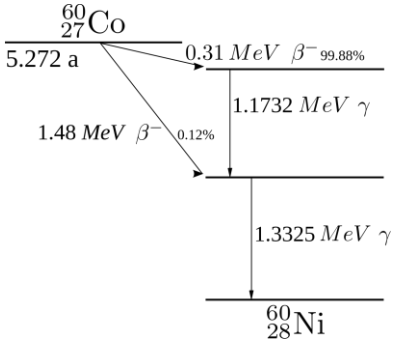



Рисунок 50.4

Время жизни первого возбужденного состояния дочернего $^{60}$Ni мало по сравнению с разрешающим временем спектрометра, т. е. испускание каскадных гамма-квантов происходит практически одновременно. Таким образом, они оба могут дать в спектрометре один импульс, соответствующий суммарной энергии 2505.7 кэВ. В результате в спектре появляется суммарный пик, тогда как площади под пиками 1173.2 и 1332.5 кэВ уменьшаются. Вероятность того, что оба кванта будут зарегистрированы одновременно, возрастает по мере приближения источника к детектору. Исходя из вышесказанного, также следует, что при построении кривой эффективности, значения эффективности для таких каскадных пиков будут достаточно сильно отстоять от кривой, построенной по пикам без эффекта каскадного суммирования (значения $\varepsilon_1$ и $\varepsilon_2$ , см. рис.50.5).

Очевидно, что для расчета активности радионуклидов, испускающих каскадные гамма-кванты, необходимо вводить поправку на суммирование импульсов, или как-то учитывать отклонение значений эффективности для таких радионуклидов.

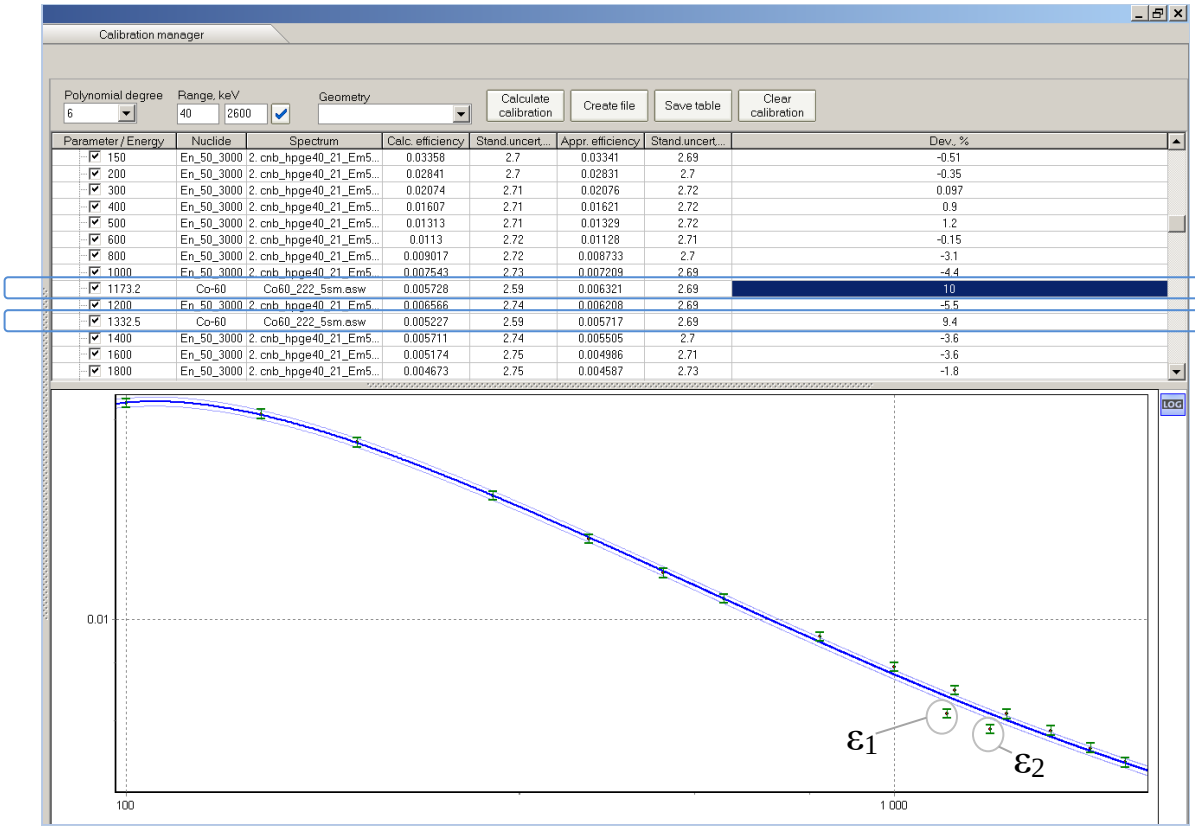



Рисунок 50.5

В программе **"GammaPRO"** для учета данного эффекта реализован следующий подход. После построения кривой в файл эффективности сохраняются значении полинома (см. формулу 9.1), но также туда сохраняется информация по всем точкам (энергетическими линиям), участвующим в расчете (см. пример в Приложение 2) в виде списка со всеми данными (название радионуклида, энергия, эффективность, неопределенность). Это позволяет программе **"GammaPRO"** использовать при расчете активности реальные значение эффективности для линий радионуклида, которые участвовали непосредственно в процедуре калибровки. То есть, если при расчете активности в измеряемом спектре идентифицирована линия, с тем же именем радионуклида и той же энергией, которая присутствует в файле эффективности в списке линий участвовавших в построении кривой, то

программа берет значение не из кривой эффективности для этой энергии, а из списка сохраненных значений.

Так, например, на рисунке 50.6 показан измеренный спектр радионуклида $^{60}$Co, а на рисунке 50.5 показана кривая эффективности, где среди основных точек есть значения эффективности для энергий 1173.2 и 1332.5кэВ. При расчете активности с применением файла эффективности построенного по таким данным, будут использованы значения $\varepsilon_1$ и $\varepsilon_2$ вместо данных с кривой.

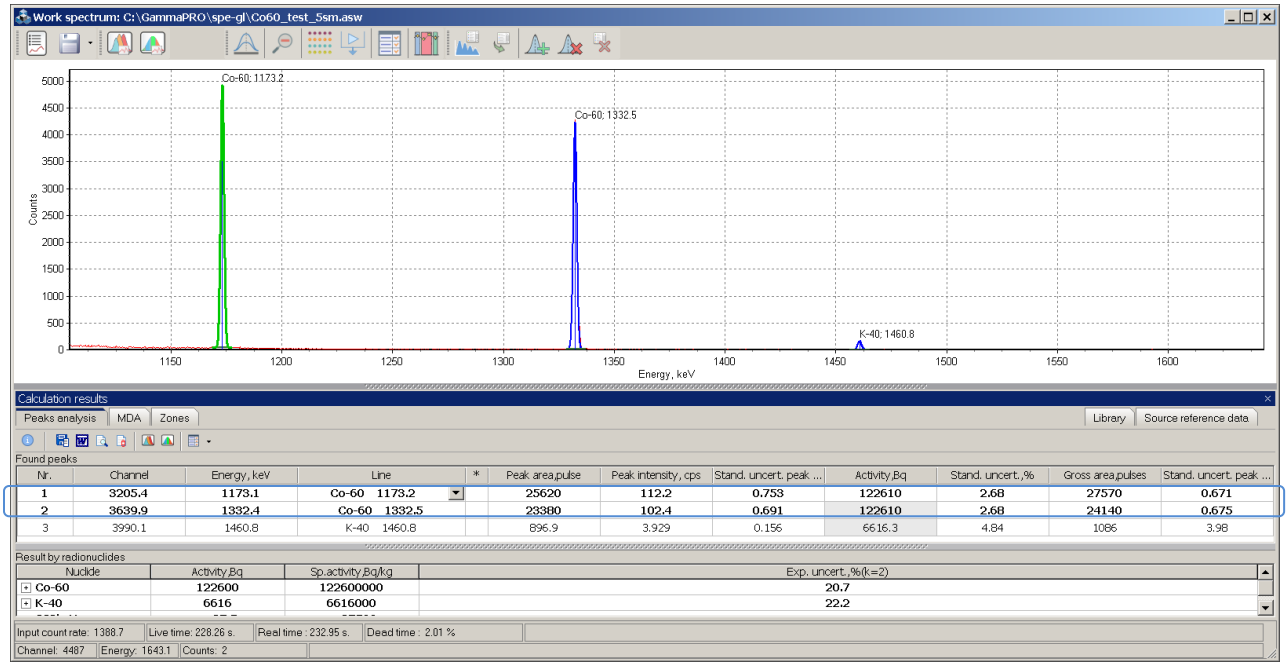



Рисунок 50.6

В таблице найденных пиков (рис.50.6) строки с линями радионуклида $^{60}$Co (первый и второй пик) выделены жирным шрифтом по сравнению линией радионуклида $^{40}$K (третий пик), что показывает использование программой при расчете реальных значений эффективности взятых не из кривой эффективности, а из списка калибровочных линий (значения $\varepsilon_1$ и $\varepsilon_2$). Для расчета активности радионуклида $^{40}$K эффективность взята из кривой эффективности для энергии 1460.5кэВ.

Одним из преимуществ данного подхода является минимизация ошибки, возникающей при использовании значений эффективности (при расчете активности) даже для обычных некаскадных радионуклидов, поскольку значения эффективности, взятые с кривой, всегда имеют некоторое отклонение от реальных значений, полученных экспериментально.

Описанный выше подход позволяет добавлять в файл эффективности точки каскадных радионуклидов как на начальном этапе калибровки, так и по необходимости, что по сути своей является альтернативой введения поправок на каскадное суммирование.

Исходя из этого, вытекает последовательность действий для формирования и добавления уточненных точек кривой эффективности. Пользователю на начальном этапе следует выполнить калибровку по эффективности в соответствии с п.9.4. Далее необходимо сохранить проект калибровки, как описано в п.9.5. В дальнейшем при необходимости измерения источников содержащих каскадные радионуклиды необходимо либо произвести измерение эталонных образцов таких радионуклидов в геометрии, воспроизводящей измеряемый образец, либо выполнить симуляцию такого спектра с применением

моделирующих программ методом Монте-Карло (например "**MCC-MT**" или аналогичной). После получения эталонного или смоделированного спектра необходимо добавить этот спектр в ранее сохраненный проект и снова выполнить расчет кривой, где будут добавлены новые каскадные точки. Результирующий новый файл эффективности нужно сохранить и использовать для расчета активности измеряемого образца.

## 10 Параметры

Окно программы **Parameters** предназначено для настройки некоторых деталей работы программы. Оно вызывается из главного меню **Options->Parameters** и содержит 4 вкладок **General**, **Files**, **View**, **Calculation** (см.рис.51).

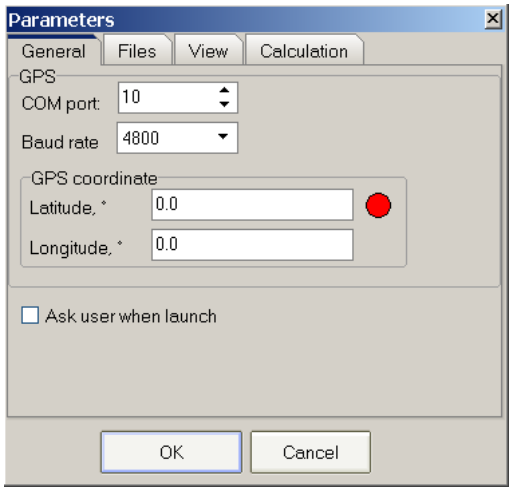



Рисунок 51. Вид окна **Parameters**

Вкладка **General** (рис. 51) содержит блок параметров **GPS**, в котором представлены два поля для настройки прибора спутниковой навигации GPS. Если GPS приемник подключен и данные корректны, то текущие координаты можно наблюдать в полях группы **GPS coordinate**.

Вкладка **Files** (рис. 52.1) содержит название файла базы данных для сохранения результатов расчета активностей радионуклидов (поле **Database filename**) и имя файла протокола (поле **Protocol filename**), который может содержать суммарный результат измерений в текстовом формате.

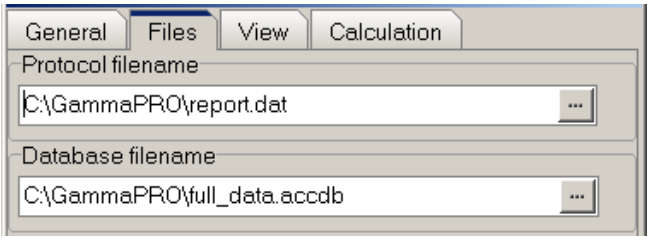



Рисунок 52.1 Вид вкладки **Files**

Вкладка **View** (рис.52.2) предназначена для настройки внешнего интерфейса менеджера устройств.

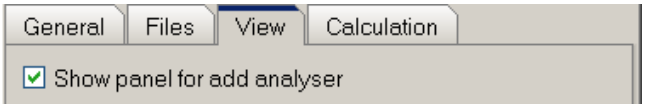



Рисунок 52.2 Вид вкладки **View**

Вкладка **Calculation** (рис.52.3) предназначена для настройки некоторых аспектов связанных с измерениями и процедурой расчета активностей.

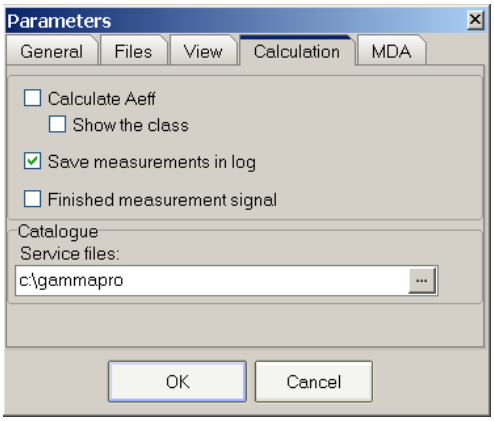



Рисунок 52.3 Вид вкладки **Calculation**

Вкладка **Calculation** имеет несколько блоков содержащих следующие поля:

**Calculate Aeff** – индикатор, указывающий программе о необходимости проводить расчет параметра эффективной активности, определяемый по формуле 10.1 (подробнее см. документ "**Алгоритмические основы**"):

$$A_{eff} = A_{Ra} + 1.30 \cdot A_{Th} + 0.090 \cdot A_K \qquad (10.1)$$

где $A_{эфф}$ - суммарная удельная активность природных радионуклидов в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека, Бк/кг;

$A_{Ra}$ – удельная активность радионуклида Ra-226, Бк/кг;

$A_{Th}$ – удельная активность радионуклида Th-232, Бк/кг;

$A_K$ – удельная активность радионуклида K-40, Бк/кг.

Определение эффективной активности проводится в момент расчета активностей методом окон или методом анализа отдельных пиков и выводится в панель результатов как показано на рис.30. Расчет проводится при наличии калибровки для определения активностей природных радионулидов (ПРН).

**Show the class –** индикатор, требуется ли определять класс материала по степени опасности:

$A_{эфф} < 370$Бк/кг – I й класс;

370 Бк/кг $< A_{эфф} < 740$ Бк/кг – II й класс;

740 Бк/кг $< A_{эфф} < 1500$ Бк/кг – III й класс;

1500 Бк/кг $< A_{эфф} < 4000$ Бк/кг – IV й класс;

$A_{эфф} > 4000$Бк/кг – класс не определяется.

Данная информация будет выводиться вместе с данными $A_{эфф}$ в панели результатов при наличии в списке природных радионуклидов Ra-226, Th-232 и K-40.

**Save measurement in log** - индикатор указывающий программе о необходимости автоматической передачи результатов измерения в журнал в процессе сохранения измеренного спектра.

**Signal about measurement finish -** переключатель который дает возможность включать и отключать звуковой сигнал по окончании набора спектра.

Вкладка **MDA** (рис.52.4) предназначена для настройки некоторых аспектов связанных с расчетом минимальной детектируемой активности (МДА).

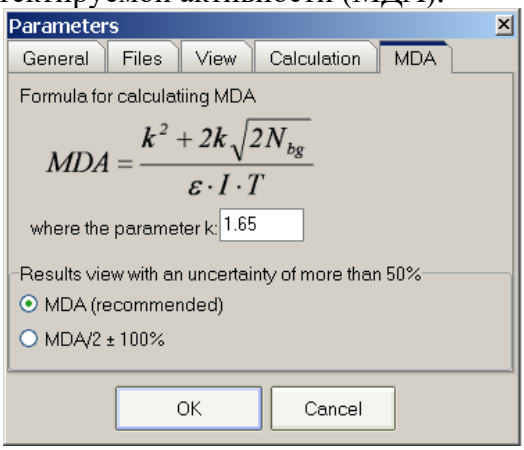



Рисунок 52.4 Вид вкладки **MDA**

Вкладка **MDA** имеет несколько блоков содержащих следующие поля:

**where the parameter k –** задает значение коэффициента *k* в формуле, показанной на рисунке 52.4. По этой формуле рассчитывается значение МДА.

**Type of view results with uncert. more 50%** - элемент выбора формата отображения результата измерения при расширенной неопределенности более 50%. Значения могут выводиться в двух форматах:

"<МДА"

"МДА/2 ± 100%".

Первый вариант вывода результата более правильный с точки зрения метрологии.

# 11 Пакетная работа со спектрами

Модуль **Пакетная работа со спектрами** (**Pack of spectra**) вызывается из главного меню программы **Tools->Pack**. Он предназначен для работы с любой серией спектров (отображение, математические операции, определения стабильности, расчет активностей и т.д.).

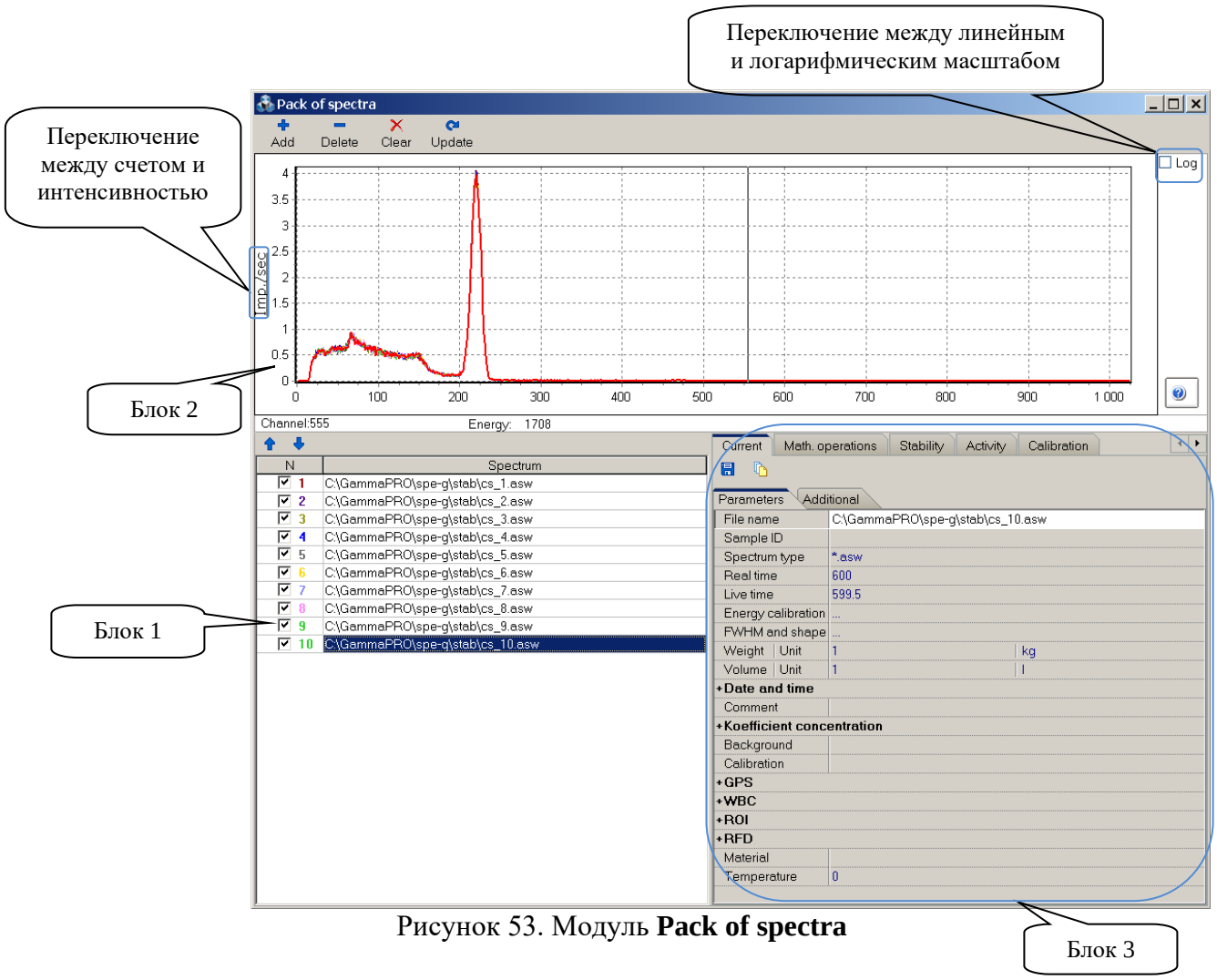
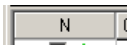



Рисунок 53. Модуль **Pack of spectra**

Модуль **Pack of spectra** состоит из трех основных блоков и меню (рис.53).

Блок 1 представляет собой таблицу, содержащую список загруженных спектров. Первый столбец таблицы содержит порядковый номер спектра и галочку, которая показывает, нужно ли выводить этот спектр в блоке 2. Нажатие на заголовок столбца 

- переводит все спектры в состояние включения отображения или в состояние выключения.

Второй столбец содержит непосредственно имена файлов спектров с их путями. Столбцы с номерами 3, 4 и 5 предназначены для вывода результатов по определению стабильности (см. ниже).

Если курсор установлен на какой-либо строке, то соответствующий спектр на графике отображается красный цветом. Выделенных строк в таблице может быть как один, так и два или все. Последний выделенный спектр имеет на графике жирную красную линию. Для того чтобы выделить несколько спектров, нужно удерживая на клавиатуре кнопку Ctrl, нажимать левую кнопку мыши на строке, которую необходимо выделить. Снятие любого выделения происходит по нажатию левой кнопкой мыши на любую не выделенную ячейку таблицы. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по какой-либо строке приведет к стандартному открытию спектра в рамках программы **"GammaPRO".**

Блок 2 содержит график, в котором в едином автоматическом масштабе выводятся все отмеченные в таблице спектры.

Для того чтобы добавить спектры в таблицу нужно нажать в меню кнопку Add, а для того чтобы удалить нажать кнопку Delete, сперва выделив в таблице нужные спектры. Для удаления всех спектров сразу нажмите кнопку Clear.

Блок 3 предназначен для управления и осуществления всех возможных операций в модуле **Pack of spectra**. Он состоит из нескольких вкладок (**Current, Math. operations, Stability, Activity, Calibration, Sensitivity control, Background control, Normalization, Map**) каждая из которых отвечает за соответствующие функции.

Вкладка **Current** (см. рис. 53) отображает всю информацию о параметрах последнего выделенного в таблице (блок 1) спектра. Список параметров вкладки **Parameters** и **Additional** полностью повторяет список, представленный в окне "**Spectrum parameters**" (см. рис.20 и рис.36) при работе с окном спектра.

На панели инструментов вкладки **Current** имеются две кнопки: (**Save current change**) и (**Template**). Первая предназначена для сохранения изменений внесенных в поля вкладок **Parameters** и **Additional**. Кнопка же предоставляет пользователю инструмент **Template** предназначенный для изменения одного или нескольких параметров выбранных спектров. При нажатии на эту кнопку, откроется окно **Template of parameters** (см.рис.54).

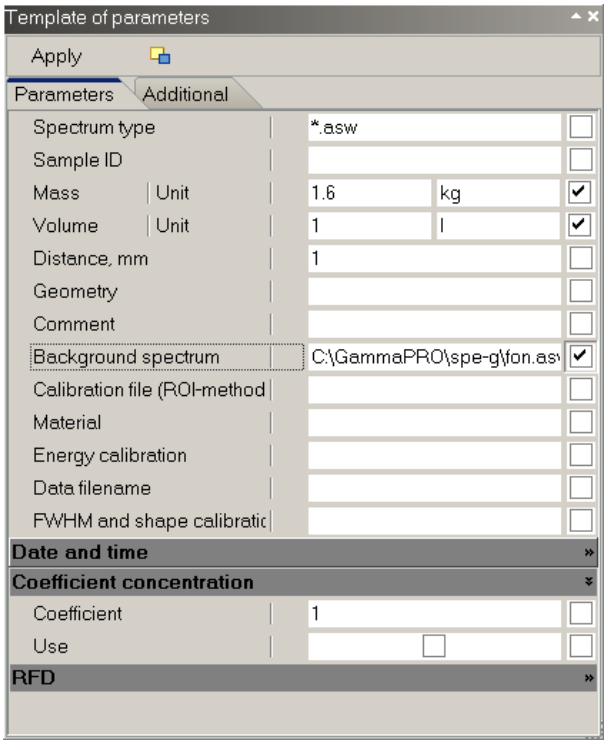



Рисунок 54. Окно **Template of parameters**

Необходимо внести изменения в один или несколько параметров и отметить это поле галочкой справа. После чего в главном списке спектров выделить те спектры, для которых эти изменения должны быть применены, после чего нажать кнопку **Apply** в заголовке окна **Template of parameters**. Как результат появится сообщение о проведенных манипуляциях.

Кнопка (**Get parameters of current spectrum**), нужна в тех случаях, когда необходимо получить параметры из одного спектра и принять их в качестве шаблона для других.

Вкладка **Math. operations** состоит из 3 блоков (Рис.55) и предназначена для совершения операций суммирования и вычитания спектров.

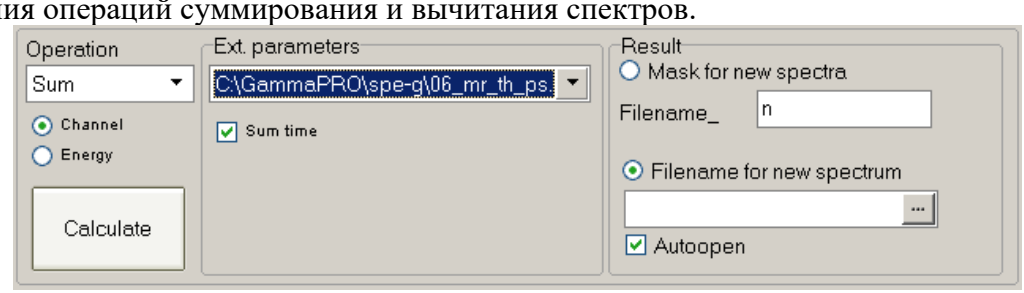



Рисунок 55. Содержание вкладки **Math. operations**

Для того чтобы сложить несколько спектров в один нужно:

- выделить спектры, предназначенные для суммирования в главной таблице (рис.53 блок 1);
- в поле **Operation** (рис.55) в выпадающем списке выбрать пункт '**Sum**';
- выбрать радиокнопку, соответствующую типу сложения (поканально или в энергетической шкале);
- в блоке **Ext.parameters** переключить радиокнопку в положение **Spectrum,** как показано на рис. 55, поле с выпадающим списком должно быть пустым;
- в блоке **Result** установить радиокнопку в положение **Filename for new spectrum**, нажать кнопку ... в поле ниже и выбрать путь и название для спектра суммы.
- нажать кнопку **Calculate**. Вышеописанный набор действий приведет к созданию нового суммарного спектра.

В блоке **Ext.parameters** присутствует переключатель **Sum time**. Он предназначен для изменения типа результирующего суммарного спектра по критерию времени. Так, например, при суммировании однотипных спектров полученных с одного детектора или от одного источника следует включить данный переключатель. Тем самым в результирующем спектре будут просуммированы и счет и время. Таким образом, получим осредненный спектр с улучшенной статистикой. В другом случае, при суммировании спектров от разных источников, следует отключить режим "**Суммировать время**". Тогда результирующий спектр будет иметь время как у первого суммируемого спектра (т.н. приведение ко времени первого спектра).

Для того чтобы сложить несколько спектров с одним нужно:

- выделить спектры, предназначенные для суммирования в главной таблице (рис.53 блок 1);
- в поле **Operation** (рис.55) в выпадающем списке выбрать пункт '**Sum**';
- выбрать радиокнопку, соответствующую типу сложения (поканально или в энергетической шкале);
- в блоке **Ext.parameters** переключить радиокнопку в положение Spectrum как показано на рис. 55;
- в поле с выпадающим списком выбрать тот спектр, с которым будут сложены выделенные в таблице спектры;
- в блоке **Result** установить радиокнопку в положение **Mask for new spectra**, и в поле ниже ввести маску, для новых спектров, чтобы они отличались от оригинальных;
- нажать кнопку **Calculate**.

В результате на диске создадутся файлы спектров сложенных с одним.

Для того чтобы вычесть один спектр из нескольких нужно провести все те же операции за исключением типа операции в поле **Operation**. Здесь нужно выбрать пункт '**Sub**'.

Вкладка **Stability** предназначена для определения стабильности спектрометрического тракта по спектрам. Так, например, для получения графика зависимости положения пика

радионуклида $^{137}Cs$ в спектре от времени измеряют в автоматическом режиме набор спектров. Загружают полученный пакет спектров в модуль **Pack of spectra**. Проводят выделение всех спектров. На вкладке **Stability** (рис.56, блок 1) в блоке **Find in range** указывают примерное местоположение пика, устанавливают галочку у индикатора **Centre** и нажимают кнопку **Calculate**. В главной таблице модуля заполняются 3, 4 и 5 столбец. А на графике вкладки **Stability** отображается искомая зависимость. Полученный график можно скопировать в буфер нажав кнопку **To clipboard**. Для упрощения выделения окна с пиком можно воспользоваться кнопкой Auto (в блоке **Find in range**). При нажатии эта кнопка фиксируется в этом состоянии. После чего маркером на спектре можно дважды кликнуть в месте левой границы окна, а потом в месте правой границы. Диапазон графика подсветится выделением (см. рис.56) . После этого можно опять нажимать кнопку **Calculate**.

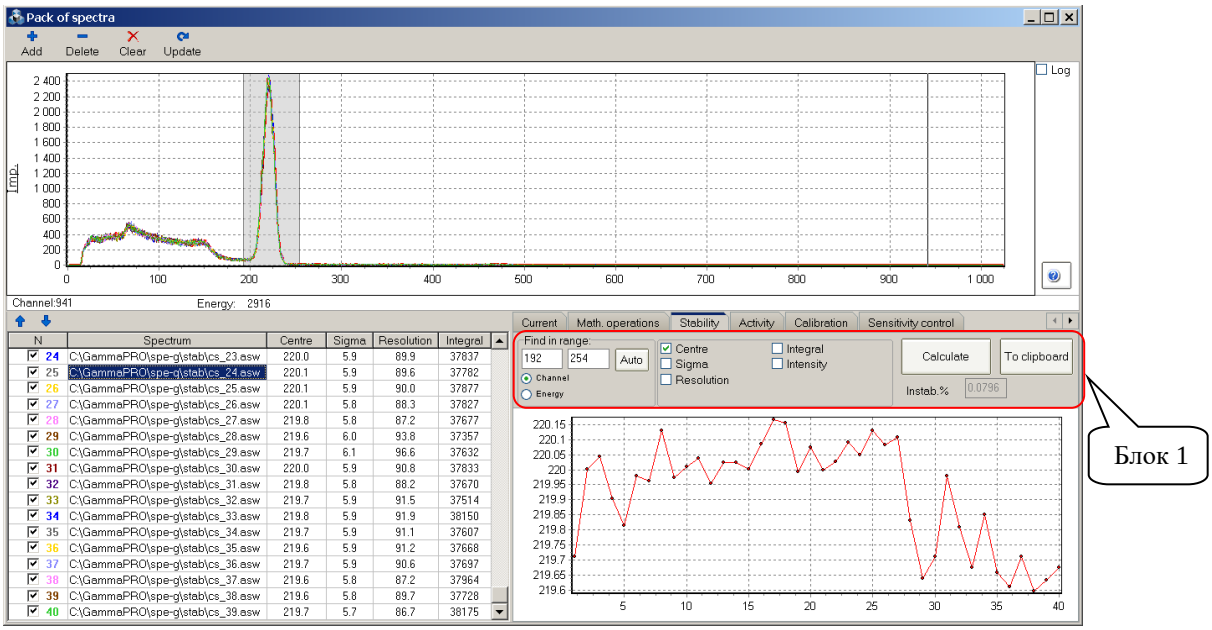



Рисунок 56

Переключатели **Sigma**, **Resolution**, **Integral** и **Intensity** предназначены для того, чтобы выводить на график не только центроиду пика, но и значения параметра ПШПВ (полная ширина на половине высоты), значение разрешения, рассчитанного по форме пика, а также интеграл и интенсивность. В группе **Find in range** есть радиопереключатель для возможности ввода границ окна, как в каналах, так и в значениях энергий (кэВ).

Вкладка **Sensitivity control** (рис. 57) предназначена для проведения операции контроля чувствительности детектора. Программа оценивает отличие измеренных и паспортных значений активностей радионуклидов в контрольном образце с учетом погрешностей их определения.

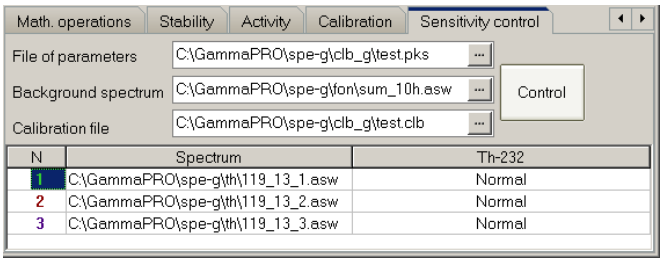
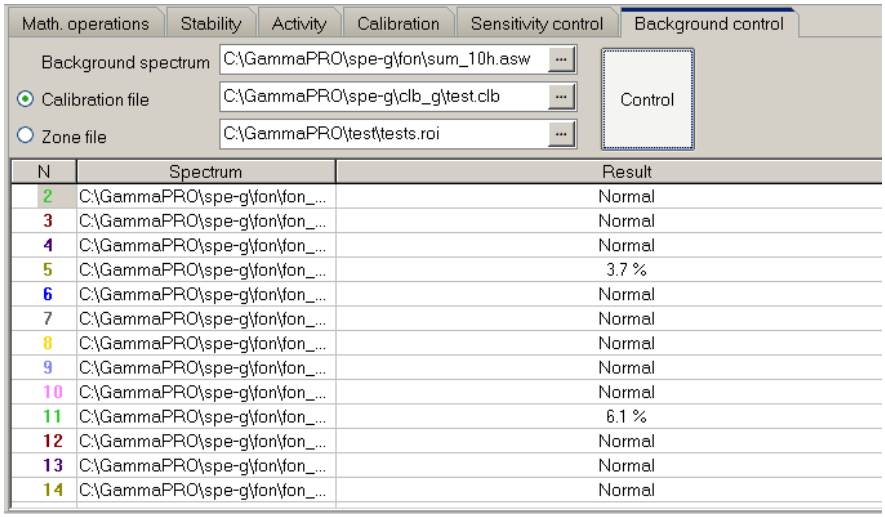



Рисунок 57. Вид вкладки **Sensitivity control**

Для проведения контроля в главной таблице выделяют нужные спектры. В полях вкладки последовательно загружают файл паспортных данных контрольного образца, фоновый спектр и файл калибровок для метода окон. Нажимают кнопку **Control**. Результат выглядит, как показано на рис. 57.

Вкладка **Background control** (рис.58) предназначена для проведения стандартной математической операции, которая позволяет оценить неизменность фона установки путем сравнения измеренного спектра с текущим фоновым спектром.

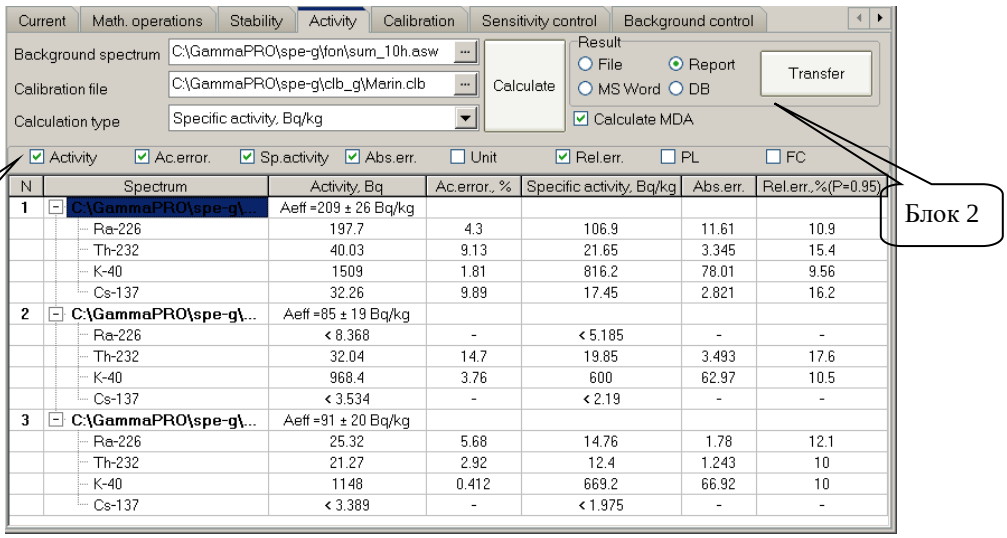



| N | Spectrum | Result |
|---|---|---|
| 2 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 3 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 4 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 5 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | 3.7 % |
| 6 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 7 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 8 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 9 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 10 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 11 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | 6.1 % |
| 12 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 13 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |
| 14 | C:\GammaPRO\spe-g\fon\fon_... | Normal |

Рисунок 58. Вид вкладки **Background control**

Для проведения этой операции в главной таблице выделяют нужные спектры. В полях вкладки **Контроль фона** последовательно загружают фоновый спектр и файл калибровок для метода окон (или файл зон интереса). Нажимают кнопку **Контроль**. Результат выглядит, как показано на рисунке 58. Из файла калибровки в данном случае программа берет только энергетические окна, которые также могут быть заданы в файле зон интереса (****.roi***).

Вкладка **Activity** (Рис.59) предназначена для проведения операции расчета активностей радионуклидов методом окон (ROI-method). Процедура полностью повторяет аналогичную операцию с единичным спектром (см. разд. 5.1), для серии спектров.




| N | Spectrum | Activity, Bq | Ac.error., % | Specific activity, Bq/kg | Abs.err. | Rel.err.,%(P=0.95) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C:\GammaPRO\spe-g\... | Aeff =209 ± 26 Bq/kg | | | | |
| | Ra-226 | 197.7 | 4.3 | 106.9 | 11.61 | 10.9 |
| | Th-232 | 40.03 | 9.13 | 21.65 | 3.345 | 15.4 |
| | K-40 | 1509 | 1.81 | 816.2 | 78.01 | 9.56 |
| | Cs-137 | 32.26 | 9.89 | 17.45 | 2.821 | 16.2 |
| 2 | C:\GammaPRO\spe-g\... | Aeff =85 ± 19 Bq/kg | | | | |
| | Ra-226 | < 8.368 | - | < 5.185 | - | - |
| | Th-232 | 32.04 | 14.7 | 19.85 | 3.493 | 17.6 |
| | K-40 | 968.4 | 3.76 | 600 | 62.97 | 10.5 |
| | Cs-137 | < 3.534 | - | < 2.19 | - | - |
| 3 | C:\GammaPRO\spe-g\... | Aeff =91 ± 20 Bq/kg | | | | |
| | Ra-226 | 25.32 | 5.68 | 14.76 | 1.78 | 12.1 |
| | Th-232 | 21.27 | 2.92 | 12.4 | 1.243 | 10 |
| | K-40 | 1148 | 0.412 | 669.2 | 66.92 | 10 |
| | Cs-137 | < 3.389 | - | < 1.975 | - | - |

Рисунок 59. Вид вкладки **Activity**

Расчет активностей для серии спектров из вкладки **Activity** возможен только с одним файлом калибровки и одним спектром фона. Так для проведения операции в главной таблице выделяют нужные спектры. В полях вкладки последовательно загружают фоновый спектр и файл калибровок. Нажимают кнопку **Calculate**. Результат выглядит, как показано на рис. 59.

В блоке 1 на рис. 59 представлены переключатели, обуславливающие вывод соответствующего одноименного столбца результатов. Вычисленные активности и погрешности представлены в таблице в древовидной структуре. Для того чтобы посмотреть значения конкретного спектра необходимо нажать знак  в соответствующей строке, после чего раскроются скрытые поля данных. При необходимости раскрыть все значения сразу можно нажать на заголовок столбца **Spectrum**, повторное нажатие скроет все поля обратно.

Ниже блока 2 (рис.59) находится переключатель **Calculate MDA**. Если он включен, то при относительной погрешности более 50% в таблице вместо активности будет выводиться минимальная детектируемая активность и удельная (объемная) активность.

Блок 2 на вкладке **Activity** предназначен для экспортирования результатов в хранилища данных, такие как текстовый файл, файл **MS Word**, отчет и база данных. Выберете одну из представленных радиокнопок в блоке 2 и нажмите кнопку **Transfer**. Содержимое результирующей таблице будет передано в приемник в соответствии со сделанным выбором.

## 12 Редактор библиотек радионуклидов

Редактор библиотек радионуклидов предназначен для составления файлов, которые используются в расчете активностей, идентификации радионуклидов и для других спектрометрических задач. Эти файлы необходимо указывать в поле **Library file** в разделе **Identification** окна **Spectrum parameters** (рис.20 и рис.36).

Файл библиотеки содержит в себе перечень радионуклидов, с соответствующими энергетическими линиями и их квантовыми выходами. Программа оперирует файлами библиотек двух типов (****.bib*** и ****.lbr***). Первый (****.bib***) представляет собой текстовый файл и имеет структуру т.н. ini-файла; второй (****.lbr***) также является текстовым файлом, но имеет другую, более устаревшую структуру. Оба файла можно формировать и редактировать вручную (в любом текстовом редакторе), но можно воспользоваться и модулем **Radionuclides library editor**.

Для открытия редактора надо выбрать в главном меню программы пункт **Options->Nuclide library editor** или нажать кнопку  в панели инструментов программы. На экране появится окно, как показано на рисунке 60.

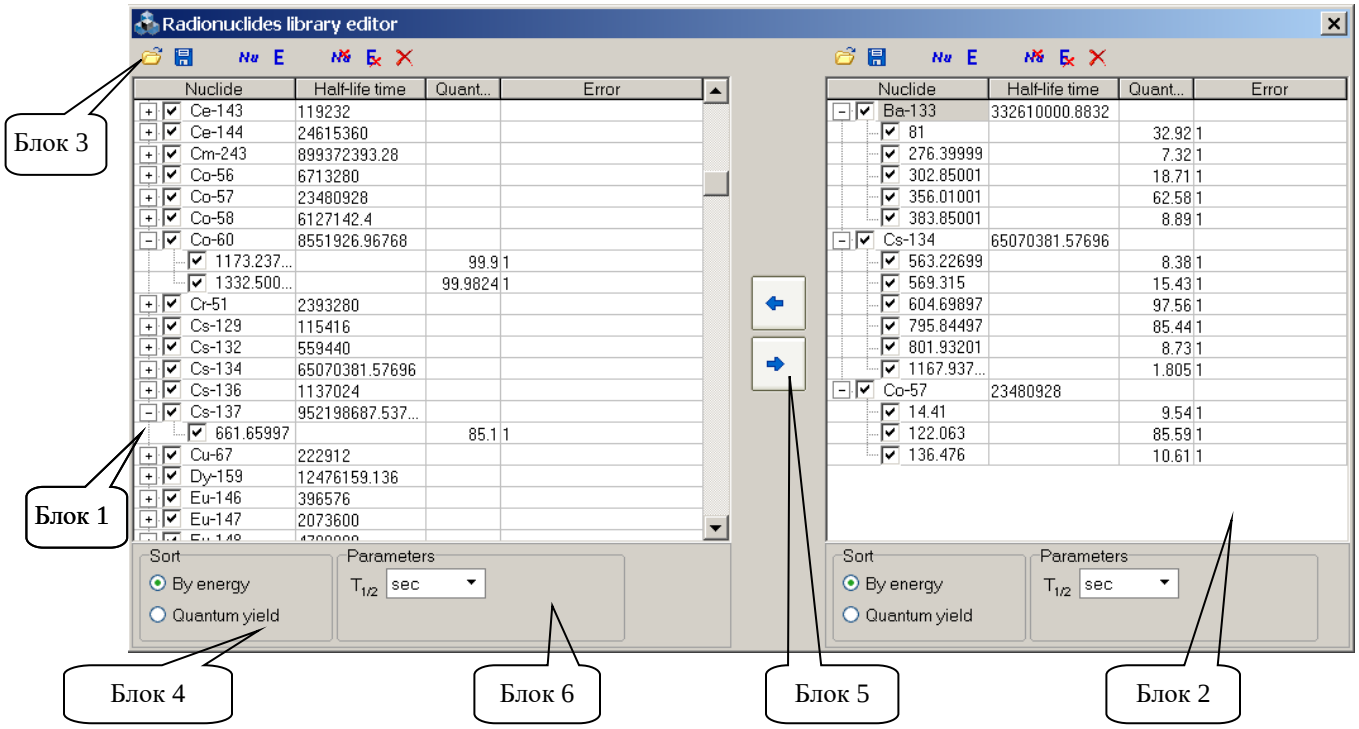



Рисунок 60. Вид окна **Radionuclides library editor**

Оно представляет собой два симметрично расположенных блока, которые содержат таблицу (блок 1 и 2, рис. 60), панель инструментов и блок параметров отображения (блок 3 и 4). Блоки по своей функциональности абсолютно одинаковые, что дает возможность формировать библиотеки, используя элементы друг друга. Для переноса радионуклидов из одной библиотеки в другую предназначены кнопки со стрелками (блок 5, рис. 60).

В инсталляционном пакете программы **"GammaPRO"** обычно присутствует одна или несколько библиотек, из которых легко можно составить индивидуальные библиотеки для конкретных задач. Для этого необходимо загрузить в левый блок окна уже имеющуюся библиотеку, воспользовавшись кнопкой из панели инструментов редактора. Затем выделить необходимые радионуклиды и нажать кнопку (**Copy selected radionuclides**). Выделенные элементы появятся в правой таблице, после чего ее можно дополнить, отредактировать и сохранить. Аналогично можно скопировать элементы из правой таблицы в левую.

Для редактирования названий радионуклидов, энергий и др. необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по текущему значению, после чего поле перейдет в режим редактирования. Для завершения редактирования необходимо нажать кнопку Enter.

Для добавления радионуклида в таблицу нужно нажать кнопку **Nu** (**Add radionuclide**). Появится новая строка элемента с именем радионуклида '**Nu**' с одной энергетической линией. Новая строка появится перед текущей выделенной строкой. Для добавления радионуклида в конец таблицы, необходимо снять текущее выделение строки. Это делается кликом левой кнопкой мыши по полю под таблицей, справа от группы **Parameters** (Блок 6, рис. 60). Новую строку надо отредактировать в соответствии с характеристиками добавляемого элемента.

Для добавления энергетической линии радионуклида надо выделить курсором этот элемент и нажать кнопку **E** (**Add energy**) в панели инструментов. В новой строке надо заменить значения по умолчанию на необходимые (энергия, квантовый выход, погрешность определения квантового выхода).

Для удаления радионуклида и его энергетических линий используются кнопки (**Delete selected radionuclides**) и (**Delete selected energies)** соответственно. Для очистки всей таблицы необходимо воспользоваться кнопкой (**Remove all**).

Для удобства пользователя есть возможность скрыть некоторые столбцы таблиц. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку таблицы с названиями столбцов. В появившемся контекстном меню достаточно выделить или снять выделение с одноименного пункта меню, чтобы отобразить или скрыть соответствующий столбец.

После завершения редактирования таблицы ее можно сохранить в любом из двух форматов. Сохранение производится нажатием на кнопку (**Save library file**) в соответствующей панели инструментов. Следует обратить внимание, что формат библиотеки ****.lbr*** не поддерживает сохранение т.н. “включения/выключения” элементов и их линий.

## 13 Редактор паспорта источника

Редактор паспорта источника предназначен для составления файлов паспортных данных источников, которые используются при калибровке спектрометра по эффективности. Эти файлы необходимо указывать в поле **Source reference data** в разделе **Identification** окна **Spectrum parameters** (рис.20 и рис.36).

Для открытия редактора надо выбрать в главном меню программы пункт **Options-> Reference sources certificate editor** или нажать кнопку в панели инструментов программы. На экране появится окно, как показано на рисунке 61.

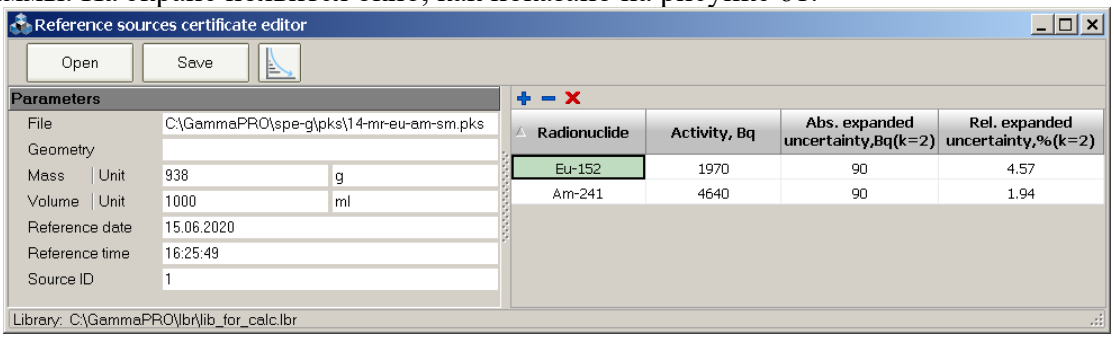



Рисунок 61. Окно редактора паспорта источника

Файл паспорта источника содержит в себе перечень радионуклидов, их активности, неопределенности, а также другие параметры описывающие источник.

На рисунке 61 показан пример заполнения формы окна **Reference sources certificate editor.**

В левой части окна необходимо заполнить следующие поля:

**Geometry** – геометрия источника, текстовое поле, может быть заполнено вручную или выбрано из выпадающего списка.

**Mass | Unit** - вес источника и единица измерения веса.

**Volume | Unit** – объем источника и единица измерения объема.

**Reference date** и **Reference time** – дата и время приведения активностей, указанных в таблице справа. Следует обратить внимание, что все активности в таблице должны быть приведены к этой дате и времени.

**Source ID** – идентификатор или номер источника, текстовое поле.

В правой части окна **Reference sources certificate editor** показана таблица, в которой пользователю нужно внести данные о присутствующих в источнике радионуклидах. Для

добавления строки необходимо нажать кнопку (**Add radionuclide**) над таблицей. Далее требуется заполнить пустые поля значениями из сертификата на источник. Для удобства внесения данных о названии радионуклида пользователь может выбрать его из списка, который появляется в режиме редактирования поля **'Radionuclide'** (см.рис.61.1).

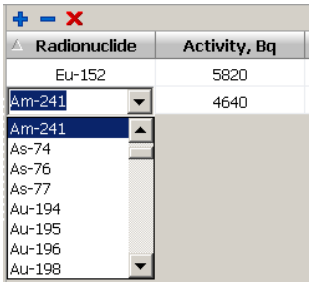



Рисунок 61.1 Выбор радионуклида из библиотеки

Для того, чтобы выпадающий список был доступен, его необходимо загрузить из файла библиотеки формата описанного в разделе 12. Для загрузки файла библиотеки необходимо кликнуть двойным щелчком левой кнопки мыши по статусной строке окна **Reference sources certificate editor** и с помощью стандартного диалога выбора файлов загрузить требуемый файл. Название загруженного файла будет указано в этой же статусной строке.

Для удаления одной строки и очистки всего списка радионуклидов показанных в таблице необходимо использовать кнопки (**Delete radionuclide**) и (**Delete all radionuclides**) соответственно.

При внесении данных в столбец '**Abs.expanded uncertainty**' значение в столбце '**Rel.expanded uncertainty**' будет автоматически изменено и наоборот, поскольку эти значения связаны. В зависимости от того, какой тип неопределенности (абсолютная или относительная) указан в сертификате на источник, пользователь может вносить данные в удобный для него столбец.

После завершения формирования файла паспорта источника его нужно сохранить в виде файла. Для этого следует нажать на кнопку **Save** в панели инструментов окна и указать новое имя файла.

Для загрузки уже имеющегося файла паспорта источника с целью просмотра и редактирования нужно воспользоваться кнопкой **Open.**

В качестве сервисной функции имеется возможность пересчета активности на нужную дату. Для этого необходимо выбрать строку с радионуклидом в списке имеющихся для данного паспорта и нажать кнопку в панели инструментов окна **Reference sources certificate editor.** После этого появится новое окно **Decay calculation** как показано на рисунке 61.2:

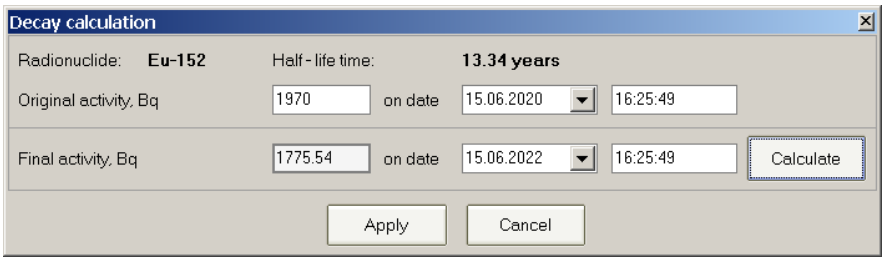



Рисунок 61.2 Окно Decay calculation

Указав начальное значение активности в поле **Original activity**, а также дату и время для начального значения активности и целевого значения, можно получить новую активность на целевую дату, нажав кнопку **Calculate.** Искомое значение активности на новую дату появится в поле **Final activity.** Полученные данные, включая активность и дату можно перенести в основную таблицу нажав кнопку **Apply**. Чтобы закрыть окно Decay calculation нужно нажать кнопку **Cancel.**

# 14 Калибровка для расчета активности методом окон

## 14.1 Общие положения

Программа **"GammaPRO"** позволяет выполнять расчет активностей (удельных активностей) радионуклидов в счетных образцах методом окон с применением файлов калибровок, содержащих набор калибровочных коэффициентов чувствительности, рассчитываемых в соответствии с описанием, приведенным в п.14.4.

Программа **"GammaPRO"** также позволяет выполнять непосредственный расчет калибровочных коэффициентов чувствительности.

Калибровка спектрометра по чувствительности регистрации производится с помощью мер активности, воспроизводящих геометрию и свойства поглощения гамма излучения счетного образца или с помощью специализированного программного обеспечения для симуляции спектров методом Монте Карло.

Процесс калибровки условно разделен на этапы:

- измерение спектров образцовых мер активности или получение этих спектров расчетным путем с применением специализированного программного обеспечения реализовывающего симуляцию взаимодействия излучения с веществом;
- измерение спектра фона;
- создание и сохранение калибровочного файла типа ****.clb***.

В приложении 1 представлен формат файла ****.clb***.

Поскольку калибровка является основой правильности и точности выполнения измерений, эти операции должен выполнять специалист с высокой квалификацией, либо представитель компании, отвечающей за поставку и наладку спектрометра.

## 14.2 Процедура создания файла калибровки

14.2.1 Проводят измерения спектров образцовых мер или выполняют симуляцию этих спектров с применением ПО реализовывающего расчетные методы.

14.2.2 Загружают модуль **Пакетная работа со спектрами** (**Pack of spectra**) (см. разд.11).

14.2.3 В этот модуль загружают все калибровочные спектры, а затем ранжируют их таким образом, чтобы спектры одного радионуклида были сгруппированы. (Пример см. на рис.49)

14.2.4 Проверяют правильность параметров спектров мер: массы, объема, энергетической градуировки, а также наличие привязки фонового спектра. Эти параметры отображаются на вкладке **Current-Parameters** и в дополнительной вкладке **Current-Additional** (рис.53, блок 3).

14.2.5 Выбирают вкладку **Calibration** в том же модуле **Pack of spectra,** и в блоке **Aprior activity of current spectrum** (см. рис.2, блок А) последовательно приписывают каждому спектру его радионуклид и значение его активности в единицах Бк, а также дату приведения активности.

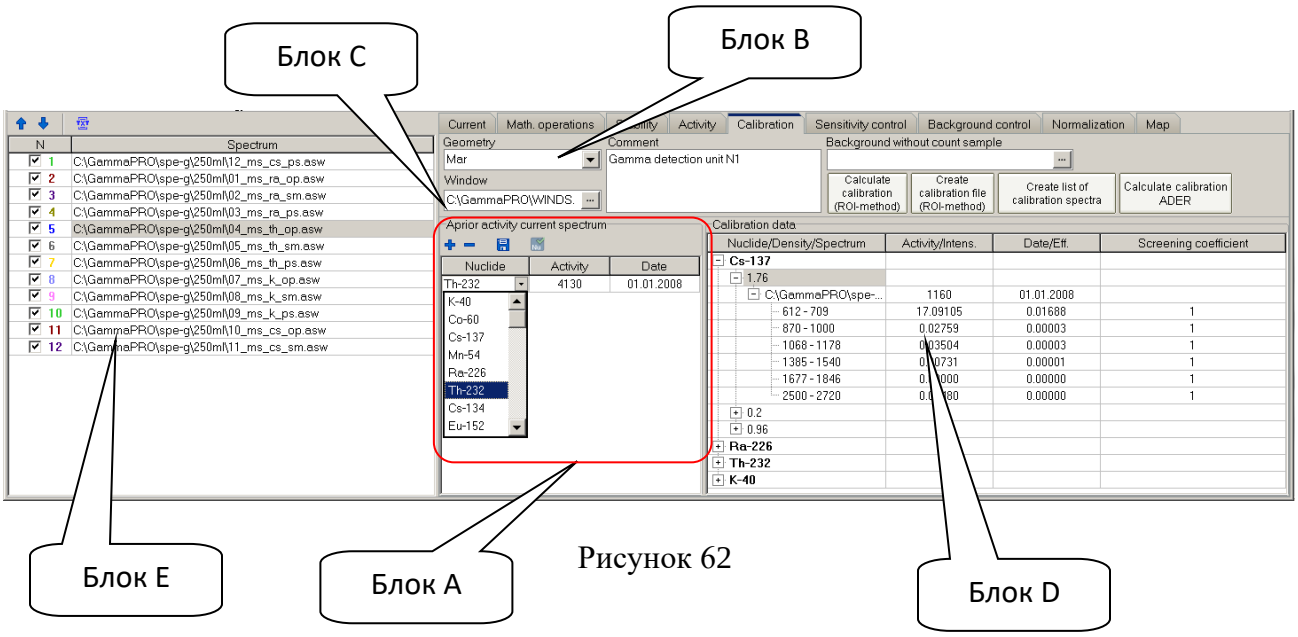



Рисунок 62

Для проведения этой операции выделяют первый спектр в списке спектров (рис.62, блок Е). Затем нажимают кнопку (см.рис.62, блок А). В появившейся строке ниже, в столбце '**Nuclide**' необходимо внести название радионуклида из выпадающего списка. Далее, в столбце '**Activity**' требуется указать значение активности или концентрации радионуклида в эталонном источнике. В столбце '**Date**' необходимо указать дату приведения активности или концентрации радионуклида. После введения указанных данных нужно нажать кнопку для сохранения. Описанная процедура повторяется для каждого спектра в основной таблице (рис.62, блок Е).

Если выпадающий список столбца '**Nuclide**' пуст, то требуется загрузить библиотеку радионуклидов. Для этого, нужно нажать кнопку, расположенную над таблицей (рис.62, блок А) и в стандартном диалоговом окне выбрать нужный файл.

14.2.6 На следующем этапе выбирают в поле **Geometry** тип геометрии ('Маринелли, 1л', 'Сосуд 0,25л' и т.д.) (см. рис.62, блок В).

14.2.7 Указывают в поле **Window** (см. рис.2, блок С) ссылку на файл, содержащий энергетические окна, участвующие в расчете (см. п.4.1 в Прил.4.).

14.2.8 Заполняют, по необходимости, поле **Comment**.

14.2.9 Нажимают кнопку **Calculate calibration**.

14.2.10 В поле **Calibration data** в древовидной структуре появится результат расчета всех калибровочных коэффициентов чувствительности (см. рис.62, блок D).

14.2.11 Нажимают кнопку **Create file** для сохранения результатов расчета в виде файла калибровки (****.clb***) на диск (см. Прил. 1).

14.2.12 Нажатие на кнопку **Create list of calibration spectra** позволяет создать файл списка калибровочных спектров (****.lcs***) в целях использования его для расчета активности методом суперпозиции (см.разд.5.4). Рекомендуется создавать отдельный каталог с калибровочными спектрами, спектрами фона и файлом списка.

### 14.3 Калибровка для расчета содержания

В случае необходимости калибровки спектрометра не в единицах активности (Бк), а в других единицах, например массовых долях, процентах или др., процедура калибровки не меняется и выполняется в соответствии с разделом 14.2. Аттестованные значения эталонов в таблицу (рис.62, блок А) по п.14.2.5 вносят в соответствии с их единицами измерения без преобразований. При этом необходимо выполнить дополнительное редактирование получаемого файла калибровки ***(*.clb***) и указать необходимые единицы измерения в строке с названием радионуклида, как показано в примере:

*...*
*4*
*Cs-137 (Unit="kBq/sq.m")*
*1 1.000*
*K-40 (Unit="Bq/kg")*
*1 1.000*
*Ra-226 (Unit="%")*
*1 1.000*
*Th-232 (Unit="ppm")*
*1 1.000*
**…**

В случае если единица измерения не указана, по умолчанию она принимается за Бк.

Для получения результатов расчета содержания радионуклидов в пользовательских единицах измерений необходимо установить режим расчета в тип **Content** (см. разд.2.4.4, рис.15).

### 14.4 Описание калибровочных коэффициентов

Конечной целью калибровки спектрометрического тракта методом окон является составление матрицы калибровочных коэффициентов, каждый из которых соответствует энергетическому окну, радионуклиду и плотности образцовой меры.

Количество энергетических окон выбирается большим или равным, чем количество радионуклидов, участвующих в калибровке. Сами окна определяются в зависимости от зон интереса, которые связаны с пиками полного поглощения для каждого радионуклида, участвующего в калибровке.

Калибровочные коэффициенты чувствительности рассчитываются исходя из формулы для определения скорости счета в каждом j-ом окне рабочего спектра счетного образца:

$$S_j := \sum_i \frac{X_i}{A_i} \cdot S_{j_i} + S_{bj}, \quad \text{i=1..m} \qquad (14.4.1),$$

где m- количество неизвестных радионуклидов в счетном образце;

$X_i$ –неизвестная (искомая) активность ***i***-го радионуклида в счетном образце, определенной плотности $\rho_x$, Бк(Бк/кг);

$A_i$ – активность ***i***-го радионуклида в “эталонном” образце, определенной плотности $\rho_x$, Бк (Бк/кг);

$S_{j_i}$ – скорость счета импульсов в j-ом окне “эталонного” спектра i-го радионуклида за исключением импульсов фона, $с^{-1}$;

$S_{bj}$ - скорость счета импульсов в j-ом окне фонового спектра, $с^{-1}$.

Величина $\frac{S_{j_i}}{A_i}$ в формуле (14.4.1) является коэффициентом чувствительности для j-го окна, i-го радионуклида и плотности $\rho_x$. Учитывая вышесказанное, формула для расчета калибровочных коэффициентов чувствительности будет выглядеть так:

$$C_{ijr} = \frac{S_{j_{ir}}}{A_{i_r}}, \quad r = \rho_{0}...\rho_{d}, \quad (14.4.2)$$

где $\rho_{0}...\rho_{d}$ – плотности образцовых мер активности, по которым проводится калибровка, г/см$^3$;

$C_{ijr}$ - коэффициент чувствительности для j-го окна и i-го радионуклида в спектре образца с r-ой плотностью, с$^{-1}$Бк$^{-1}$ (с$^{-1}$Бк$^{-1}$·кг);

$\rho_{0}...\rho_{d}$ – плотности образцовых мер, по которым проводится калибровка, г/см$^3$;

d- количество плотностей, участвующих в калибровке ;

$S_{j_{ir}}$ - счет в j-ом окне спектра образцовой меры i-го нуклида для образца с r-ой плотностью за исключением импульсов фона, с$^{-1}$;

$\boldsymbol{A_{ir}}$ – активность ***i***-го радионуклида в образцовой мере с r-ой плотностью, Бк(Бк/кг).

Для каждой геометрии измерения результатом калибровки (файл ****.clb***) в соответствии с формулой 14.4.2 должна быть своя матрица коэффициентов чувствительности.

Следует отметить, для метода окон файл калибровки может содержать данные только для одной геометрии измерения. При этом перерасчет на другое расстояние источника до детектора не производится. Таким образом, выполнение измерений активности необходимо проводить только для стандартных расстояний, применяемых при калибровке по методу окон.

## 15 Контроль качества

В целях контроля метрологических и технических характеристик спектрометрического тракта принято проводить комплекс контрольных и тестовых измерений, с дальнейшим сохранением данных, построением графиков и формированием соответствующих отчетов.

Контроль качества может включать в себя следующие функции:

- настройка параметров контроля качества;
- контроль усиления;
- калибровка по энергии;
- контроль разрешения и эффективности;
- контроль чувствительности;
- контроль фона;
- построение отчетов и контрольных графиков с результатами мониторинга.

Для выполнения процедур контроля качества следует нажать кнопку  в панели инструментов программы, после чего на экране появится окно **Quality assurance** (см.рис.63).

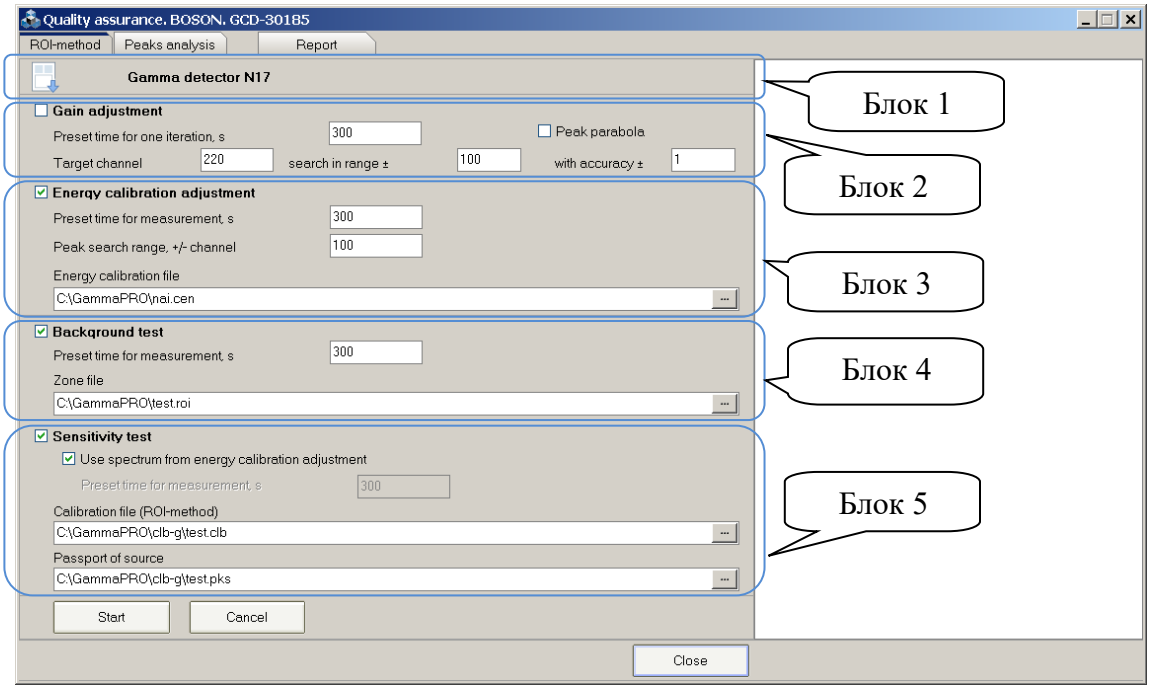



Рисунок 63. Вид окна **Quality assurance**, вкладка **ROI-method**

Это окно предназначено для выполнения последовательности тестовых измерений с целью формирования результатов для оценки исправности и правильности работы спектрометрических трактов. Окно содержит три вкладки **ROI-method**, **Peaks analysis** и **Report**. Первая вкладка (**ROI-method**) реализовывает процедуры контроля, основанные на методе окон, и применяется, в основном, для спектрометров с низким разрешением. Вторая вкладка (**Peaks analysis**) предназначена для контроля, основанного на методе анализа пиков, и подходит больше для прецизионных спектрометров. Вкладка **Report** предназначена для отображения результатов поведенных процедур контроля.

### 15.1 Контроль качества (метод окон)

Для реализации контроля, основанного на методе окон, применяют вкладку **ROI-method.**

Как показано на рисунке 63 контроль качества спектрометрического тракта состоит из нескольких задач: **Настройка усиления, Настройка энергетической калибровки, Контроль фона, Контроль чувствительности**. Параметры этих задач выделены в группы. Данные задачи будут последовательно выполняться при запуске данного раздела.

Этап контроля качества **Gain adjustment** выполняет установку ("подгонку") пика в заданный канал спектра путем изменения коэффициента усиления для данного спектрометрического тракта. Поскольку данный процесс итерационный, важным параметром в данной настройке является **Gain correction factor** (см.разд. 2.4.2). Параметр **Preset time for one iteration** указывает программе о времени измерения одного спектра до определения текущего положения искомого пика, который следует установить в положение указанном в поле **Target channel**. Поиск пиков производится в диапазоне значения указанного в поле **search in range±** от целевого канала. Настройка заканчивается тогда, когда пик оказывается в положении целевого канала ± значение указанное в поле **with accuracy ±** (см. рис.63, блок 2).

Для некоторых частных случаев может потребоваться рассматривать пик не как кривую Гаусса, а как параболу. Это может быть полезно для случая поиска квази-центроиды

в спектре альфа – излучения полученном на сцинтилляционном спектрометре-радиометре на основе кристалла ZnS(Ag) (см. рис. 64). Для данного случая следует выбрать галочку **Пик парабола.**

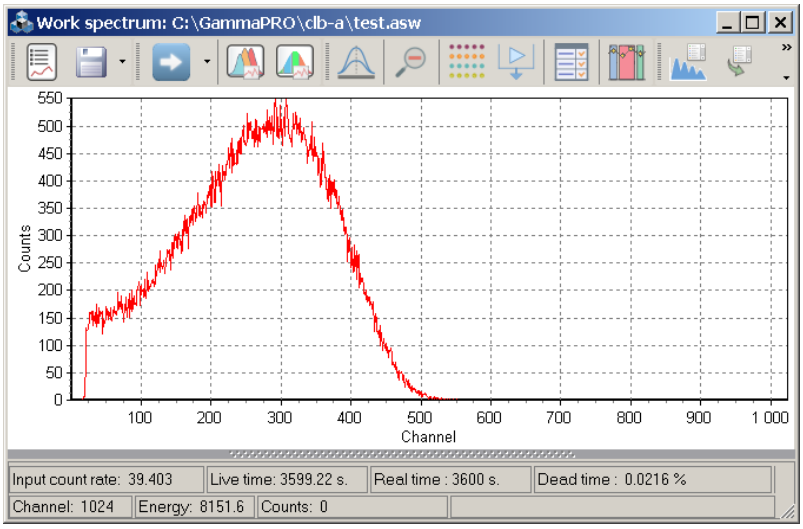



Рисунок 64. Вид спектра альфа - излучения на спектрометре на основе ZnS(Ag)

Этап контроля качества **Energy calibration adjustment** (рис.63, блок 3) выполняет поиск пиков в заданном диапазоне и присвоение им соответствующих значений энергии, указанных в файле энергетической калибровки (****.cen***). Параметр **Preset time for measurement** указывает программе экспозицию для измерения спектра, в котором будет проводиться поиск пиков. В поле **Peak search range** указывается интервал (один для всех пиков) для поиска там пиков. В поле **Energy calibration file** следует указать путь и имя файла энергетической калибровки, в соответствии с которым будет проводиться поиск пиков. Так, например, в соответствии с рисунком 63, если в файле калибровки содержатся две точки 220 канал (661.7кэВ) и 830 канал (2614.5кэВ), то программа будет искать в измеренном спектра пик в диапазоне 120 – 320 канал, и присвоит ему значение энергии 661.7кэВ, затем будет выполнен поиск пика в диапазоне 730 – 930 канал и присвоено ему значение 2614.5кэВ.

Для некоторых случаев, например для настройки бета спектрометрического тракта (см. рис. 65), возможно, будет необходимо провести настройку энергетической калибровки только по одной точке. Для этого, соответственно, нужно, чтобы файл калибровки содержал только одну точку.

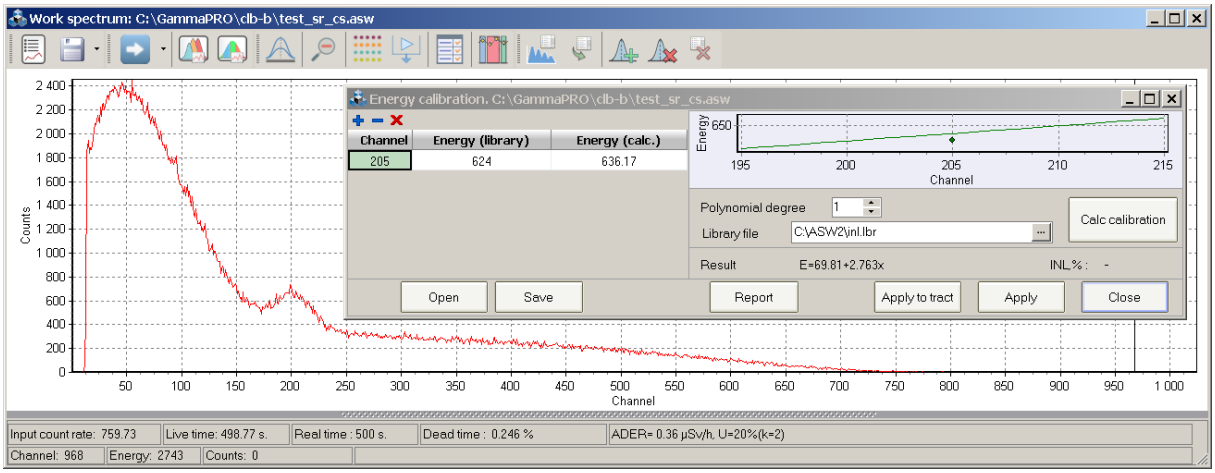



Рисунок 65. Вид спектра радионуклидов Sr-90+Y-90+Cs-137 на спектрометре на основе сцинтилляционного пластика, и вид окна калибровки по энергии

Этап контроля качества **Background test** (рис.63, блок 4) выполняет оценку изменения фонового спектра по сравнению с текущим спектром фона указанным в разделе **Calculation parameters** в программе **"GammaPRO"** (см. разд. 2.4.4). Содержание процедуры контроля фона в данной операции то же, что и описанное в разделе 11 настоящего документа. Так, программа оценивает отклонение скорости счета в заданных окнах с учетом статистической составляющей во вновь измеренном и текущем сохраненном спектре фона. Результат (норма или значимое отклонение) выводится в поле состояния, а также в отчет о контроле качества.

В поле **Preset time for measurement** спектра следует указать экспозицию набора фонового спектра для контроля. В поле **Zone file** задают путь и название файла (****.roi***) содержащего энергетические диапазоны, по которым программа будет оценивать отклонения.

Этап контроля качества **Sensitivity test** (рис.63, блок 5) выполняет оценку изменения чувствительности спектрометра со временем. Содержание процедуры контроля чувствительности в данной операции то же, что и описанное в разделе 11 настоящего документа. Программа проводит измерение спектра контрольного образца, рассчитывает активности радионуклидов и сравнивает полученные результаты с паспортными данными на образец с учетом погрешностей. Результат (норма или значимое отклонение) выводится в поле состояния, а также в отчет о контроле качества.

В поле **Preset time for measurement** следует указать экспозицию набора спектра контрольного образца. В случае если контрольный образец для проведения настройки энергетической калибровки и для контроля чувствительности один и тот же, то возможно использование спектра полученного на этапе операции **Energy calibration adjustment**. Для этого достаточно указать галочку в индикаторе **Use spectrum from energy calibration adjustment.** В этом случае дополнительного измерения проводиться не будет.

В поле **Calibration file (ROI-method)** задают путь и название файла (****.clb***) калибровки по активности содержащего калибровочные коэффициенты позволяющие рассчитать активности радионуклидов контрольного образца (см.разд.5.1). В поле **Passport of source** указывается файл (****.pks***) паспортных данных источника (контрольного образца) (см. разд.13).

После заполнения вкладки **ROI-method** (рис. 63) пользователь может приступать к выполнению операций контроля. Для начала измерений следует нажать кнопку **Start** внизу окна, после чего модуль скомпилирует сценарий на основе заданных параметров и запустит его на выполнение. За ходом проводимых операций можно наблюдать по полю состояния (см. рис. 63) справа от вкладки.

В случае отсутствия необходимости выполнения того или иного вида контроля (Настройка усиления, Настройка энергетической калибровки, Контроль фона, Контроль чувствительности) достаточно снять галочку слева у соответствующего названия этого контроля.

После окончания выполнения сценария контроля качества можно просмотреть и проанализировать результаты контроля в отчете (см.рис. 66), вызвав его, перейдя на вкладку **Report**.

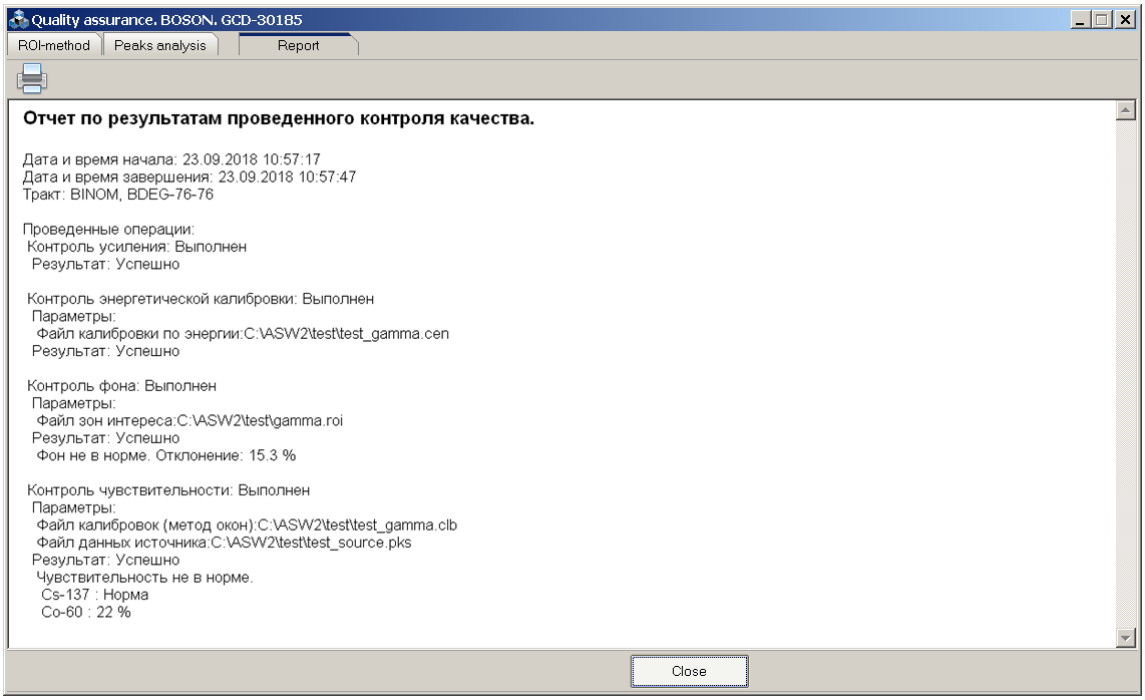



Рисунок 66. Вид вкладки **Report**

Поскольку программа **"GammaPRO"** позволяет осуществлять измерения на нескольких спектрометрических трактах, то очевидна необходимость иметь параметры контроля качества соответствующие каждому тракту. Для упрощения данной задачи используется понятие шаблоны.

Чтобы создать шаблон параметров для данного спектрометрического тракта следует заполнить их должным образом и далее нажать на кнопку  (см.рис.63, блок 1), после чего на экране появится окно с заголовком **Quality assurance templates (ROI-method)** (см.рис.67).

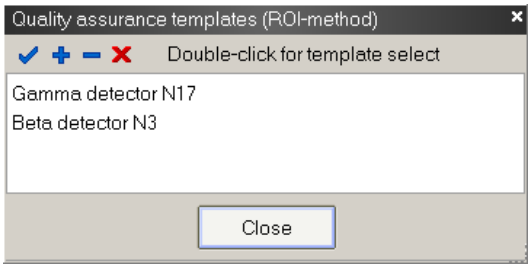



Рисунок 67. Вид окна **Quality assurance templates (ROI-method)**

Далее следует нажать кнопку  (**Создать новый шаблон на основе текущих параметров**) в панели инструментов этого окна и во вновь появившемся диалоговом окне ввести название этого нового шаблона. После нажатия кнопки **ОК** в списке окна **Quality assurance templates** появится новый шаблон. Для вызова параметров какого-либо шаблона следует кликнуть по его названию в списке двойным кликом.

### 15.2 Контроль качества (метод анализа пиков)

Для реализации контроля, основанного на методе анализа пиков, применяют вкладку **Peaks analysis** (см. рис. 68).

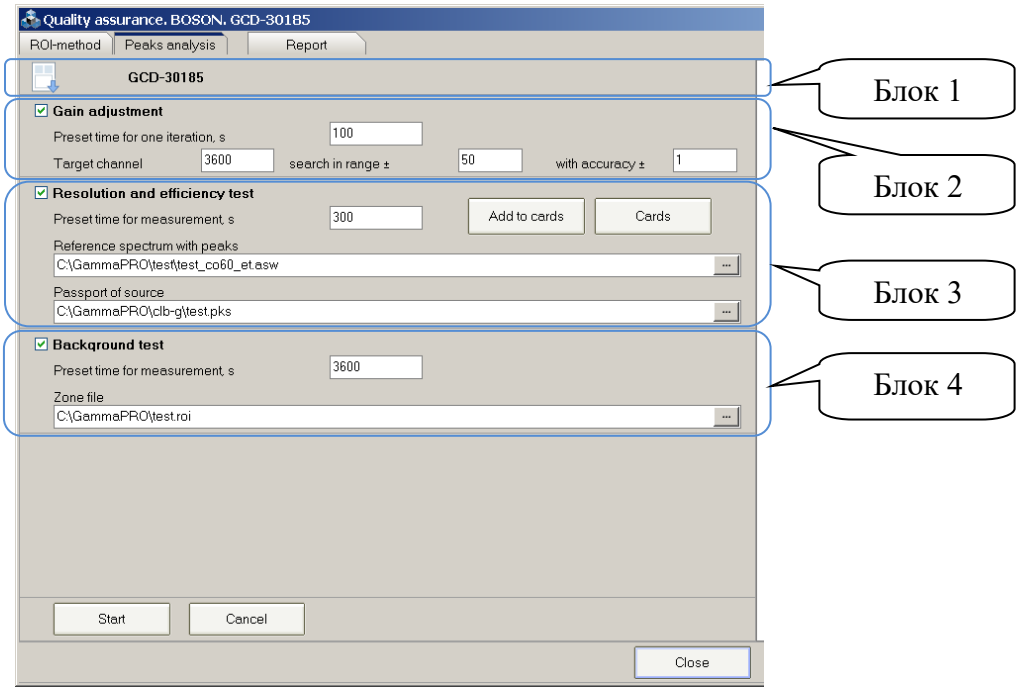



Рисунок 68**.** Вид окна **Quality assurance,** вкладка **Peaks analysis**

Аналогично предыдущему варианту контроля, описанному в разделе 15.2, эта вкладка предназначена для выполнения последовательности тестовых измерений с целью формирования результатов для оценки исправности и правильности работы спектрометрических трактов. При использовании данного раздела используются методы обработки, основанные на методе анализа пиков, который применяется для прецизионных спектрометров с высоким разрешением.

Как показано на рисунке 68 контроль качества спектрометрического тракта для метода анализа пиков состоит из следующих задач: Настройка усиления, Контроль разрешения и эффективности, Контроль фона. Параметры этих задач выделены в группы. Данные задачи будут последовательно выполняться при запуске данного раздела.

Этапы контроля качества **Gain adjustment** и **Background test** являются абсолютно идентичными как в контроле качества по методу окон (см. разд.15.1).

Этап контроля качества **Resolution and efficiency test** предназначен для оценки неизменности и повторяемости таких спектрометрических характеристик как положение пиков в контрольном образце, энергетическое разрешение и эффективность регистрации гамма квантов по пикам полного поглощения. В рамках данного контроля пользователю необходимо заполнить поле **Preset time for measurement**, в котором указывается экспозиция измерения контрольного образца, по которому будет проводиться оценка упомянутых метрологических характеристик. Также, следует указать эталонный спектр контрольного образца (****.asw***) в поле **Reference spectrum with peaks,** и файл паспортных данных источника (контрольного образца) (****.pks***) в поле **Passport of source**.

Эталонный спектр контрольного образца должен иметь разметку, т.е. содержать информацию о найденных пиках, по которым программа будет контролировать положение, разрешение и эффективность. Поскольку информация о найденных пиках содержится в файле с тем же именем, что и спектр, но с разрешением ****.asr***, следует обратить внимание на наличие этого файла в каталоге, прописываемом в поле **Эталонный спектр с разметкой.** Спектр эталонного образца должен быть подготовлен заранее в программе **"GammaPRO"**, т.е. должна быть выполнена энергетическая калибровка и калибровка по ПШПВ и форме пика. Также должны быть выбраны (добавлены) пики в таблицу найденных пиков. Не следует выбирать большое количество пиков, поскольку это приведет к избытку

статистической информации на этапе формирования результата в отчете. С учетом радионуклидов в имеющемся контрольном образце достаточно иметь точки в начале, середине и конце энергетического диапазона.

После заполнения параметров вкладки **Peaks analysis** (рис. 68) пользователь может приступать к выполнению операций контроля. Для начала измерений следует нажать кнопку **Start** внизу окна, после чего модуль скомпилирует сценарий на основе заданных параметров и запустит его на выполнение. За ходом проводимых операций можно наблюдать по полю состояния.

Аналогичным методу окон образом, в случае отсутствия необходимости выполнения того или иного вида контроля (Настройка усиления, Контроль разрешения и эффективности, Контроль фона) достаточно снять галочку слева у соответствующего названия этого контроля.

После окончания выполнения сценария контроля качества можно просмотреть и проанализировать результаты контроля в отчете (см.рис. 66), вызвав его, перейдя на вкладку **Report**.

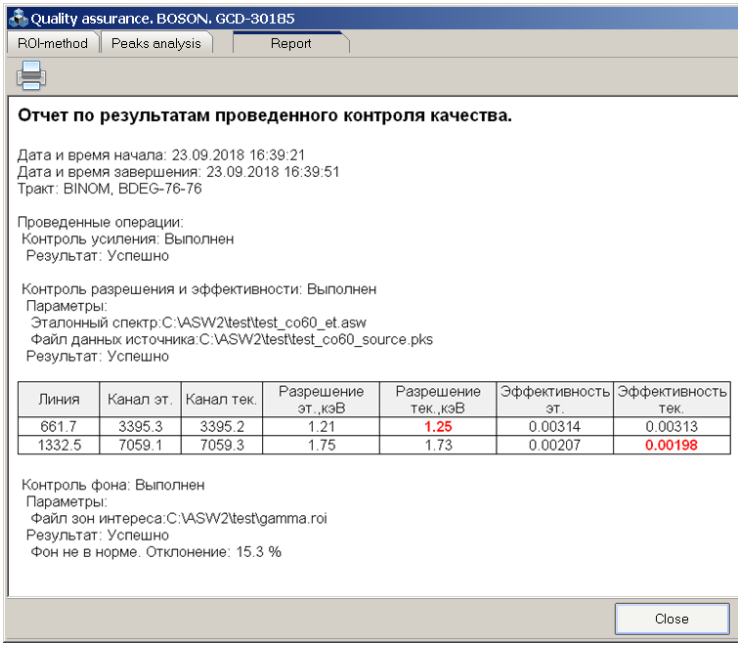



Рисунок 69. Вид вкладки **Report**

В целях сохранения результатов и ведения статистики изменения характеристик по времени, полученные данные можно сохранить. Для этого нужно нажать кнопку **Add to card** (см.рис. 68, блок 3). Чтобы просмотреть статистику по проведенным контролям нужно нажать кнопку **Cards**, после чего на экране появится окно **Cards** (рис. 70).

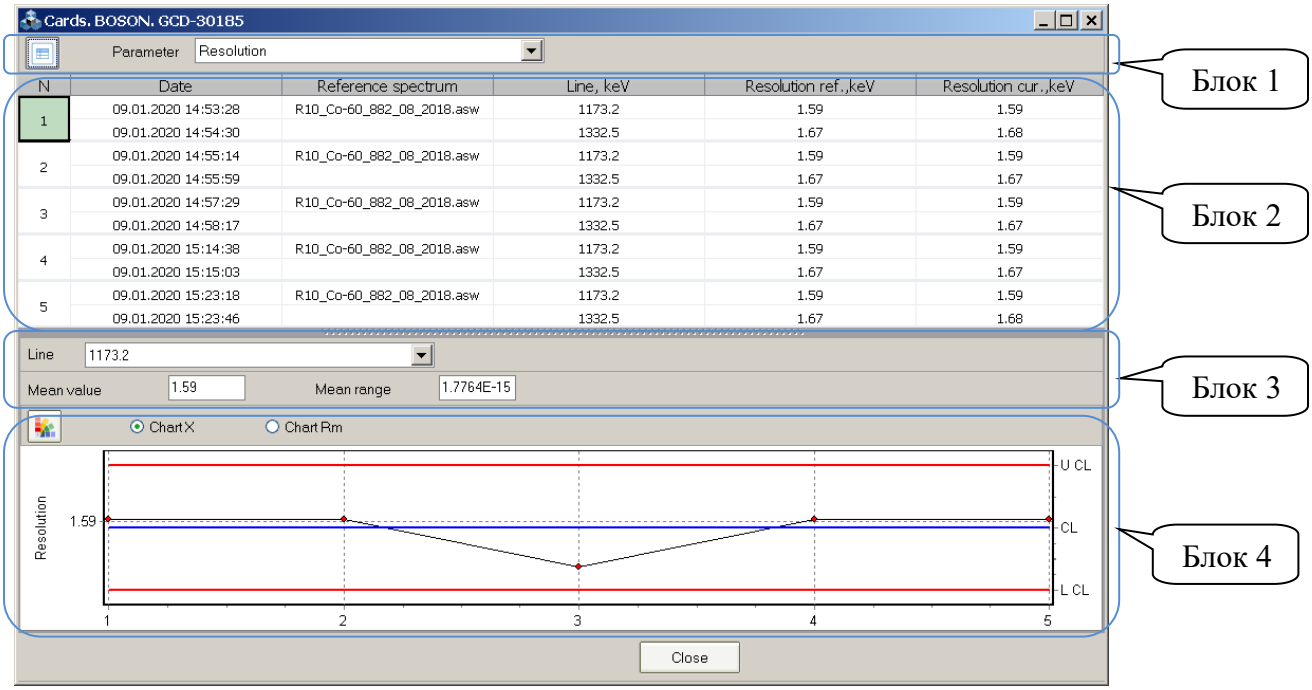



Рисунок 70. Вид окна **Cards**

Окно **Cards** содержит несколько блоков.

В блоке 1 располагается поле с выпадающим списком параметров, по одному из которых будут выданы графики изменений во времени (положение пика, разрешение, эффективность, интенсивность). Выбрав нужный вариант программа автоматически отобразит в таблице (Блок 2, рис.70) имеющиеся в базе данных записи о проведенных процедурах контроля качества.

Далее в блоке 3, в поле **Line**, в выпадающем списке, следует выбрать энергию, данные по которой будут отображены на графике. Также, в этом блоке с помощью радиокнопок требуется указать тип карты (X –среднее, Rm – размах). По установленным параметрам на графике в блоке 4 (рис. 70) будут построены графики измеренных величин, а также показаны значения CL (центральная линия), $U_{CL}$ (верхняя контрольная граница), $L_{CL}$ (нижняя контрольная граница). Также численные значения среднего и значение среднего размаха отображается в панели над графиком (Блок 3).

Для изменения цвета построенных графиков следует воспользоваться кнопкой  . После ее нажатия на экране появится диалоговое окно в котором можно указать цвета для построения графиков (рис. 71).

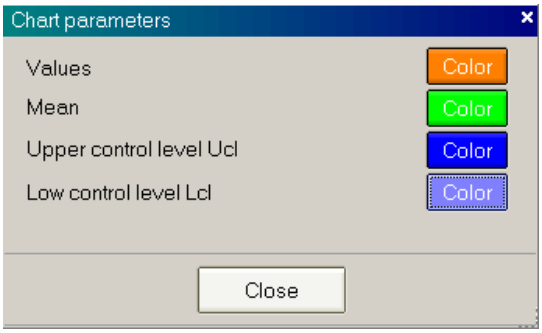



Рисунок 71. Вид окна **Chart parameters**

Пользователь может просмотреть общую таблицу проведенных и сохраненных контролей нажав кнопку  , расположенную в блоке 1 (рис.70). После чего будет показано окно, как на рисунке 72.

General record list

| N | Date | Reference spectrum | Line, keV | Channel ref. | Channel cur. | Resolution ref.,keV | Resolution cur.,keV | Efficiency ref. | Efficiency cur. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2020 14:53:28 | R10_Co-60_882_08_2018.asw | 1173.2 | 6410.9 | 6410.9 | 1.59 | 1.59 | 0.002 | 0.00208 |
| | 09.01.2020 14:54:30 | | 1332.5 | 7279.2 | 7279.2 | 1.67 | 1.68 | 0.00179 | 0.00186 |
| 2 | 09.01.2020 14:55:14 | R10_Co-60_882_08_2018.asw | 1173.2 | 6410.9 | 6410.9 | 1.59 | 1.59 | 0.002 | 0.00208 |
| | 09.01.2020 14:55:59 | | 1332.5 | 7279.2 | 7279.2 | 1.67 | 1.67 | 0.00179 | 0.00187 |
| 3 | 09.01.2020 14:57:29 | R10_Co-60_882_08_2018.asw | 1173.2 | 6410.9 | 6410.9 | 1.59 | 1.59 | 0.002 | 0.00208 |
| | 09.01.2020 14:58:17 | | 1332.5 | 7279.2 | 7279.2 | 1.67 | 1.67 | 0.00179 | 0.00187 |
| 4 | 09.01.2020 15:14:38 | R10_Co-60_882_08_2018.asw | 1173.2 | 6410.9 | 6410.9 | 1.59 | 1.59 | 0.002 | 0.00208 |
| | 09.01.2020 15:15:03 | | 1332.5 | 7279.2 | 7279.2 | 1.67 | 1.67 | 0.00179 | 0.00187 |
| 5 | 09.01.2020 15:23:18 | R10_Co-60_882_08_2018.asw | 1173.2 | 6410.9 | 6410.9 | 1.59 | 1.59 | 0.002 | 0.00209 |
| | 09.01.2020 15:23:46 | | 1332.5 | 7279.2 | 7279.2 | 1.67 | 1.68 | 0.00179 | 0.00189 |

Рисунок 72. Вид окна **General record list**

В появившемся окне отображены все сохраненные записи в компактном формате. Лишние или избыточные записи могут быть удалены с помощью кнопки , или список может быть очищен полностью кнопкой  . При этом в главном окне **Cards** данные также будут удалены.

## 16 Лицензирование

В стандартной ситуации программа "**GammaPRO**" защищена USB - ключом. Это означает, что в момент запуска и работы программы в компьютер должен быть установлен USB-ключ, который должен содержать в корневом каталоге файл *sn_key.dat*, где в зашифрованном виде хранится сгенерированная информация об используемом ключе. В случае отсутствия лицензионных данных программа будет работать в демонстрационном режиме в течение 10 минут, после чего сообщит о демо-версии и выключится. В этот 10-минутный ознакомительный период функциональность ограничена невозможностью произвести пуск измерения, а также появляющимися сообщениями об отсутствии лицензии.

Таким образом, ПО "**GammaPRO**" работает в демонстрационном режиме в случае:

- отсутствия подсоединенного к компьютеру USB-ключа;
- отсутствия файла *sn_key.dat* в корневом каталоге USB-ключа;
- несоответствия USB-ключа той информации, которая содержится в файле *sn_key.dat*.

# 17 Модуль Сценариум

## 17.1 Назначение

Модуль **Сценариум** представляет собой обособленную программу, которая может быть запущена как из программы **"GammaPRO"**, так и отдельно. Модуль предназначен для выполнения последовательностей операций обработки спектра и других действий в программе **"GammaPRO"**. Модуль Сценариум также позволяет осуществлять доступ к программе **"GammaPRO"** удаленно по сети по указанному IP адресу.

Поскольку модуль **Сценариум** фактически обеспечивает доступ к инструментам программы **"GammaPRO"** по протоколу TCP/IP, то пользователь вместе с тем может самостоятельно создавать собственные программные модули, которые будут отправлять команды, распознаваемые программой **"GammaPRO"**. Список и описание команд модуля **Сценариум**, выполняемых программой **"GammaPRO"** приведен в разделе 17.6.

## 17.2 Запуск модуля Сценариум

Для запуска модуля **Сценариум** из программы **"GammaPRO"** необходимо выбрать пункт "**Инструменты->Сценариум**" в главном меню или запустить программу *scen-mod.exe* находящуюся в рабочем каталоге программы **"GammaPRO"**.

При запуске *scen-mod.exe* с параметром "1" интерфейс модуля будет на русском языке, с параметром "0" на английском. Также, возможно использовать вторым параметр "*connect*". В этом случае после запуска модуля автоматически будет проведена попытка соединения с сервером. Например:

```
C:\gammapro\Scen-mod.exe 1 connect      // Запуск модуля в ручном режиме с русским
                                           интерфейсом и автоматическим
                                           соединением
```

После открытия модуля на экране появится окно как показано на рисунке 73.1.

Модуль **Сценариум** соединяется с программой **"GammaPRO"** через IP. При запуске модуля непосредственно из **"GammaPRO"** происходит автоматическое соединение, о чем в нижней строке статуса свидетельствует запись "Соединение с 127.0.0.1" (см.рис. 73.1, блок 4). Если соединение установлено, то кнопки управления в панели инструментов будут выглядеть цветными, как показано на рисунке 73.1(блок 1). В противном случае некоторые кнопки будут серого цвета.

В случае если соединение отсутствует, то его можно установить, нажав на первую кнопку  в панели инструментов окна **Сценариум.** Модуль **Сценариум** после успешного подключения автоматически отправляет команду запроса имеющихся в **"GammaPRO"** спектрометрических трактов (**GET_TRACTS_NAME**), а также делает доступными кнопки управления в панели инструментов.

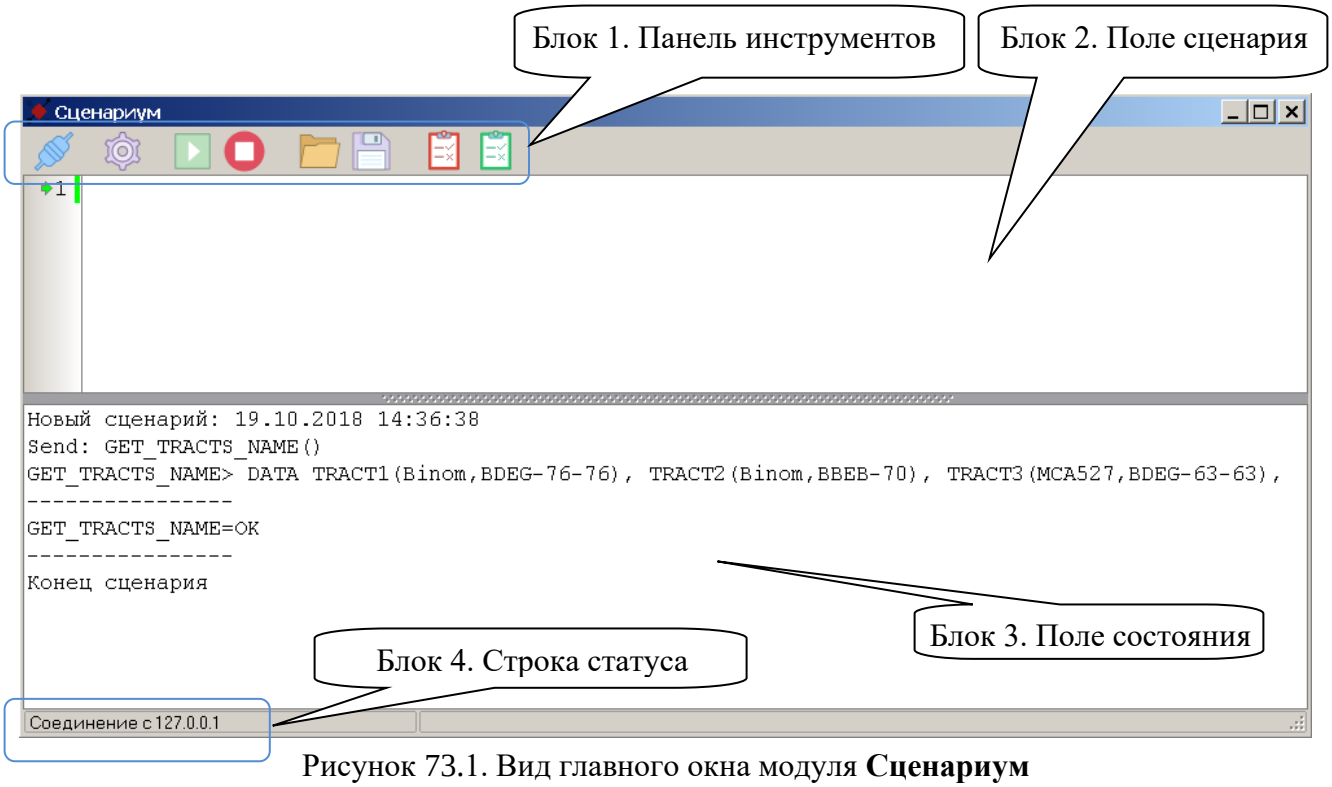



Рисунок 73.1. Вид главного окна модуля **Сценариум**

Использование TCP/IP в качестве протокола обмена данными дает возможность посылать команды от модуля Сценариум программе **"GammaPRO"** (серверу) удаленно по сети. При запуске модуля с удаленного ПК, где не установлена программа **"GammaPRO"**, следует указать целевой IP адрес и номер порта компьютера, к которому необходимо подключаться и отправлять команды. Это можно сделать с помощью окна настройки (см.рис.73.2), которое вызывается нажатием кнопки  (Параметры) в панели инструментов.

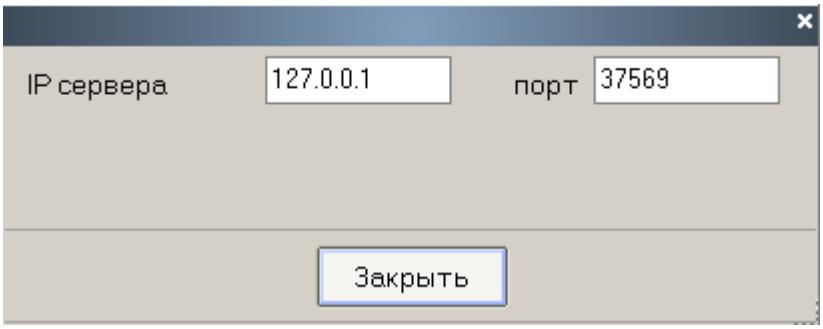



Рисунок 73.2 Вид окна настройки доступа к программе "**GammaPRO**"

### 17.3 Интерфейс модуля Сценариум

На рисунке 73.1 представлен внешний вид модуля **Сценариум**. В верхней части окна располагается панель инструментов (см. рис. 73.3):



Рисунок 73.3 Панель инструментов модуля **Сценариум**

Панель имеет следующие кнопки:

 - **Подключение к серверу**. Нажатием на эту кнопку производится подключение к программе **"GammaPRO"** с применением параметров показанных на рисунке 73.2.

 - **Параметры**, вызов окна параметров подключения к серверу (программе **"GammaPRO"**).

 - **Старт выполнения сценария**. После нажатия на эту кнопку модуль **Сценариум** начинает выполнение последовательности команд (сценария) указанной в поле ниже панели инструментов (см. рис. 73.1, блок 2).

 - **Остановить выполнение сценария**. После нажатия на эту кнопку модуль **Сценариум** останавливает выполняемый сценарий, а также посылает команду BREAK для остановки выполняемой команды на сервере.

 - **Открыть файл сценария**. Вызов стандартного диалогового окна для загрузки ранее сохраненного файла сценария (***.srm***).

 - **Сохранить файл сценария**. Вызов стандартного диалогового окна для сохранения на диск текущего сценария отображаемого в поле сценария (см. рис. 73.1, блок 2).

 - **Контроль качества (метод окон)**. Вызов окна **Контроль качества (метод окон)**, позволяющего проводить выполнение процедур контроля качества применяя обработку методом окон (см. раздел 17.4).

 - **Контроль качества (метод анализа пиков)**. Вызов окна **Контроль качества (метод анализа пиков)**, позволяющего проводить выполнение процедур контроля качества применяя обработку методом анализа пиков (см. раздел 17.5).

Ниже панели инструментов в окне модуля **Сценариум** располагается поле сценария. В этом поле пользователь может формировать свой сценарий на основе команд, которые доступны в разделе 17.6.

Для упрощения формирования сценария пользователь может воспользоваться т.н. подсказкой по списку доступных команд. Нажатие комбинации кнопок Ctrl+Space выводит на экран выпадающий список имеющихся в распоряжении модуля команд. Кнопками стрелок на клавиатуре пользователь может выбрать нужную команду из списка и нажать Enter, после чего выбранная команда появится в поле сценария (см.рис.73.4).

После введения названия доступной команды модуль автоматически предлагает пользователю ввести параметры команды, в заданной последовательности. Это организовывается в виде всплывающей подсказки (см.рис.73.4).

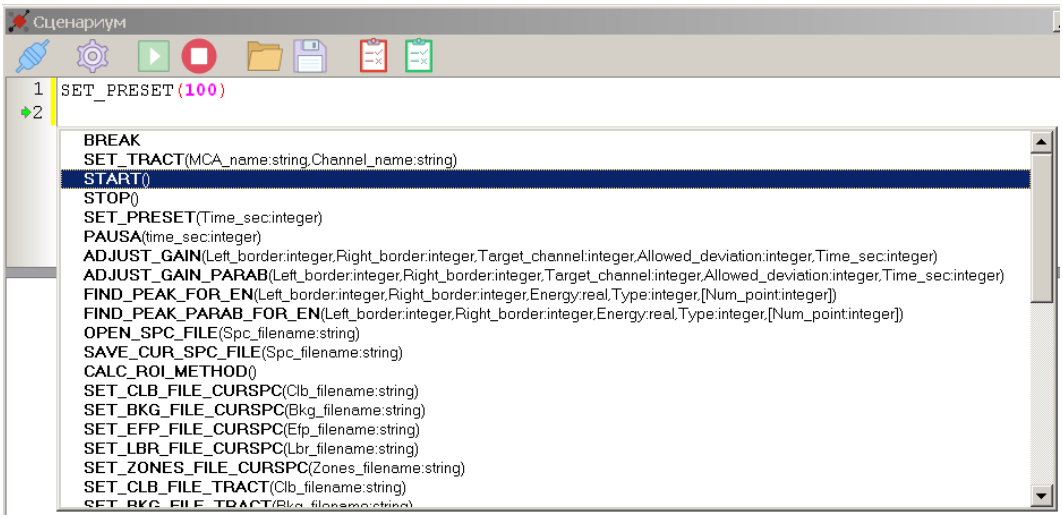



Рисунок 73.4 Выпадающий список команд

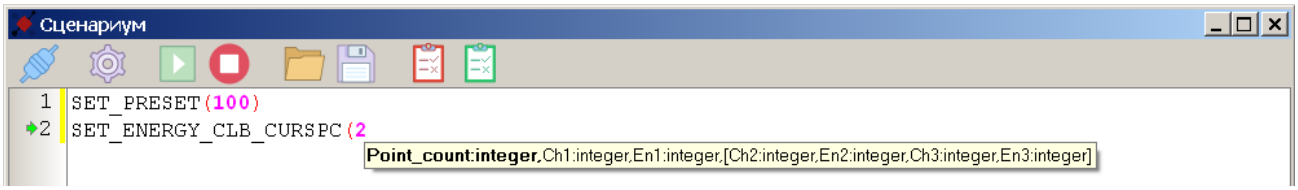



Рисунок 73.5 Всплывающая подсказка о параметрах команды и их порядке

Параметры команды указанные в подсказке в квадратных скобках не обязательны и могут отсутствовать. Так, например, на рисунке 73.5 показана всплывающая подсказка для команды **SET_ENERGY_CLB_CURSPC** задающей значения энергетической калибровки, и где первым параметром команды выступает количество точек зависимости подлежащих установке. Далее вторым и третьим параметром команды идет номер канала и значение энергии первой точки. В случае если первый параметр данной команды равен 1, т.е. задается только одна точка калибровки, то больше параметров не потребуется. Если первый параметр равен 2 и более, следует указать значения номера канала и энергии для точек с номером 2 и более соответственно.

Ниже поля сценария расположено поле состояния. В этом поле модуль **Сценариум** выводит данные о текущем выполнении сценария, отображается временная отсечка начала сценария, отправленные команды и полученные ответы. Так, на рисунке 73.6 показан вид поля состояния в котором отражен результат выполнения сценария, состоящего из двух команд **SET_PRESET** и **OPEN_SPC_FILE**.

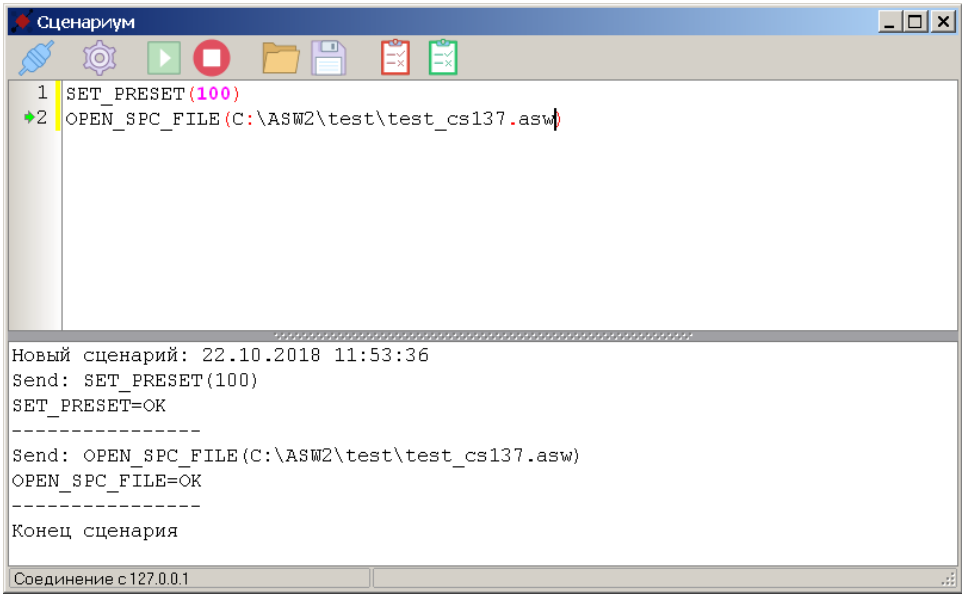



Рисунок 73.6 Вид окна модуля после выполнения сценария

В самом низу окна модуля **Сценариум** располагается строка состояния, в первом поле которого указывается информация о состоянии подключения к серверу (см. рис. 73.1, блок 4).

### 17.4 Контроль качества (метод окон)

При нажатии кнопки  модуль открывает окно **Контроль качества (метод окон)**(см.рис.73.7). Это окно предназначено для выполнения последовательности тестовых измерений с целью формирования результатов для оценки исправности и правильности работы спектрометрических трактов. При использовании данного раздела используются методы обработки, основанные на методе окон, который применяется, в основном, для сцинтилляционных спектрометров с невысоким разрешением.

Как показано на рисунке 73.7 контроль качества спектрометрического тракта состоит из нескольких задач **Настройка усиления**, **Настройка энергетической калибровки**, **Контроль фона**, **Контроль чувствительности**. Параметры этих задач выделены в группы. Данные задачи будут последовательно выполняться при запуске данного раздела.

Предварительным этапом контроля является также установка заданного тракта, для которого будут выполняться операции (см. рис. 73.7, блок 1).

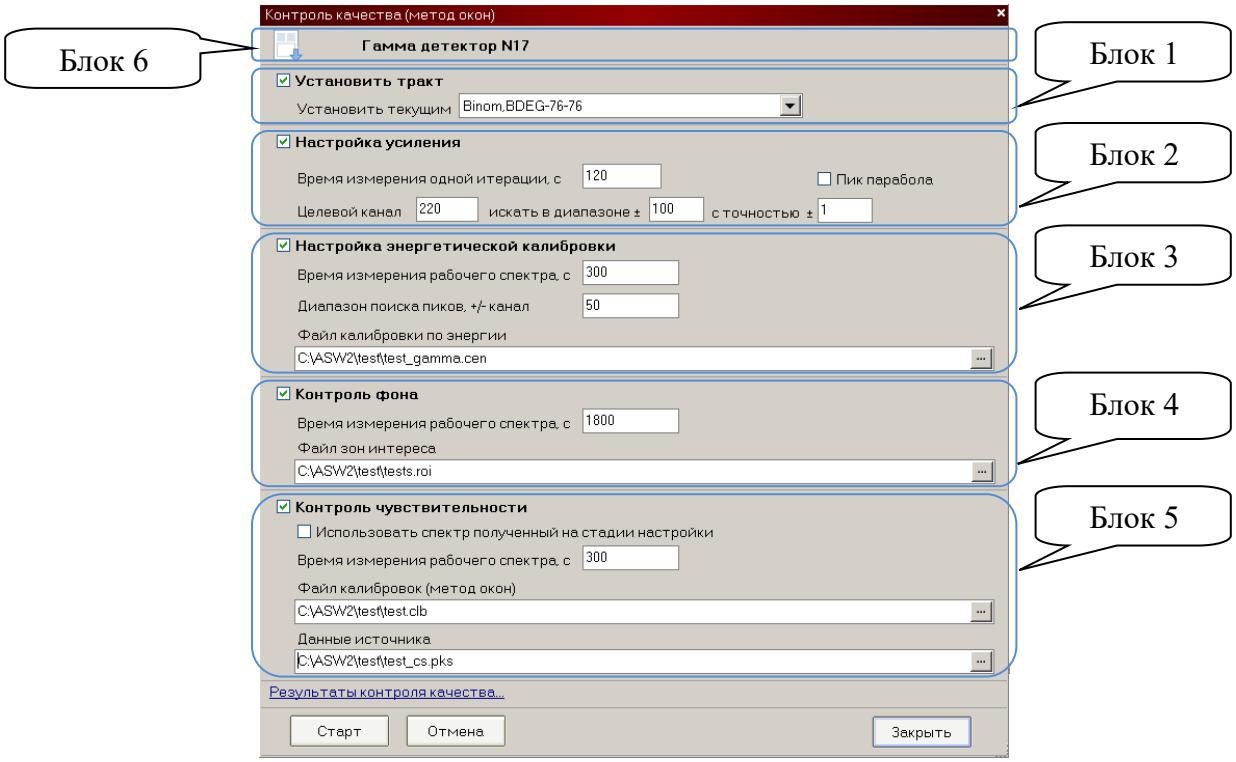



Рисунок 73.7 Вид окна **Контроль качества (метод окон)**

Этап контроля качества **Настройка усиления** выполняет установку ("подгонку") пика в заданный канал спектра путем изменения коэффициента усиления для данного спектрометрического тракта. Поскольку данный процесс итерационный, важным параметром в данной настройке является **КУ УН** (см.разд. 2.4.2). Параметр **Время измерения одной итерации** указывает программе о времени измерения одного спектра до определения текущего положения искомого пика, который следует установить в положение указанном в поле **Целевой канал**. Поиск пиков производится в диапазоне значения указанного в поле **искать в диапазоне** ± от целевого канала. Настройка заканчивается тогда, когда пик оказывается в положении целевого канала ± значение указанное в поле **с точностью ±** (см. рис.73.7, блок 2).

Для некоторых частных случаев может потребоваться рассматривать пик не как кривую Гаусса, а как параболу. Это может быть полезно для случая поиска квази-центроиды в спектре альфа – излучения полученном на сцинтилляционном спектрометре на основе кристалла ZnS(Ag) (см. рис. 73.8).

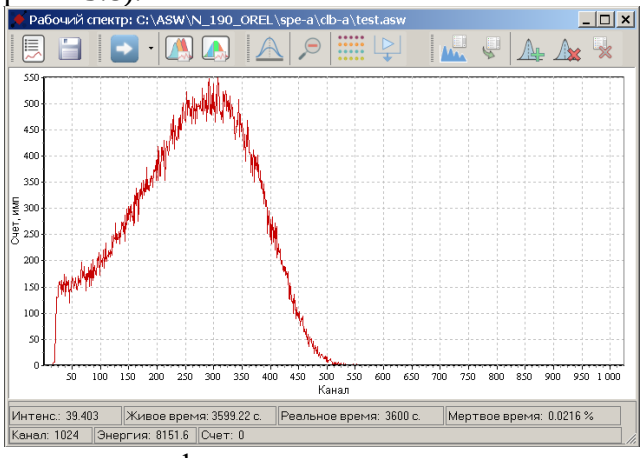



Рисунок 73.8 Вид спектра альфа - излучения на спектрометре на основе ZnS(Ag)

Для данного случая следует выбрать галочку **Пик парабола.**

Этап контроля качества **Настройка энергетической калибровки** (рис.73.7, блок 3) выполняет поиск пиков в заданном диапазоне и присвоение им соответствующих значений энергии, указанных в файле энергетической калибровки (***.cen***). Параметр **Время измерения рабочего спектра** указывает программе экспозицию для измерения спектра, в котором будет проводиться поиск пиков. В поле **Диапазон поиска пиков** указывается интервал (один для всех пиков) для поиска там пиков. В поле **Файл калибровки по энергии** следует указать путь и имя файла энергетической калибровки, в соответствии с которым будет проводиться поиск пиков. Так, например, в соответствии с рисунком 73.7, если в файле калибровки содержатся две точки 220 канал (661.7кэВ) и 830 канал (2614.5кэВ), то программа будет искать в измеренном спектра пик в диапазоне 170 – 270 канал, и присвоит ему значение энергии 661.7кэВ, затем будет выполнен поиск пика в диапазоне 780 – 880 канал и присвоено ему значение 2614.5кэВ.

Для некоторых случаев, например для настройки бета спектрометрического тракта (см. рис. 73.9), возможно, будет необходимо провести настройку энергетической калибровки только по одной точке. Для этого, соответственно, нужно, чтобы файл калибровки содержал только одну точку.

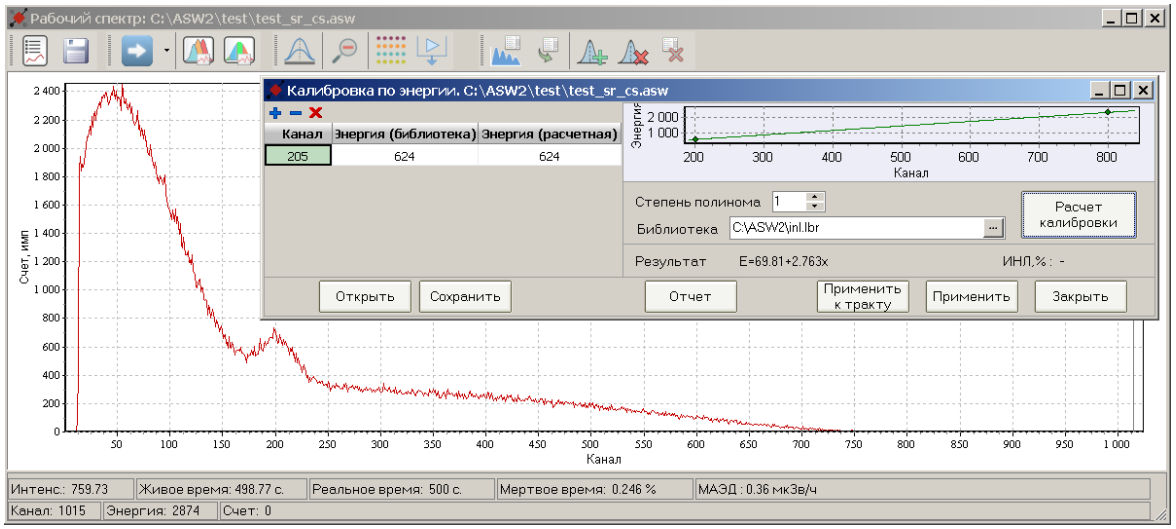



Рисунок 73.9 Вид спектра радионуклидов Sr-90-Y-90+Cs-137 на спектрометре на основе сцинтилляционного пластика, и вид окна калибровки по энергии

Этап контроля качества **Контроль фона** (рис.73.7, блок 4) выполняет оценку изменения фонового спектра по сравнению с текущим спектром фона указанным в разделе **Параметры расчета** в программе **"GammaPRO"** (см. разд. 2.4.4). Содержание процедуры контроля фона в данной операции то же, что и описанное в разделе 11 настоящего документа. Так, программа оценивает отклонение скорости счета в заданных окнах с учетом статистической составляющей во вновь измеренном и текущем сохраненном спектре фона. Результат (норма или значимое отклонение) выводится в поле состояния, а также в отчет о контроле качества.

В поле **Время измерения рабочего** спектра следует указать экспозицию набора фонового спектра для контроля. В поле **Файл зон интереса** задают путь и название файла (***.roi***) содержащего энергетические диапазоны, по которым программа будет оценивать отклонения.

Этап контроля качества **Контроль чувствительности** (рис.73.7, блок 5) выполняет оценку изменения чувствительности спектрометра со временем. Содержание процедуры контроля чувствительности в данной операции то же, что и описанное в разделе 11

настоящего документа. Программа проводит измерение спектра контрольного образца, рассчитывает активности радионуклидов и сравнивает полученные результаты с паспортными данными на образец с учетом погрешностей. Результат (норма или значимое отклонение) выводится в поле состояния, а также в отчет о контроле качества.

В поле **Время измерения рабочего** спектра следует указать экспозицию набора спектра контрольного образца. В случае если контрольный образец для проведения настройки энергетической калибровки и для контроля чувствительности один и тот же, то возможно использование спектра полученного на этапе операции **Настройки энергетической калибровки**. Для этого достаточно указать галочку в индикаторе **Использовать спектр полученный на стадии настройки.** В этом случае измерения дополнительного измерения проводиться не будет.

В поле **Файл калибровки (метод окон)** задают путь и название файла (****.clb***) калибровки по активности содержащего калибровочные коэффициенты позволяющие рассчитать активности радионуклидов контрольного образца (см.разд.5.1). В поле **Данные источника** указывается файл (****.pks***) паспортных данных источника (контрольного образца) (см. разд.13).

После заполнения параметров окна **Контроль качества (метод окон)** (рис. 73.7) пользователь может приступать к выполнению операций контроля. Для начала измерений следует нажать кнопку **Старт** внизу окна, после чего модуль скомпилирует сценарий на основе заданных параметров и запустит его на выполнение. За ходом проводимых операций можно наблюдать по полю состояния (см. рис. 73.10).

***В целях обеспечения логики и понятии удаленного доступа во время проведения контроля качества пользователь не должен работать со спектрами в программе "GammaPRO", поскольку это может привести к изменению текущего тракта или закрытию рассматриваемого текущего спектра.***

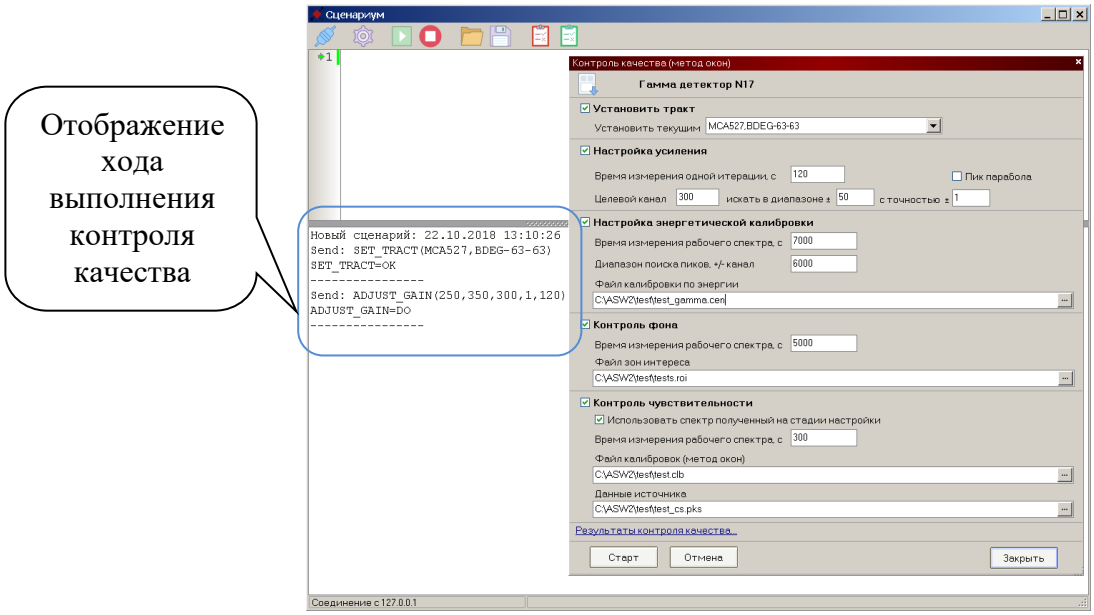



Рисунок 73.10. Вид поля состояния в процессе проведения контроля качества

После окончания выполнения сценария контроля качества можно просмотреть и проанализировать результаты контроля в отчете (см.рис. 73.11), вызвав его, кликнув по надписи **Результаты контроля качества…** внизу окна.

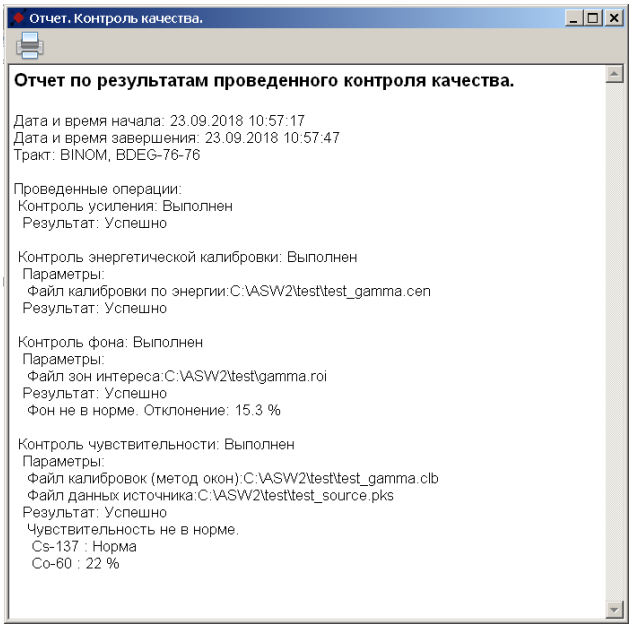


Рисунок 73.11. Вид окна отчета

Поскольку программа **"GammaPRO"** позволяет осуществлять измерения на нескольких спектрометрических трактах, то очевидна необходимость иметь параметры контроля качества соответствующие каждому тракту. Для упрощения данной задачи используется понятие шаблоны.

Чтобы создать шаблон параметров для данного спектрометрического тракта следует заполнить их должным образом в окне **Контроль качества (метод окон).** Далее нажать на кнопку  в панели инструментов этого окна, после чего на экране появится окно с заголовком **Шаблоны контроля качества** (см.рис.73.12).

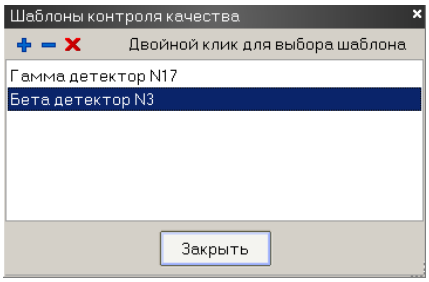


Рисунок 73.12. Вид окна **Шаблоны контроля качества**

Далее следует нажать кнопку  (**Создать новый шаблон на основе текущих параметров**) в панели инструментов этого окна и во вновь появившемся диалоговом окне ввести название этого нового шаблона. После нажатия кнопки **ОК** в списке окна **Шаблоны контроля качества** появится новый шаблон. Для вызова параметров какого-либо шаблона следует кликнуть по его названию в списке двойным кликом.

### 17.5 Контроль качества (метод анализа пиков)

При нажатии кнопки  модуль открывает окно **Контроль качества (метод анализа пиков)**(см.рис.73.13). Аналогично предыдущему варианту контроля, описанному в разделе 17.4, это окно предназначено для выполнения последовательности тестовых измерений с целью формирования результатов для оценки исправности и правильности работы

спектрометрических трактов. При использовании данного раздела используются методы обработки, основанные на методе анализа пиков, который применяется для прецизионных спектрометров с высоким разрешением.

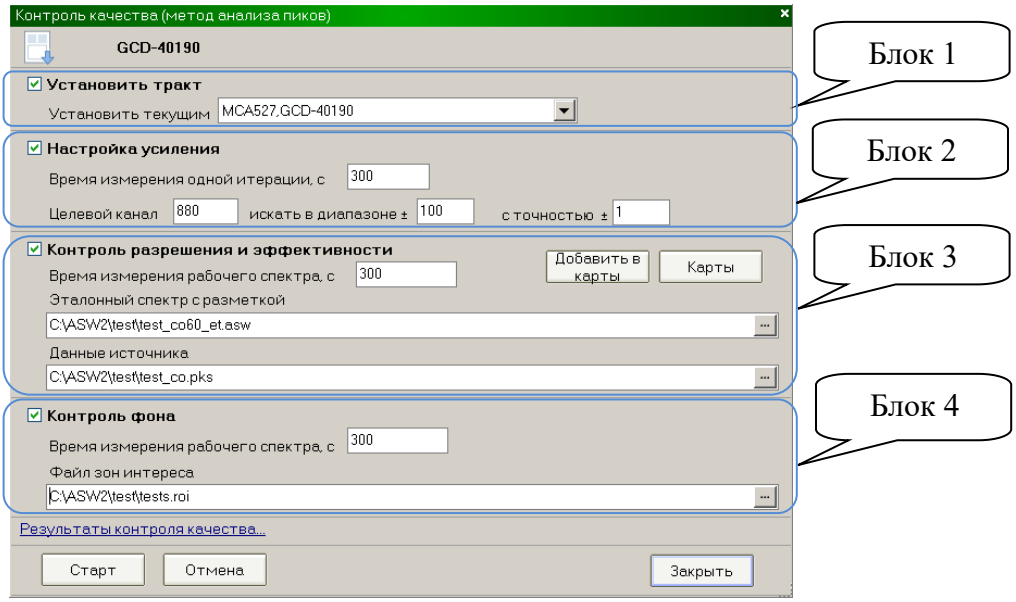



Рисунок 73.13. Вид окна **Контроль качества (метод анализа пиков)**

Как показано на рисунке 73.13 контроль качества спектрометрического тракта для метода анализа пиков состоит из следующих задач: **Настройка усиления**, **Контроль разрешения и эффективности**, **Контроль фона**. Параметры этих задач выделены в группы. Данные задачи будут последовательно выполняться при запуске данного раздела.

Предварительным этапом контроля является также установка заданного тракта, для которого будут выполняться операции (см. рис. 73.13, блок 1).

Этапы контроля качества **Настройка усиления и Контроль фона** являются абсолютно идентичными как в контроле качества по методу окон (см. разд.17.4).

Этап контроля качества **Контроль разрешения и эффективности** предназначен для оценки неизменности и повторяемости таких спектрометрических характеристик как положение пиков в контрольном образце, энергетическое разрешение и эффективность регистрации гамма квантов по пикам полного поглощения. В рамках данного контроля пользователю необходимо заполнить поле **Время измерения рабочего спектра**, в котором указывается экспозиция измерения контрольного образца, по которому будет проводиться оценка упомянутых метрологических характеристик. Также, следует указать эталонный спектр контрольного образца (***.asw***) в поле **Эталонный спектр с разметкой,** и файл паспортных данных источника (контрольного образца) (***.pks***) в поле **Данные источника**.

Эталонный спектр контрольного образца должен иметь разметку, т.е. содержать информацию о найденных пиках, по которым программа будет контролировать положение, разрешение и эффективность. Поскольку информация о найденных пиках содержится в файле с тем же именем, что и спектр, но с разрешением ***.asr***, следует обратить внимание на наличие этого файла в каталоге, прописываемом в поле **Эталонный спектр с разметкой.** Спектр эталонного образца должен быть подготовлен заранее в программе **"GammaPRO"**, т.е. должна быть выполнена энергетическая калибровка и калибровка по ПШПВ и форме пика. Также должны быть выбраны (добавлены) пики в таблицу найденных пиков. Не следует выбирать большое количество пиков, поскольку это приведет к избытку статистической информации на этапе формирования результата в отчете. С учетом

радионуклидов в имеющемся контрольном образце достаточно иметь точки в начале, середине и конце энергетического диапазона.

После заполнения параметров окна **Контроль качества (метод анализа пиков)** (рис. 73.13) пользователь может приступать к выполнению операций контроля. Для начала измерений следует нажать кнопку **Старт** внизу окна, после чего модуль скомпилирует сценарий на основе заданных параметров и запустит его на выполнение. За ходом проводимых операций можно наблюдать по полю состояния.

После окончания выполнения сценария контроля качества можно просмотреть и проанализировать результаты контроля в отчете (см.рис. 73.14), вызвав его, кликнув по надписи **Результаты контроля качества…** внизу окна.

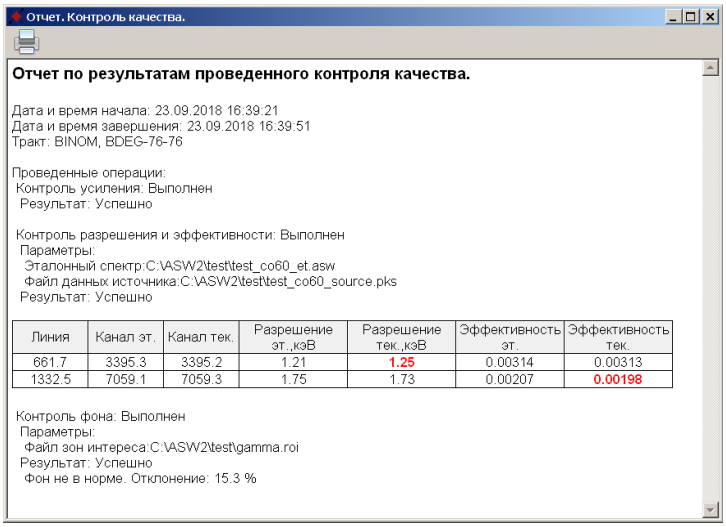



Рисунок 73.14. Вид окна отчета

В целях сохранения результатов и ведения статистики изменения характеристик по времени (контрольные карты), полученные данные можно сохранить. Для этого нужно нажать кнопку Добавить в карты (см.рис. 73.13, блок 3). Чтобы просмотреть статистику по проведенным контролям нужно нажать кнопку **Карты**, после чего на экране появится окно **Карты** (рис. 73.15).

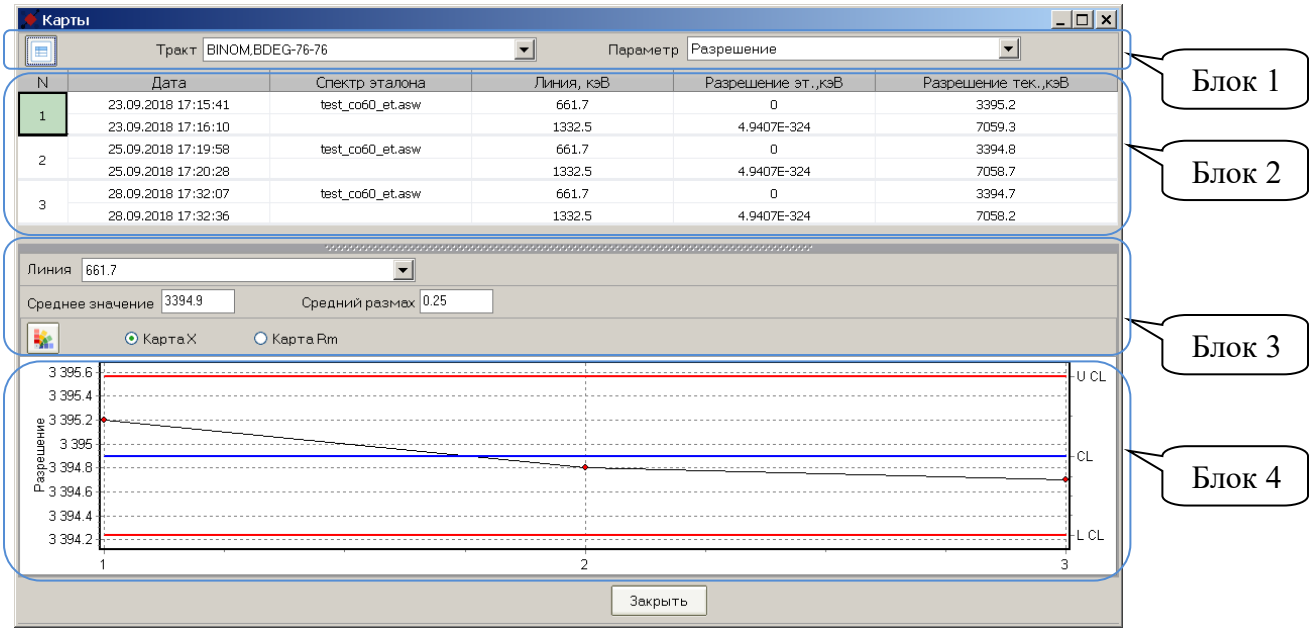



Рисунок 73.15. Вид окна **Карты**

Окно **Карты** содержит несколько блоков.

В блоке 1 (Рис. 73.15) располагаются два поля с выпадающим списком позволяющим пользователю выбрать спектрометрический тракт, для которого требуется проанализировать данные, и параметр, по которому будут выданы графики изменений во времени (положение пика, разрешение, эффективность, интенсивность). Выбрав нужные варианты программа автоматически отобразит в таблице (Блок 2, рис.73.15) имеющиеся в базе данных записи о проведенных процедурах контроля качества.

Далее в блоке 3, в поле **Линия**, в выпадающем списке, следует выбрать энергию, данные по которой будут отображены на графике. Также, в этом блоке с помощью радиокнопок требуется указать тип карты (X –среднее, Rm – размах). По установленным параметрам на графике в блоке 4 (Рис. 73.15) будут построены графики измеренных величин, а также показаны значения CL (центральная линия), $U_{CL}$ (верхняя контрольная граница), $L_{CL}$ (нижняя контрольная граница). Также численные значения среднего и значение среднего размаха отображается в панели над графиком (Рис.73.15, Блок 3).

Для изменения цвета построенных графиков следует воспользоваться кнопкой  . После ее нажатия на экране появится диалоговое окно в котором можно указать цвета для построения графиков (Рис. 73.16).

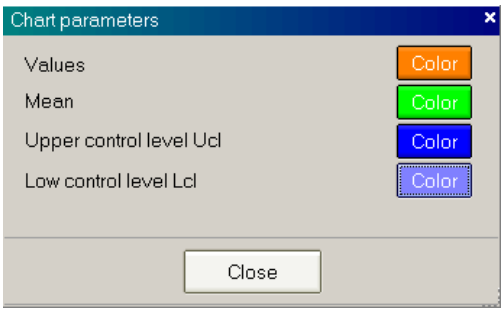



Рисунок 73.16. Вид окна **Параметры графика**

### 17.6 Команды модуля Сценариум

При формировании сценария необходимо придерживаться некоторых правил оформления:

- все команды должны начинаться с первого символа строки в поле сценария;
- не должно быть пустых строк между строками с командами;
- в одной строке должна быть только одна команда;
- не должно быть пробелов при указании параметров команд;
- в названии команды не должно быть пробелов и знаков пунктуации.

При формировании каждой строки используются следующие обозначения:

**COMMAND(Param1:string,[Param2:integer])**

**COMMAND** – название команды.

**Param1** и **Param2** – параметры команды. Параметры, выделенные квадратными скобками, могут отсутствовать.

**string**, **integer** – тип параметра:

**string** – строковый, набор символов кроме запятой;

**integer** – целочисленный;

**real** – вещественный.

Программа **"GammaPRO"** после завершения любой команды возвращает строку:

**COMMAND=OK**#10#13

Например, ответ на команду **SET_TRACT**(*BOSON*,*BDEG*) будет выглядеть так:

**SET_TRACT=OK**#10#13

В случае если команда выполняется не мгновенно, то есть если команда длительная, то программа **"GammaPRO"** сначала возвращает строку:

**COMMAND=DO**#10#13

а затем уже, по окончании **COMMAND=OK.**

#10 В случае если команды выполнилась с ошибкой, например, по причине некорректных параметров, то ответ будет выглядеть так:

**COMMAND=ER**#10#13

#10#13 – ASCII символы конца строки LF и возврата каретки CR соответственно.

Если команда подразумевает возврат какого-либо результата, то ответ будет в виде строки, формат которой зависит от самой команды (см. описание команд ниже).

Например, полный ответ на команду **FIND_PEAK_FOR_EN**(*100*,*300*,*661.7*,*0*) будет выглядеть следующим образом:

**FIND_PEAK_FOR_EN> CH=220.5**

**FIND_PEAK_FOR_EN=OK**

Каждая строка возвращаемая сервером содержит в конце комбинацию символов #10#13.

Программа **"GammaPRO"** позволяет выполнять следующие команды:

**SET_TRACT**(*MCA_name:string*,*Channel_name*:*string*)

Команда установки тракта с именем *Channel_name* в анализаторе *MCA_name* текущим.

*MCA_name* – название анализатора, обозначенного в программе **"GammaPRO"**;

*Channel_name* – название канала, обозначенного в программе **"GammaPRO"** для анализатора с названием *MCA_name*.

**BREAK**

Команда прерывания текущей исполняемой команды. Если никакая команда не выполняется, то команда игнорируется.

**START**

Команда запуска измерения в текущем тракте.

**STOP**

Команда остановки измерения в текущем тракте.

**SET_PRESET**(*Time_sec:integer*)

Команда задания времени измерения для текущего тракта.

Time_sec – время измерения, с.

**PAUSA**(*Time_sec:integer*)

Команда задания паузы в сценарии с длительностью *Time_sec*.

*Time_sec* – длительность паузы, с.

**ADJUST_GAIN**(*Left_border:integer,Right_border:integer,Target_channel:integer, Allowed_deviation:integer,Time_sec:integer*)

Команда запуска процедуры настройки усиления для текущего тракта. Устанавливает найденный пик в заданном диапазоне в целевой канал итерационным способом, изменяя коэффициент усиления (или управляющее напряжение в зависимости от типа анализатора). Процедура настройки останавливается, когда пик находится в диапазоне *Target_channel* ± *Allowed_deviation*.

*Left_border, Right_border* – левая и правая границы интервала в спектре, в котором будет проводится поиск пика, канал;

*Target_channel* – целевой канал в который программа будет пытаться установить найденный пик;

*Allowed_deviation* – допускаемое отклонение от целевого канала, при котором процедура будет остановлена, канал;

*Time_sec* – время измерения одной итерации при подгонке пика, с.

**ADJUST_GAIN_PARAB**(*Left_border:integer,Right_border:integer,Target_channel:integer,Allowed_deviation:integer,Time_sec:integer*)

Команда выполняет аналогичную процедуру как **ADJUST_GAIN**, но при обработке пика с целью определения центроиды в качестве описывающей функции рассматривается не функция Гаусса, а парабола.

**FIND_PEAK_FOR_EN**(*Left_border:integer,Right_border:integer,Energy:real,Type:integer,[Num_point:integer]*)

Команда выполняет поиск пика в заданном интервале для текущего спектра. Дополнительно в зависимости от типа указанного в параметре Type команда выполняет следующие функции:

*Type* = 0 - нет функций;

*Type* = 1 - добавляет точку в калибровку по энергии для данного спектра и производит перерасчет функциональной зависимости для текущего спектра;

*Type* = 2 - корректирует значения точки в калибровке по энергии с номером *Num_point* для данного спектра и производит перерасчет функциональной зависимости для текущего спектра и текущего тракта.

Для случая *Type* = 1 или *Type* = 2 в качестве значения энергии для новой или корректируемой точки в калибровке берется значение *Energy*. Для случая *Type* = 0 или *Type* = 1 значение *Num_point* указывать не нужно.

*Left_border, Right_border* – левая и правая границы интервала в спектре, в котором будет проводится поиск пика, канал.

Если пик найден команда возвращает результат в виде строки:

**FIND_PEAK_FOR_EN > CH=220.5**

**FIND_PEAK_PARAB_FOR_EN**(*Left_border:integer,Right_border:integer,Energy:real,Type:integer,[Num_point:integer]*)

Команда выполняет аналогичную процедуру как **FIND_PEAK_FOR_EN**, но при обработке пика с целью определения центроиды в качестве описывающей функции рассматривается не функция Гаусса, а парабола.

**OPEN_SPC_FILE**(*Spc_filename:string*)

Команда открывает спектр с именем *Spc_filename*. Если для данного файла спектра путь не указан, то программа будет искать спектр в каталоге по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SAVE_CUR_SPC_FILE**(*Spc_filename:string*)

Команда выполняет сохранение текущего спектра под именем *Spc_filename*.

**CALC_ROI_METHOD**

Команда выполняет расчет активности радионуклидов методом окон для текущего спектра с использованием файла калибровки и фонового спектра указанного в данном текущем спектре. Фактически данная команда эмулирует нажатие на кнопку  -> **Расчет (метод окон)** (см. разд. 5.1 настоящего документа).

**SET_CLB_FILE_CURSPC**(*Clb_filename:string*)

Команда связывает файл калибровки *Clb_filename* (****.clb***) с текущим спектром. После выполнения данной команды в окне **Параметры спектра** для текущего спектра в поле **Файл калибровки (метод окон)** будет указан файл *Clb_filename*. Если для данного файла калибровки путь не указан, то программа будет искать этот файл в каталоге калибровок по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SET_BKG_FILE_CURSPC**(*Bkg_filename:string*)

Команда устанавливает файл спектра *Bkg_filename* как фоновый для текущего спектр. После выполнения данной команды в окне **Параметры спектра** для текущего спектра в поле **Спектр фона** будет указан файл *Bkg_filename*. Если для спектра *Bkg_filename* путь не указан, то программа будет искать этот файл в каталоге фонов по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SET_EFP_FILE_CURSPC**(*Efp_filename:string*)

Команда связывает файл эффективностей Efp_filename (****.efp***) с текущим спектром. После выполнения данной команды в окне **Параметры спектра** для текущего спектра в поле **Файл эффективности** будет указан файл *Efp_filename*. Если для файла *Efp_filename* путь не указан, то программа будет искать этот файл в каталоге калибровок по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SET_LBR_FILE_CURSPC**(*Lbr_filename:string*)

Команда связывает файл библиотеки *Lbr_filename* (***.lbr**) с текущим спектром. После выполнения данной команды в окне **Параметры спектра** для текущего спектра в поле **Библиотека** будет указан файл *Lbr_filename*. Если для файла *Lbr_filename* путь не указан, то программа будет искать этот файл в каталоге калибровок по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SET_ZONES_FILE_CURSPC**(*Zones_filename:string*)

Команда связывает файл зон интереса *Zones_filename* (***.roi**) с текущим спектром. После выполнения данной команды в окне **Параметры спектра** для текущего спектра в поле **Файл зон интереса** будет указан файл *Zones_filename*. Если для файла *Zones_filename* путь не указан, то программа будет искать этот файл в каталоге калибровок по умолчанию, указанному в разделе **Параметры расчета** (см. разд.2.4.4).

**SET_CLB_FILE_TRACT**(*Clb_filename:string*)

Команда аналогичная **SET_CLB_FILE_CURSPC**, но действие относится к текущему тракту. После выполнения данной команды файл *Clb_filename* будет указан в поле **Файл калибровок (метод окон)** в окне **Параметры расчета (см. разд.2.4.4).**

**SET_BKG_FILE_TRACT**(*Bkg_filename:string*)

Команда аналогичная **SET_BKG_FILE_CURSPC**, но действие относится к текущему тракту. После выполнения данной команды файл Bkg_filename будет указан в поле **Спектр фона** в окне **Параметры расчета (см. разд.2.4.4).**

**SET_EFP_FILE_TRACT**(*Efp_filename:string*)

Команда аналогичная **SET_EFP_FILE_CURSPC**, но действие относится к текущему тракту. После выполнения данной команды файл *Efp_filename* будет указан в поле **Файл эффективности** в окне **Параметры расчета (см. разд.2.4.4).**

**SET_LBR_FILE_TRACT**(*Lbr_filename:string*)

Команда аналогичная **SET_LBR_FILE_CURSPC**, но действие относится к текущему тракту. После выполнения данной команды файл *Lbr_filename* будет указан в поле **Библиотека** в окне **Параметры расчета (см. разд.2.4.4).**

**SET_ZONES_FILE_TRACT**(*Zones_filename:string*)

Команда аналогичная **SET_ZONES_FILE_CURSPC**, но действие относится к текущему тракту. После выполнения данной команды файл *Zones_filename* будет указан в поле **Файл зон интереса** в окне **Параметры расчета (см. разд.2.4.4).**

**PEAKS_CLEAR_ALL**

Команда выполняет очистку списка найденных пиков в текущем спектре (см.п.6.4 настоящего документа).

**PEAKS_FIND_NEW**

Команда выполняет поиск пиков в текущем спектре в соответствии с его параметрами и режимами (см. п.6.2.8 настоящего документа).

**PEAKS_UPDATE**

Команда выполняет обновление характеристик найденных пиков в текущем спектре в соответствии с его параметрами и режимами (см. п.6.3 настоящего документа).

**PEAKS_FIND_PARAMS**(*Left_border:integer,Right_border:integer,Min_sq:real,Type_search:integer,Smoothing_range:integer,Smoothing_count:integer,MTP:real,Energy_dev:real*)

Команда установки параметров для проведения корректного расчета активности методом анализа пиков (см. п.6.1 настоящего документа).

*Left_border, Right_border* – левая и правая границы интервал в котором производится поиск пиков, канал;

*Min_sq* – минимальная площадь пика, ниже которой они отбрасываются в процессе поиска, имп;

*Type_search* – тип поиска: 0 – поиск и идентификация, 1- пики из библиотеки;

*Smoothing_range* – степень полинома сглаживания (2-6);

*Smoothing_count* – количество итераций сглаживания;

*MTP* - множитель толщины пика (3-10);

*Energy_dev* – отклонения энергии, в пределах которого пик можно приписать характерной линии какого-либо радионуклида, кэВ.

**SEND_DB**(*N_protokol:string,Customer:string*)

Команда отправки всех результатов измерения в базу данных.

*N_protokol* – номер протокола;

*Customer* - название заказчика.

**SEND_WORD**(*Type_calc:integer*)

Команда отправки таблицы результатов измерения в редактор MS Word. В зависимости от параметра *Type_calc* данные будут отправляться в MS Word из таблицы расчета методом окон и таблицы расчета методом анализа пиков:

*Type_calc* – выбор таблицы результатов: 0 – метод окон, 1- метод анализа пиков.

**SEND_REPORT**(*Type_calc:integer,DoPrintNow:integer*)

Команда открывает окно мастера создания отчета и формирует отчет для текущего спектра в соответствии с текущими параметрами (см.п.5.1). В зависимости от параметра Type_calc данные будут отправляться в MS Word из таблицы расчета методом окон и таблицы расчета методом анализа пиков:

*Type_calc* – выбор таблицы результатов: 0 – метод окон, 1- метод анализа пиков;

*DoPrintNow* – параметр указывающий о необходимости немедленной печати отчета: 0 - не печатать, 1- сразу печатать.

**SET_REPEAT_MEAS_PARAM**(*IsOn:integer,Iteration_count:integer,Pausa:integer,*
*Template:string,Directory:string*)

Команда позволяет задавать параметры повторяющихся измерений (см.п.2.4.3) для текущего тракта.

*IsOn* – включение(IsOn=1)/выключение(IsOn=0) режима повторения измерений;

*Iteration_count* – количество повторений измерения;

*Pausa* – длительность паузы между измерениями, с;

*Template* – шаблон названия файлов спектров;

*Directory* – путь к каталогу в котором будут сохраняться измеренный спектры.

**SET_HV**(*IsOn:integer,Value_HV:integer,Type_value:integer)*

Команда поднятия или снятия высокого напряжения для текущего тракта.

*IsOn* - включение(*IsOn*=1)/выключение(*IsOn*=0) высокого напряжения;

*Value_HV* – целевое значение устанавливаемого высокого напряжения. В зависимости от типа анализатора *Value_HV* может быть т.н. управляющим напряжением (см. руководство на анализатор).

*Type_value* – тип значения *Value_HV*. 0 – высокое напряжение, 1 – управляющее напряжение.

**SET_ENERGY_CLB_TRACT**(*Point_count:integer,Ch1:integer,En1:integer,[Ch2:integer ,En2:integer,Ch3:integer,En3:integer]*)

Команда выполняет установку значений точек энергетической калибровки для текущего тракта и автоматически пересчитывает новую функциональную зависимость энергии от канала.

*Point_count* – количество точек подлежащих установке. В зависимости от этого параметра определяется количество пар канал-энергия в качестве параметров для данной команды.

*Ch1, Ch2, Ch3* и т.д. – номер канала в спектре для точки с номером 1, 2, 3 и т.д. соответственно;

*En1, En2, En3* – энергия для точки с номером 1, 2, 3 и т.д. соответственно.

Пример:

Команда **SET_ENERGY_CLB_TRACT**(*3,220,661.7,677,1173.2,820,2614.5*) обеспечит энергетическую калибровку как показано на рисунке 73.16:

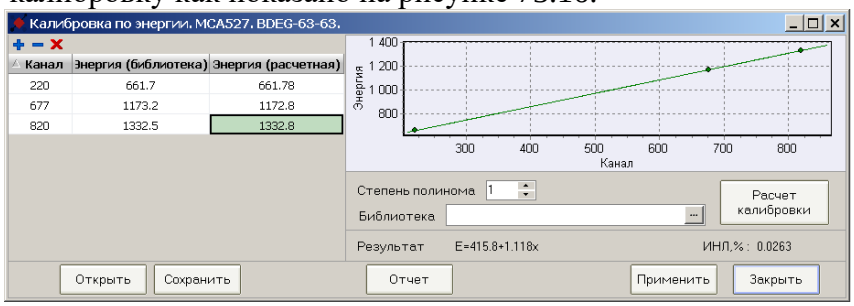



Рисунок 73.16. Вид окна **Параметры графика**

**SET_ENERGY_CLB_CURSPC**(*Point_count:integer,Ch1:integer,En1:integer,[Ch2:intege r,En2:integer,Ch3:integer,En3:integer]*)

Команда аналогичная **SET_ENERGY_CLB_TRACT**, но действие относится к текущему спектру.

**TEST_BKG**(*Zones_filename:string,[Base_bkg_filename:string])*

Команда выполняет процедуру контроля фона для текущего спектра. В случае если не указан необязательный параметр *Base_bkg_filename*, то текущий спектр будет сравниваться с текущим спектром фона для данного тракта.

*Zones_filename* – файл зон интереса (****.roi***). Статистическое сравнение будет проводится по энергетическим интервалам заданным в этом файле.

*Base_bkg_filename* – спектр фона, который может выступать в качестве базового, вместо спектра фона текущего тракта.

Команда выдает результат в виде сообщения:

**TEST_BKG> OK**

что означает, что фон в норме, или :

**TEST_BKG> DEV=*nn***

что означает, что фон не в норме, а отклонение существенное и составляет ***nn***%.

**TEST_SENS**(*Clb_filename:string,Pks_filename:string,[Base_bkg_filename:string]*)

Команда выполняет процедуру контроля чувствительности для текущего спектра. В случае если не указан необязательный параметр *Base_bkg_filename*, то контроль будет проводиться с учетом текущего спектром фона для данного тракта.

*Clb_filename* – файл калибровки для расчета активности методом окон (****.clb***);

*Pks_filename* – файл паспортных данных источника (контрольного образца) (****.pks***);

*Base_bkg_filename* – спектр фона, который может выступать в качестве базового вместо спектра фона текущего тракта.

Команда выдает результат в виде сообщения:

**TEST_SENS> OK**

что означает, что чувствительность в норме, или :

**TEST_SENS> RN1(Cs-137)=*nn1*, RN2(Ra-226)=*nn2*,**

что означает, что чувствительность не в норме, при этом отклонение существенное для радионуклида номер 1 и номер 2 и составляет ***nn1***% и ***nn2***% соответственно. В скобках у ключевого слова RN1 и RN2 указывается название радионуклида, для которого приведено отклонение.

**TEST_SENS_TEMP**(*Num_saved_spc:integer;Clb_filename:string,Pks_filename:string, [Base_bkg_filename:string]*)

Команда аналогичная **TEST_SENS**, но действие относится не к текущему спектру, а к спектру сохраненному в памяти командой **STORAGE_CURSPC_TEMP**.

*Num_saved_s*pc – номер спектра сохраненный в памяти программы **"GammaPRO".**

**STORAGE_CURSPC_TEMP**(*Num_spc:integer*)

Команда сохранения текущего спектра в памяти программы под номером *Num_s*pc. Параметр *Num_spc* должен быть равен не более 2.

**TEST_RESEFF**(*Etalon_spc_filename:string,Pks_filename:string*)

Команда выполняет процедуру контроля разрешения и эффективности для текущего спектра.

*Etalon_spc_filename* – название и путь к файлу эталонного спектра контрольного образца. Данный спектр должен содержать разметку, т.е. в этом же каталоге где и эталонный спектр должен находиться файл с тем же названием и расширением ****.asr*** (см.п.6.2.11);

*Pks_filename* – файл паспортных данных источника (контрольного образца) (****.pks***).

Команда выдает результат в виде сообщения:

**TEST_RESEFF> OK**

что означает, что разрешение и эффективность в норме, или :

**TEST_RESEFF> NOT_OK**

что означает, что разрешение и эффективность не в норме.

Вне зависимости от положительного или отрицательного результата теста далее последует информационная строка:

**TEST_RESEFF> DATA PEAK1(***en,ch_et,ch,ch_Ok,res_et,res,res_Ok,eff_et,eff,eff_Ok***),**
**PEAK2(***en,ch_et,ch,ch_Ok,res_et,res,res_Ok,eff_et,eff,eff_Ok***),…**

где *en* – энергия линии, кэВ;

*ch_et* – положение пика в спектре эталона, канал;

*ch* – положение пика в ткущем спектре, канал;

*ch_OK* – признак незначимого отклонения положения пика: 0 – отклонение не в норме, 1- в норме;

*res_et* – разрешение пика в спектре эталона, кэВ;

*res* – разрешение пика в ткущем спектре, кэВ;

*res_OK* – признак незначимого отклонения разрешение: 0 – отклонение не в норме, 1- в норме;

*eff_et* – эффективность по пику в спектре эталона, канал;

*eff* – эффективность по пику в текущем спектре, канал;

*res_OK* – признак незначимого отклонения эффективности.

Например:

**TEST_RESEFF> DATA PEAK1(***661.7,220.0,220.1,1, 1.7,1.8,0,0.0021,0.0021,1***),**
**PEAK2(***1332.5,770.0,770.1,1, 1.5,1.5,1,0.0018,0.0018,1***),**

Этот ответ означает, что в эталонном спектре разметка содержит два пика с энергиями 661.7кэВ и 1332.5.

**WAIT_MEAS_END**

Команда выполняет ожидание завершения текущего измерения для текущего тракта.

В случае если измерение не окончено ответ команды выглядит следующим образом:

**WAIT_MEAS_END=DO**

В момент, когда измерение завершено или остановлено программа возвращает команду:

**WAIT_MEAS_END=OK**

**GET_TRACTS_NAME**

Команда запроса списка имеющихся спектрометрических трактов в программе **"GammaPRO".** В ответ на данную команду возвращается ответ в виде:

**GET_TRACTS_NAME> DATA TRACT1(***name_mca,name_channel***),**
**TRACT2(***name_mca,name_channel***), TRACT3(***name_mca,name_channel***),**

где

*name_mca* – название анализатора;

*name_channel* – название канала в анализаторе name_mca.

Например:

**GET_TRACTS_NAME> DATA TRACT1(***BOSON1,GCD-4020***),**
**TRACT2(***BINOM,BDEG-63-63***), TRACT3(***BINOM,BDEG-76-76***),**

Этот ответ означает, что на данный момент в программе **"GammaPRO"** в менеджере устройств (см.рис.1, блок 3) имеется три тракта: один анализатор с названием *BOSON1* с одним трактом с названием *GCD-4020*, и один анализатор *BINOM* с двумя трактами *BDEG-63-63* и *BDEG-76-76*.

**REQUEST_MESSAGE(***Str:string,[Caption:string]***)**

Данная команда не отправляет запрос в программу **"GammaPRO"**, а просто останавливает выполнение сценария запущенного из модуля **Сценариум** и выводит сообщение, указанное в *Str*. Необязательный параметр *Caption* позволяет вывести строку в заголовок диалогового окна сообщения.

## Приложение 1. Структура файла калибровки (*.clb)

Содержимое файла калибровки выделено курсивом.

| | |
|---|---|
| ***Marinelli*** | Название геометрии измерений |
| ***ADC Polynom S/N 16*** | Три строки произвольного комментария |
| ***BDEG-63-63*** | |
| | |
| ***6*** | Количество рабочих окон |
| ***612.0 709.0 0.99 0.97 0.95*** | Нижние и верхние границы рабочих окон, а также коэффициенты экранировки для каждой плотности и окна. |
| ***870.0 1000.0 0.99 0.97 0.95*** | |
| ***1068.0 1178.0 0.98 0.95 0.92*** | |
| ***1385.0 1540.0 0.99 0.97 0.95*** | |
| ***1677.0 1846.0 0.99 0.97 0.95*** | |
| ***2500.0 2720.0 0.99 0.97 0.95*** | |
| ***4*** | Количество радионуклидов в матрице |
| ***Ra-226 (Unit="kBq/sq.m")*** | Название радионуклида и единица измерения |
| ***3 0.200 0.900 1.700*** | Количество аттестованных плотностей и плотности в г/см$^3$ |
| ***Th-232*** | |
| ***3 0.200 0.900 1.700*** | |
| ***K-40*** | |
| ***3 0.200 0.900 1.700*** | |
| ***Cs-137*** | |
| ***3 0.200 0.900 1.700*** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0***.012518*** | ***0.004974*** | ***0.006181*** | ***0.004008*** | ***0.004754*** | ***0.000082*** | Чувствительности, для первого нуклида ($с^{-1}Бк^{-1}$) в рабочих окнах (строки) и для каждой плотности (столбцы) |
| ***0.012386*** | ***0.004851*** | ***0.005869*** | ***0.003725*** | ***0.004530*** | ***0.000085*** | |
| ***0.011181*** | ***0.004716*** | ***0.005408*** | ***0.003491*** | ***0.004011*** | ***0.000103*** | |
| ***0.008251*** | ***0.016280*** | ***0.002369*** | ***0.002162*** | ***0.001555*** | ***0.004037*** | |
| ***0.007594*** | ***0.014390*** | ***0.002190*** | ***0.001980*** | ***0.001367*** | ***0.003551*** | |
| ***0.007546*** | ***0.013330*** | ***0.002031*** | ***0.001896*** | ***0.001381*** | ***0.003587*** | |
| ***0.000385*** | ***0.000529*** | ***0.000504*** | ***0.001908*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| ***0.000364*** | ***0.000570*** | ***0.000556*** | ***0.002064*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| ***0.000343*** | ***0.000473*** | ***0.000474*** | ***0.001720*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| ***0.030660*** | ***0.000012*** | ***0.000003*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| ***0.028320*** | ***0.000020*** | ***0.000006*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| ***0.027240*** | ***0.000025*** | ***0.000008*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | |

## Приложение 2. Структура файла эффективности (*.efp)

Расчет эффективности **Eff** для энергии $E_n$ производится по формуле:

$$Eff(E_n)=Exp[A_0+A_1*lnE_n+A_2*(lnE_n)^2+A_3*(lnE_n)^3+A_4*(lnE_n)^4+A_5*(lnE_n)^5+A_6*(lnE_n)^6].$$

```
 [Main]                                          Заголовок главного блока.
Count=3                                          Количество плотностей.

[Item_1]                                         Заголовок блока первой кривой.
En_1=50                                          Интервал энергий,
En_2=3000                                         которому соответствует кривая.
Geometry=Marinelli                               Название геометрии измерения данной кривой.
Ro=0.19                                          Плотность соответствующая первой кривой.
dA=0.000120673701486547                          Погрешность аппроксимации первой кривой.
A0=100.952521999333                              Коэффициент основного полинома A0
A1=-193.624766139809                             Коэффициент основного полинома A1
A2=113.539550219905                              -//-
A3=-31.4152431368484                             -//-
A4=4.55284676290508                              -//-
A5=0                                             -//-
A6=0                                             -//-
A_up0=-239.089407209938                          Коэффициенты полинома верхней границы
A_up1=154.712894929183                           доверительного интервала кривой
A_up2=-37.6090565833576                          эффективности
A_up3=4.0180585277374
A_up4=-0.160073518024323
A_up5=0
A_up6=0
A_down0=-242.411794019549                        Коэффициенты полинома нижней границы
A_down1=156.961174786668                         доверительного интервала кривой
A_down2=-38.1739234808294                        эффективности
A_down3=4.07993324404847
A_down4=-0.162573133753684
A_down5=0
A_down6=0

Count_point_eff=8
Point_eff1=Ra-226;186.1;0.0289146;0.036
Point_eff2=Ra-226;241.98;0.0230479;0.036
Point_eff3=Ra-226;295.21;0.0201344;0.036
Point_eff4=Ra-226;351.92;0.0176451;0.036
Point_eff5=Ra-226;609.31;0.01006;0.036            Кол-во точек используемых для построения
Point_eff6=Ra-226;768.36;0.00867296;0.036         Первая точка, радионуклид, энергия, эфф-ть,
Point_eff7=Ra-226;1120.3;0.00628238;0.036         неопределенность
Point_eff8=Ra-226;1764.5;0.00447472;0.036

[Item_2]                                         Заголовок блока второй кривой.
Ro=1
dA=6.98283591165722E-5
A0=-472.240982213604
A1=394.832631929211
A2=-135.275425911041
A3=24.0371788273522
A4=-2.32009207827529
A5=0.113556756070361
A6=-0.00213719932431744
...
...
```

## Приложение 3. Структура файла паспорта источника (*.pks)

Содержимое файла паспорта источника выделено курсивом. Файл имеет структуру стандартного INI файла.

| | |
|---|---|
| ***[Main]*** | Название главной секции. |
| ***Count_nuclide=4*** | Количество нуклидов в калибровочном образце (КО). |
| ***Date_reference=43398.0416*** | Дата, на которую приведены активности, в машинном формате. |
| ***Massa=0.314*** | Масса КО. |
| ***Volume=0.25*** | Объем КО. |
| ***Unit_weight=kg*** | Единица измерения массы КО. |
| ***Unit_volume=l*** | Единица измерения объема КО. |
| ***Geometry=Marinelli*** | Название геометрии |
| | |
| ***[Nuclide_1]*** | Название секции первого радионуклида. |
| ***Activity=5400*** | Активность, Бк. |
| ***Abs_Err=540*** | Абсолютная погрешность, Бк. |
| ***Name=Ra-226*** | Название первого радионуклида. |
| | |
| ***[Nuclide_2]*** | Название секции второго радионуклида. |
| ***Activity=2100*** | Активность, Бк. |
| ***Abs_Err=210*** | Абсолютная погрешность, Бк. |
| ***Name=Th-232*** | Название первого радионуклида. |
| *…* | |

# Приложение 7. Стабилизация спектрометрического тракта

## 7.1 Введение

В целях повышения качества и надежности измерений на сцинтилляционных спектрометрах используют различные способы стабилизации спектрометрических трактов. Для данной задачи могут применяться как внешние источники излучения, так и внутренние. Также могут быть использованы стабилизированные источники света. Для корректировки усиления или высокого напряжения (управляющего напряжения) компенсирующего, так или иначе, изменение положения пиков в спектре от различных факторов, в программе **"GammaPRO"** используется диалоговое окно (рис. П7.1), вызываемое с помощью кнопки Additional parameters of tracts, упомянутой в п.2.4.2 настоящего руководства.

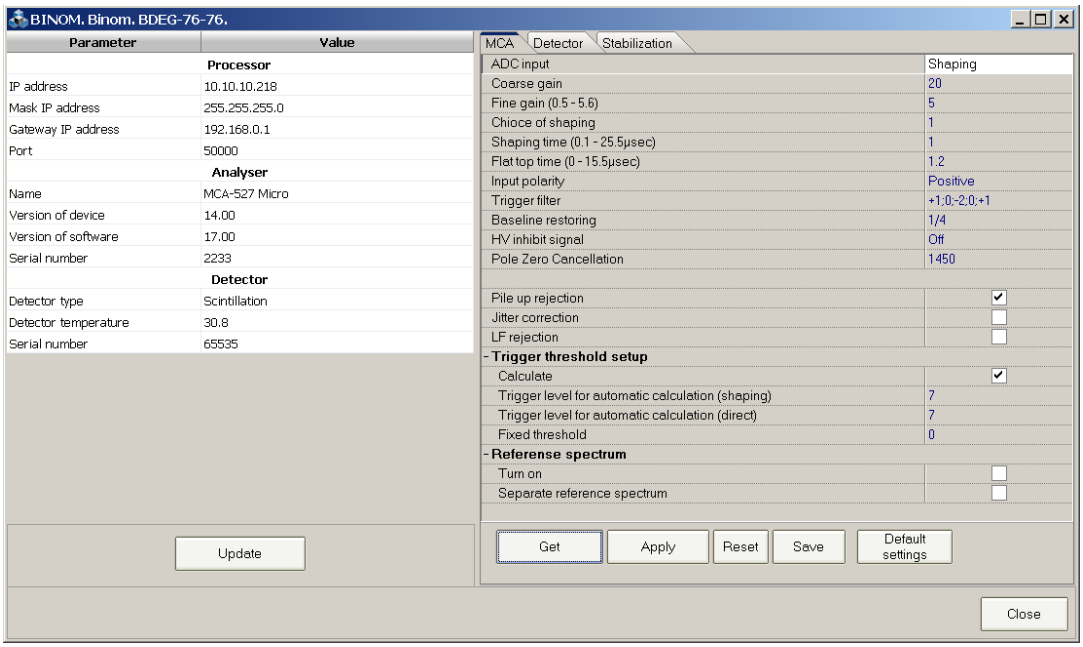



Рисунок П7.1

## 7.2 Использование

Вид окна изображенного на рисунке П7.1 и его содержание напрямую зависит от типа анализатора, для которого оно вызывается. Так на рис.П7.1 показано окно для анализатора BINOM производства компании BSI. Если для данного спектрометра предусмотрена функция стабилизации спектрометрического тракта, то в рассматриваемом окне будет присутствовать вкладка "Stabilization".

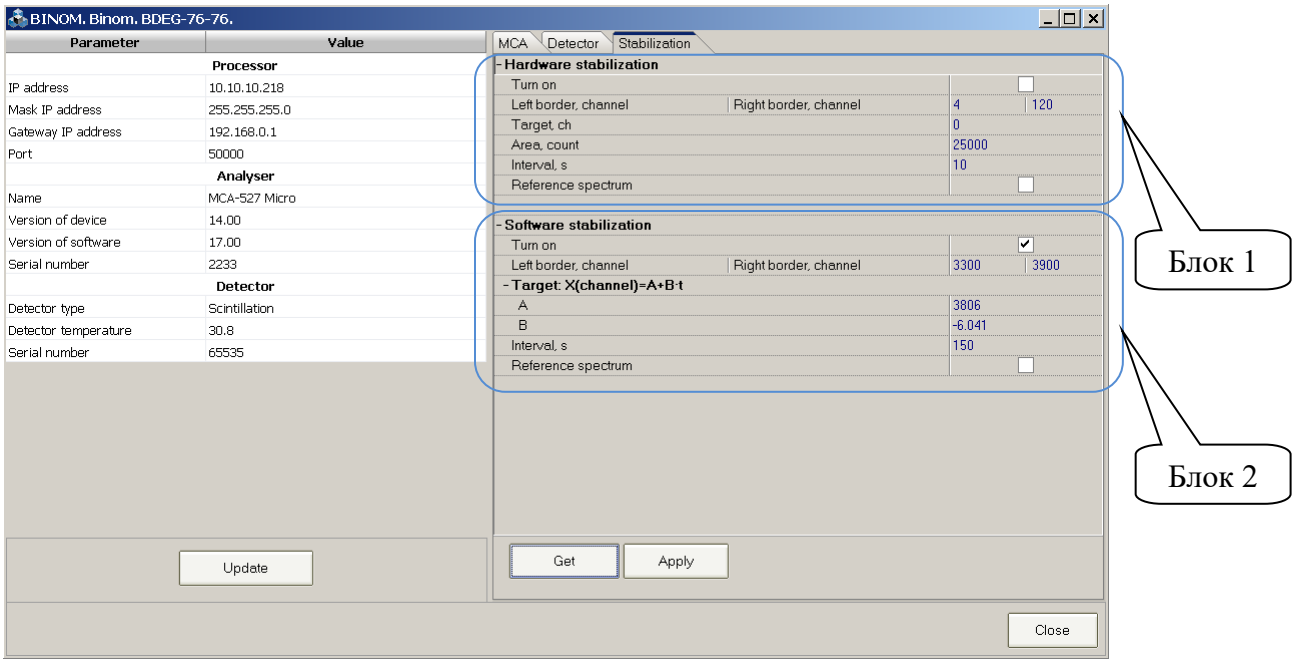



Рисунок П7.2

В случае если в анализаторе имеется встроенная (аппаратная) функция стабилизации по реперному пику, то на вкладке **Stabilization** будет представлен раздел **Hardware stabilization** с соответствующими параметрами (см. рис. П7.2, блок 1).

Параметрами данного раздела являются:

**Turn On** – переключатель указывающий программе использовать ли аппаратную стабилизацию при измерениях.

**Left border,channel** и **Right border,channel** – границы поиска реперного пика в каналах.

**Target, ch** - целевой канал, т.е. положение центроиды реперного пика, где система стабилизации должна его удерживать.

**Area, count** – площадь пика в импульсах, при достижении которой происходит корректировка усиления тракта и начинается новая итерация набора статистики. Более детально данный параметр описан в руководстве по эксплуатации к анализатору.

**Interval, s** - временной диапазон, в течение которого происходит набор статистики для реперного пика. После истечения заданного времени программа выполняет корректировку усиления и начинает новый цикл набора статистики для данного пика. Более детально данный параметр описан в руководстве по эксплуатации к анализатору.

**Reference spectrum** – переключатель, указывающий анализатору, что стабилизацию следует проводить по реперному спектру. Используется в случае светодиодной стабилизации, когда импульсы от светорепера перенаправляются из основного спектра излучения в реперный спектр.

Другой тип стабилизации – программный. Он может быть использован практически для любого анализатора, при стабилизации спектра по пику излучения в спектре. Таким пиком может быть линия фонового радионуклида K-40 с энергией 1460кэВ или пик встроенного в сцинтиллятор источника альфа излучения Am-241.

Для использования данного типа стабилизации необходимо пользоваться разделом **Software stabilization.**

Одноименные параметры данного раздела имеют тот же смысл, как и в разделе **Hardware stabilization,** кроме подраздела **Target: X(channel)=A+B·t.**

Поскольку положение и динамика пика репера (например, альфа пика Am-241) могут иметь различное поведение от температуры по сравнению с динамикой пиков измеряемого излучения необходимо вводить поправку на температуру. В программе **"GammaPRO"** применяется линейная зависимость целевого положения пика репера от температуры:

$$X=A+B\cdot t,$$

где X – целевое положение центроиды пика репера, в которое программа должна его устанавливать для текущей температуры t, канал;

A, B – экспериментальные коэффициенты зависимости, получаемые на этапе ввода спектрометра в эксплуатацию;

t – текущая температура детектора, °C.

Так, например, для случая изображенного на рисунке П7.2 при текущей температуре детектора 30.8°C программа будет пытаться установить пик репера в положение X=3806-6.041·30.8=3620 (канал). Коэффициенты данной зависимости A и B указываются в одноименных полях подраздела **Target: X(channel)=A+B·t.**

После внесения изменений в параметры выбранного типа стабилизации следует нажать кнопку **Apply** на текущей вкладке и подтвердить решение. Далее можно закрыть окно настроек и приступать к проведению измерений.

### 7.3 Коэффициент изменения усиления

Для различных типов спектрометрических устройств и детекторов, даже однотипных, величина изменения положения пика на единицу изменения коэффициента усиления может быть различна. Этот параметр (**Gain correction factor GCF**) упомянут в разделе 2.4.2, и показывает насколько нужно изменить усиление (или управляющее напряжение) для того, чтобы исследуемый пик сдвинулся на один канал. Определение и установка данного параметра является важной составляющей процедуры настройки системы программной стабилизации.

Алгоритм вычисления данного параметра следующий:

- установить коэффициент усиления (управляющее напряжение) таким образом, чтобы положение исследуемого пика было в основном заданном положении;
- изменить коэффициент усиления таким образом, чтобы положение пика изменилось на +30% (примерно) и зафиксировать значение коэффициента усиления (K1) и центроиды пика (X1);
- изменить коэффициент усиления таким образом, чтобы положение пика изменилось на -30% (примерно) от основного положения и снова зафиксировать значение коэффициента усиления (K2) и центроиды пика (X2);
- определить параметр **GCF** как отношение (K2-K1) к изменению положения центроиды (X2-X1):

$$GCF=(K2-K1)/(X2-X1)$$

- указать значение параметра в соответствующем поле **Gain correction factor** в окне **Tract configuration** для рассматриваемого тракта.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения, вносимые в настоящие руководство, следует регистрировать в таблице.

| Изме-нение | №№ листов (страниц) | | | | Всего листов в доку-менте | № доку-мента | Вх. № сопрово-дительного док-та и дата | Под-пись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изме-нен-ных | Заме-нен-ных | новых | Анну-лиро-ванных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

07.09.2022